



مقدمة في تصميم الألعاب

الوحدة 09

المقدمة

في هذه الوحدة، سوف تستكشف أساسيات تصميم ألعاب الحاسوب بما في ذلك كيفية ملائمة ميزات وتصميم اللعبة لجماهير محددة. وسوف تتعرف على التوقعات التي لدى المستخدمين قبل لعب لعبة الحاسوب والميزات والتقنيات التي يمكن استخدامها لتلبية التوقعات. ومن ثم، ستقوم بتطبيق هذه المعرفة وتصميم لعبة الحاسوب الخاصة بك التي تلبي متطلبات محددة. كما ستقوم بإنتاج وثائق فنية ومرئية تتضمن تصميمًا فعالًا للعبة يراعي عمر اللاعب واهتماماته وتفضيلاته. وبعد ذلك، ستقوم بإنشاء نموذج أولي صغير لمنطقة واحدة من لعبتك لإظهار الآليات الأساسية وطريقة اللعب وميزات لعبتك. وأخيرًا، ستقوم بعرض النموذج الأولي الخاص بك على جمهور تقني لإقناعهم من أجل دخول اللعبة في مرحلة الإنتاج الكامل.

نتائج التعلم:

- التحقق من كيفية تلبية ألعاب الحاسوب لتوقعات المستخدم
- تصميم لعبة حاسوب استجابةً إلى متطلبات
- تقديم تصميمات ألعاب الحاسوب لجماهير مختلفة

كيفية إجراء التقييم

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا عبر مواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت نتائج التعلم. ويمكن توفير مجموعة الأدلة الخاصة بك بالعديد من التنسيقات بما في ذلك التنسيق الإلكتروني. ويسرد مخطط الدرجات في المواصفات لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. وستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح. كما سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك:

- إظهار فهمك لكيفية تلبية ألعاب الحاسوب المختلفة لتوقعات المستخدمين المختلفة.
- إظهار قدرتك على إنتاج تصميمات فنية ومرئية للعبة تلبي متطلبات محددة.





■ الشكل 9.1 كل لعبة حاسوب تلعبها ستكون مصنوعة من قبل فريق من المصممين.

نتاج التعلم (أ): التحقق من كيفية تلبية ألعاب الحاسوب لتوقعات المستخدم

(1أ) ميزات ألعاب الحاسوب

بدء النشاط

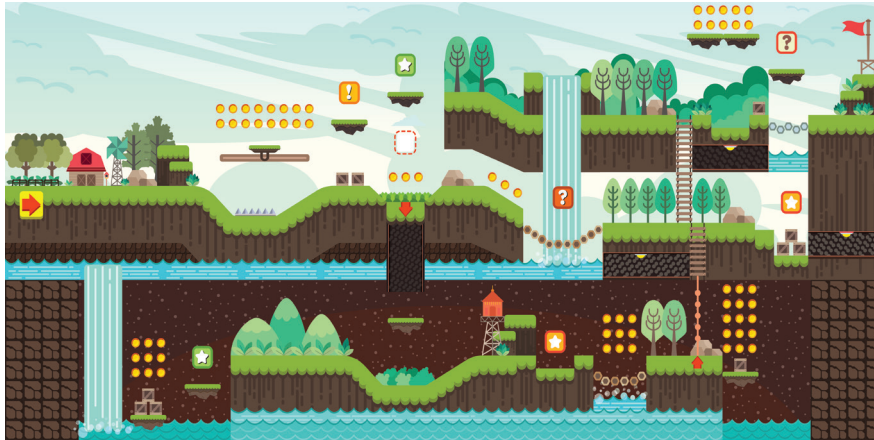
اكتب خمسة عوامل تجعل لعبة الحاسوب جيدة. بالنسبة لكل عامل من هذه العوامل، قم بتبرير سبب اختيارك لها وترتيبها بالترتيب من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية.

لقد كانت ألعاب الحاسوب موجودة منذ سنوات عديدة، وهناك عدد لا يحصى من ألعاب الحاسوب موجود في الوقت الحالي. تتمتع صناعة الألعاب بالتنافسية الشديدة. لكي تكون ناجحًا، يتعين عليك تطوير لعبة فريدة وجذابة تبرز في سوق الألعاب. ستتعرف في هذا القسم جميع الميزات المختلفة التي تظهر بشكل شائع في ألعاب الحاسوب.

النوع

النوع هو مصطلح يستخدم لوصف فئة أو نوع لعبة الحاسوب. وغالبًا ما يكون لدى اللاعبين نوع معين من الألعاب يستمتعون بلعبه كثيرًا. تشمل الأنواع الشائعة:

- **ألعاب الألغاز:** هي الألعاب التي تركز بشكل أساسي على حل الألغاز أو تحديات للمستخدم. وغالبًا ما تشترك المستخدم باستخدام القواعد المنطقية والتعرف على الأنماط ومهارات حل المشكلات لحل التحديات على الشاشة. تشمل الأمثلة الكلاسيكية لألعاب الألغاز لعبة السودوكو والألغاز الرياضية وألعاب الشطرنج. تشمل الأمثلة الأخرى Candy Crush Saga®، والتي تتطلب من اللاعبين مطابقة كتل لونية مختلفة من نفس اللون.
- **ألعاب المحاكاة:** هذه هي الألعاب التي تحاكي بيئات العالم الحقيقي وسلوكياته. يتفاعل اللاعبون مع تمثيلات ظاهرية لأشياء واقعية، ويتحكمون في أرواح الشخصيات الافتراضية، أو قيادة السيارات أو تشييد المباني. ومن الأمثلة على ذلك لعبة The Sims® التي تسمح للاعبين بإنشاء شخصيات وتخصيص مظهرهم وشخصياتهم، ثم بناء المنازل وتطوير العلاقات مع الشخصيات الأخرى في اللعبة.
- **ألعاب النظام الأساسي:** هذه هي الألعاب التي تسمح للاعبين بالتحكم في شخصية تنتقل بين موضع البداية وموضع النهاية. وستنتقل الشخصية بالقفز فوق العقبات وتسلقها. ومن الأمثلة على ذلك لعبة Super Mario Bros® التي تتضمن تحكم المستخدم في الشخصية المركزية، Mario®، من خلال عدة مستويات بواسطة الجري والقفز والدوس على الأعداء.



الشكل 9.2 لعبة نظام أساسي. أين موضع البداية والنهاية في هذه اللعبة من وجهة نظرك؟ ما العقبات التي يمكنك رؤيتها؟



هل تعلم؟

في وقت كتابة هذا الكتاب، كانت لعبة الحاسوب الأكثر مبيعًا على الإطلاق هي Minecraft®. في عام 2021، بيع أكثر من 200 مليون نسخة من اللعبة عبر جميع الأنظمة الأساسية المختلفة.

- **ألعاب الحركة (الأكشن):** غالبًا ما تكون هذه الألعاب سريعة الوتيرة وتتطوي على نوع من التحدي البدني أو القتال. قد يحتاج اللاعب إلى محاربة الأعداء والتغلب على العقبات وإكمال المهام أو حل الألغاز. تشمل الأمثلة ألعاب Marvel's Spider-Man®، حيث يتعين على اللاعب التآرجح بين المباني ومحاربة الأشرار لحماية المدينة.
- **ألعاب تقمص الأدوار (RPG):** تتضمن هذه الألعاب قيام المستخدم بدور شخصية تشارك في عالم خيالي. وتحتوي على أنشطة صنع القرار والتحديات ورواية القصص. ومن الأمثلة على ذلك The Legend of Zelda® حيث يشرع المستخدم في مهام تتضمن الاستكشاف وحل الألغاز ومغامرات الحركة.
- **ألعاب تقمص الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMORPG):** تسمح هذه الألعاب للكثير من الناس باللعب في عالم الإنترنت. وغالبًا ما يحتاج اللاعبون إلى إنشاء شخصية تمثل أنفسهم. وسيقومون بعد ذلك باستكشاف عوالم مختلفة وإكمال التحديات والتفاعل مع لاعبين آخرين وبناء ملف تعريف شخصياتهم عبر اكتساب قدرات أو الحصول على معدات أو نقاط جديدة. ومن الأمثلة على ذلك World of Warcraft® حيث يتعين على اللاعب إكمال المهام والمشاركة في المعارك وتشكيل النقابات التي تسمح للاعبين بالعمل معًا لتحقيق الأهداف.
- **ألعاب باستخدام النقود المعدنية:** غالبًا ما تكون هذه الألعاب بسيطة ويتم تصميمها لجلسات اللعب القصيرة وفي الغالب، يكون لدى المستخدم قدر محدود من الوقت أو المحاولات وسيطلب منه إكمال المستويات وتجنب العقبات وتحقيق غرض معين. وغالبًا ما يتم لعبها على آلات النقود المعدنية المتخصصة. ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك، Pac-Man® حيث يتعين على المستخدم تناول جميع النقاط على الشاشة وتجنب الاصطدام بالأشباح.
- **الألعاب الرياضية:** تحاكي هذه الألعاب الأنشطة الرياضية في العالم الحقيقي وتسمح للمستخدم بلعب ألعاب مثل كرة القدم والتنس وكرة السلة. ويمكن للاعبين اللعب كأفراد أو في فرق للمشاركة في المباريات أو البطولات. يمكن للاعبين أيضًا اللعب ضد الشخصيات التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب. ومن الأمثلة على ذلك FIFA® حيث يسمح للاعبين بلعب مباريات كرة القدم، وأن يصبحوا مديرين فنيين لكرة القدم وأن ينشئوا فرقًا مع لاعبين آخرين.
- **ألعاب السباق:** تحاكي هذه الألعاب قيادة المركبات في بيئة ظاهرية. يمكن أن تشمل هذه الألعاب السيارات والدراجات النارية والقوارب والحافلات والشاحنات. يمكن أن تشمل أنواع السباقات سباقات الحلقات، التي تتطلب من اللاعبين إكمال عدة لفات من مسافة محددة مسبقًا، أو السباقات من نقطة إلى نقطة التي تتطلب من اللاعبين الانتقال من موقع إلى موقع آخر. ومن الأمثلة على ذلك Forza Horizon® الذي يسمح للمستخدمين باختيار مركبة وتخصيصها ثم إكمال السباقات ضد لاعبين آخرين أو مركبات يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب.



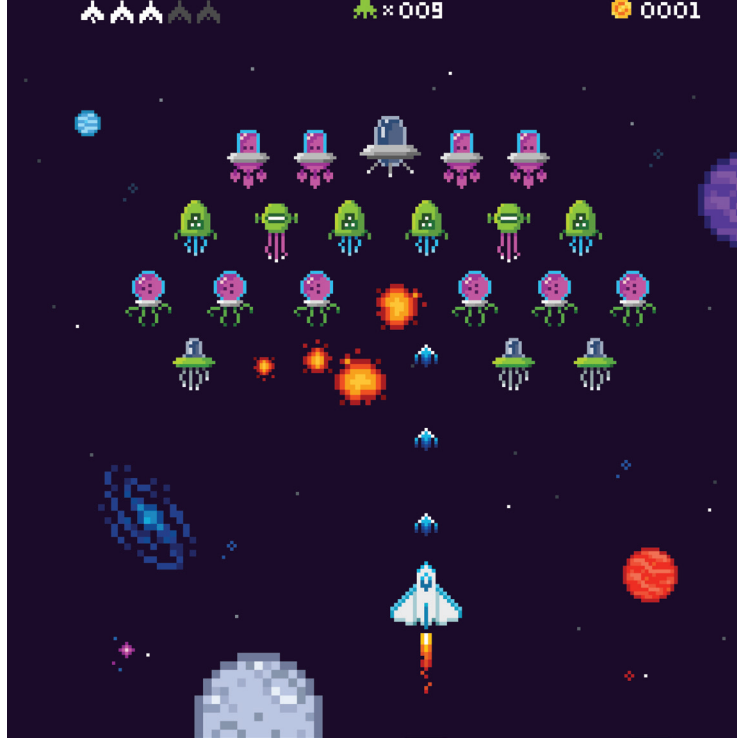
الشكل 9.3 لعبة سباق. كيف يتحكم اللاعب في السيارة في لعبة الحاسوب هذه من وجهة نظرك؟

الأنماط الرسومية والمرئية

تشير الأنماط الرسومية والمرئية للعبة إلى خيارات التصميم التي تؤثر على شكلها ومظهرها. وهي تغطي جوانب مثل الأنماط والألوان والعرض التقديمي المستخدم. تشمل الأنماط الشائعة:

- **أنماط الرسوم الكاريكاتورية:** تستخدم هذه الألعاب نمطًا يمثل الرسوم المتحركة التقليدية المرسومة يدويًا والتي تحتوي على ألوان زاهية وتصميمات مبالغ فيها. يمكن استخدامها لخلق روح الدعابة والمرح.

- **أنماط واقعية:** تستخدم هذه الألعاب نمطًا يحاول تمثيل العالم الحقيقي قدر الإمكان. وهذا يعني أن الرسوم الخاصة بالشخصيات والكائنات والبيئة تبدو أقرب ما يمكن إلى الحياة الواقعية. يتم ذلك لجعل الناس يعتقدون أنهم يتفاعلون مع هذه الأشياء بشكل حقيقي.
- **الأنماط الكلاسيكية:** تستخدم أجهزة الحاسوب الحديثة أنماط رسومية ومرئية متقدمة. ومع ذلك، تستخدم ألعاب الحاسوب ذات النمط الكلاسيكي أنماطًا محددة لجعل الألعاب تبدو مثل الأجيال القديمة من ألعاب الحاسوب، عادةً تلك الموجودة في آلات الأركيد (النقود المعدنية) القديمة. وتهدف إلى خلق شعور بالحنين إلى الماضي واستعادة ذكريات لعب الألعاب من الماضي.



الشكل 9.4 لعبة على الطراز الكلاسيكي. كيف تجسد هذه اللعبة نمطًا كلاسيكيًا، من وجهة نظرك؟

- **الأنماط ثنائية الأبعاد:** تستخدم هذه الألعاب إحداثيات x و y لتمثيل الرسوم في اللعبة. وعلى هذا النحو، فإنها تستخدم الرسوم التي تبدو ثابتة للاعب. ويتم استخدامها لإنشاء رسوم بسيطة للعبة، مثل عرض منظور من أعلى إلى أسفل.
- **الأنماط ثلاثية الأبعاد:** تستخدم هذه الألعاب إحداثيات x و y و z لتمثيل الرسوم في اللعبة. وعلى عكس الرسوم ثنائية الأبعاد التي تستخدم الرسوم التي تظهر ثابتة على الشاشة، تمنح الرسوم ثلاثية الأبعاد مزيدًا من العمق مما يجعلها تبدو أكثر واقعية. فهي تستخدم المضلعات والأسطح المزخرفة لجعل الأشياء على الشاشة تبدو أكثر صلابة ونابضة بالحياة.



الشكل 9.5 أنماط اللعبة. كيف تصف النمط الخاص بهذه اللعبة؟

طريقة اللعب

طريقة اللعب هي مصطلح يستخدم لوصف العناصر المختلفة للعبة التي يتفاعل معها المستخدم. وهذه ميزة مهمة تحتاج إلى دراسة متأنية، لأنها عامل رئيس في التأثير في ما إذا كان اللاعب يستمتع باللعبة أم لا. وعند تطوير لعبة جديدة، من المهم محاولة استخدام ميزات اللعب بطريقة مبتكرة. إذ سيؤدي ذلك إلى تمييز لعبتك عن الألعاب الأخرى المتاحة حاليًا. تتضمن ميزات اللعب ما يأتي:

القواعد

هذه هي التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها عند لعب اللعبة. تعد القواعد مهمة لأنها تحدد الشروط التي تنتهي بها اللعبة أو كيفية الفوز باللعبة. ويمكن أن تشمل ما يأتي:

- الإعداد الأولي للعبة، مثل عدد المحاولات التي تبدأ بها والمدة التي يتعين عليك إكمالها.
- كيفية زيادة درجاتك أو تقليلها، والفوز بالعناصر أو العملات المعدنية أو الأموال.
- كيف يمكنك زيادة أو تقليل عدد المحاولات أو نقاط الحياة لديك.
- عناصر التحكم التي تحتاج إلى استخدامها من أجل التحرك في اللعبة.
- حدود اللعبة التي تحتاج إلى البقاء فيها.
- الترتيب الذي يأخذ به اللاعبون أدوارهم.
- شروط الفوز أو نهاية اللعبة التي يجب الوفاء بها وماذا يحدث إذا كان هناك موقف التعادل.

في كثير من الأحيان، عندما يلعب المستخدم لعبة لم يلعبها من قبل، فإنه يريد أن يتعرف بسرعة على القواعد. من المهم أن تكون القواعد قصيرة وواضحة وسهلة الفهم لتجنب إصابة المستخدمين بالإحباط. يتم عرض القواعد بشكل شائع عندما يلعب المستخدم اللعبة لأول مرة. ومع ذلك، من المهم أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى قواعد اللعبة في أي وقت إذا كانوا عاجزين.

الحبكة

تشير الأحداث الرئيسية إلى القصة التي سيوضع اللاعب فيها، والتي قد تشمل:

- الموقع أو العالم الذي سيوضع المستخدم فيه.
- الفترة الزمنية للعبة مثل الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
- الشخصيات المختلفة، بما في ذلك الشخصيات القابلة للعب وغير القابلة للعب، وما أسماؤها.
- مدى تأثير قرارات المستخدم داخل اللعبة على الحبكة.

الأحداث الرئيسية هي جزء أساسي من اللعبة. ستحافظ الأحداث الرئيسية المثيرة للاهتمام على تفاعل المستخدم وتجعله يرغب في الاستمرار في اللعبة لمعرفة كيفية تطور القصة.

التحديات

تشير هذه التحديات إلى المشكلات التي يتعين على المستخدم حلها أو المهام التي يتعين على المستخدم إكمالها داخل اللعبة. يمكن أن تشمل التحديات:

- معارك بين مستخدم ومستخدم آخر أو بين المستخدم وعدو يتحكم فيه الحاسوب.
- الألغاز أو ألعاب الدماغ التي تحتاج إلى حل.
- الحدود الزمنية والإجراءات أو المهام التي يجب إكمالها في غضون الحد الزمني المحدد.

الغايات

الغايات هي الأهداف الرئيسية للعبة التي يحتاج اللاعبون إلى الوصول إليها. يجب أن يتضمن هذا العنصر كيفية إكمال المستخدم للعبة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون ذلك من خلال إكمال جميع التحديات أو إكمال جميع المستويات أو الوصول إلى نهاية القصة أو الوصول إلى درجة معينة.

الأهداف

تشير إلى الأهداف الصغيرة التي يتعين على اللاعب الوصول إليها في أثناء اللعبة من أجل تحقيق الهدف العام. هذه الأهداف تتضمن الهدف لكل مستوى فردي أو غرفة داخل اللعبة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون أحد الأهداف هو العثور على كائن معين ينقل المستخدم إلى مستوى/غرفة أخرى. أو قد يكون ذلك لتحقيق درجة معينة، أو العثور على رمز سري، أو الفوز في معركة ضد مستخدم آخر أو شخصية يتحكم فيها الحاسوب، أو فتح مكافأة.

آليات اللعبة

تشير آليات اللعبة إلى السلوكيات التي تملّي كيفية لعب اللعبة وكيفية تفاعل المستخدم مع اللعبة وتحركه على مدار اللعبة. يتضمن ذلك ما يأتي:

إجراءات اللاعب

يعني ذلك الطريقة التي يلعب بها المستخدم اللعبة فعليًا ويتحكم في شخصيته على الشاشة. وقد يشمل ذلك:

- كيفية تحركهم، مثل المشي أو الجري أو القفز.
- ماذا يفعلون عندما يصادفون أشياء مختلفة، مثل جمعها أو محاربتها أو الحصول على معلومات منها.
- كيف يكملون المعارك أو الهجمات، مثل إطلاق النيران أو رش المياه.

نظام التسجيل

يسمح وجود نظام تسجيل للمستخدم برؤية التقدم الذي يحرزه أثناء اللعبة. يمكن أن يتخذ هذا النظام العديد من الأشكال المختلفة، مثل النتيجة المستندة إلى النقاط حيث يمكن للمستخدم رؤية رقم على الشاشة، أو يمكن أن تكون النتيجة القائمة على المال حيث يقوم المستخدم ببناء أموال ظاهرية على الشاشة. ويجب أن تتضمن القواعد ما يلي:

- كيفية زيادة النتيجة، مثل جمع أشياء معينة على الشاشة.
- كيفية انخفاض النتيجة، مثل الاصطدام مع عدو على الشاشة.

شروط الفوز

يجب أن تتضمن ألعاب الحاسوب نقطة تنتهي فيها اللعبة. وهذا ما سيسمح للاعب بمعرفة أنه حقق الغايات والأهداف. فإذا كانت هناك قصة داخل اللعبة، فسيتمتع اللاعب بالانتهاء من ذلك، وفي نهاية اللعبة، قد يلزم الإعلان عن الفائز. تحدد شروط الفوز اللاعب الذي يفوز باللعبة، في الحالات التالية:

- عند الوصول إلى درجة معينة.
- عند الوصول إلى مستوى أو نقطة معينة في اللعبة.
- عند انتهاء القصة.

هل تعلم؟



يُعتقد أن سيبسوير واحدة من أقدم ألعاب الحاسوب التي تم تطويرها. ذلك أنه طُورت في عام 1962 من قبل مجموعة من المبرمجين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بما في ذلك ستيف راسيل ومارتن جريتر وواين ويتانين.

أدوار اللاعبين

- إذا كانت اللعبة متعددة اللاعبين، فقد يحتاج كل لاعب إلى الحصول على دوره في اللعبة. ومن ثم، يجب أن يفكر المصممون في كيفية إدارة ذلك.
- كيف يتم تحديد ترتيب اللاعب؟ على سبيل المثال، قد يكون هذا عشوائيًا أو يمكن أن يكون بالترتيب الذي يتم فيه توصيل وحدات التحكم في اللعبة.
- كم من الوقت يحصل عليه كل لاعب؟ على سبيل المثال، قد يحصل كل لاعب على مقدار ثابت من الوقت أو قد يعتمد مقدار الوقت على أداء اللاعب.
- كيف تؤثر تصرفات أحد اللاعبين على لاعب آخر؟ على سبيل المثال، قد يتمكن أحد اللاعبين من منع لاعب آخر من الحصول على دوره.

النرد

غالبًا ما يتم استخدام النرد في اللعبة لإضافة عنصر العشوائية وعدم اليقين. وهذا ما يخلق في الغالب الإثارة لأنه يمكن أن يجعل الفائز غير متوقع. فإذا كان الفائز متوقعًا منذ مرحلة مبكرة جدًا من اللعبة، فقد يصبح بعض اللاعبين غير متحمسين. ويعني استخدام النرد أن اللاعبين الأقل مهارة لا يزال لديهم فرصة للنجاح في اللعبة.



النشاط

عند العمل مع زميل، فكر في ثلاثة أنواع مختلفة من ألعاب الحاسوب التي لعبتها. ثم قم بإعادة إنشاء هذا الجدول وإكماله.

النوع	النمط الرسومي	مميزات اللعب	آليات اللعبة
اللعبة 1			
اللعبة 2			
اللعبة 3			

وبالنسبة لكل لعبة، أكمل الجدول من خلال:

- 1 تحديد نوع اللعبة (على سبيل المثال: اللغز والمحاكاة والنظام الأساسي).
- 2 تحديد النمط الرسومي المستخدم في اللعبة (مثل الكاريكاتوري والواقعي).
- 3 تحديد مميزات اللعب (على سبيل المثال: القواعد والأحداث الرئيسية والتحديات).
- 4 تحديد آليات اللعبة (على سبيل المثال: نظام التسجيل، شروط الفوز، إجراءات اللاعب).

المهارات

- المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية: التحليل

نموذج التفاعل

يشير نموذج التفاعل إلى عدد اللاعبين الذين يمكنهم لعب اللعبة إما في نفس الوقت أو بشكل منفصل.

ألعاب أحادية اللاعب

هذه ألعاب يمكن للاعب واحد فقط لعبها في كل مرة. وغالبًا ما تكون هي الألعاب التي يلعب فيها المستخدم بوصفه الشخصية الرئيسية في اللعبة. وعادة ما تكون هناك شخصيات أخرى في اللعبة، ولكن هذه الشخصيات سيتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب.

ألعاب متعددة اللاعبين

هذه هي الألعاب التي تضم عدة لاعبين، يمكنهم إما اللعب في نفس الوقت وإما يمكنهم الحصول على أدوارهم في اللعب. وغالبًا ما يكون هناك العديد من الشخصيات الرئيسية في اللعبة وسيلعب كل لاعب بوصفه شخصية مختلفة. يمكن أن تحتوي اللعبة أيضًا على شخصيات أخرى يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب. يمكن أن تكون الألعاب متعددة اللاعبين:

- **ألعاب متماثلة متعددة اللاعبين:** يحدث هذا عندما يكون لجميع اللاعبين أدوار وخبرات متساوية في اللعبة. ويحصل كلا اللاعبين على نفس مستوى التحدي بالضبط ويتمتعان بإمكانية الوصول إلى نفس الموارد والخرائط والآليات في اللعبة.
- **ألعاب متعددة اللاعبين غير متماثلة:** هذه هي الألعاب التي سيكون فيها لكل لاعب أدوار وخبرات مختلفة في اللعبة. ويمكن أن تتناسب هذه الألعاب مع نقاط القوة والضعف لدى اللاعب. قد يحصل كل لاعب على مستوى مختلف من التحدي. على سبيل المثال، يمكن للاعب 1 التحكم في شخصية لديها المزيد من الموارد المتاحة له، مثل أدوات محاربة الأعداء.

منظور اللاعب

منظور اللاعب هو كيفية عرض اللاعب للعبة على الشاشة وكيفية تقديم اللعبة له. ثمة عدد من منظورات اللاعبين المحتملة.

- **الشخص الأول:** يعني أن اللاعب يرى اللعبة من خلال عيون الشخصية التي يلعبها. فقد يرى اللاعب الذي يلعب اللعبة أذرع الشخصية أو كتفيها ولكن من غير المحتمل أن يرى أي شيء آخر حول ميزات الشخصية. وعادة ما يستخدم هذا النوع من المنظور في ألعاب القتال أو سباقات السيارات.
- **الشخص الثالث:** يعني هذا أن اللاعب يمكنه بالفعل رؤية الشخصية التي يلعب بها. وغالبًا ما يرى اللاعب الشخصية من الخلف.



الشكل 9.6 ■

اللاعب من منظور الشخص الأول.

- **رؤية العالم:** يعني هذا أن اللاعب يمكنه رؤية العالم الذي تدور فيه أحداث اللعبة. يتمتع اللاعب بالقدرة على رؤية البنيات والكائنات المختلفة. تستخدم رؤية العالم بشكل أساسي في الألعاب التي يتمتع فيها اللاعب بحرية كبيرة لاستكشاف البيئات الكبيرة. يسمح هذا المنظور للاعب برؤية عرض من أعلى لأسفل لجزء من اللعبة أو اللعبة بأكملها. وهذا يمنحهم منظورًا للبيئة التي يلعبون فيها بأكملها.

طريقة الإدخال

تشير طرق الإدخال إلى كيفية لعب المستخدم للعبة فعليًا وكيفية إدخال أوامره وقراراته في اللعبة. ويتم ذلك عادةً باستخدام **جهاز إدخال**، والذي يمكن أن يكون، على سبيل المثال، واحدًا مما يأتي:

- **لوحات المفاتيح:** يشيع استخدامها في ألعاب الحاسوب التي تشغل على جهاز حاسوب شخصي (PC) أو حاسوب محمول. وتتضمن المدخلات الأكثر شيوعًا استخدام مفاتيح الأسهم للتحكم في الاتجاه الذي يتحرك فيه اللاعب.

- **الماوس:** يستخدم أيضًا بشكل شائع في ألعاب الحاسوب التي تشغل على أجهزة الحاسوب الشخصية أو أجهزة الحاسوب المحمولة. ويتم استخدامه عادةً لتحديد الخيارات من القائمة باستخدام مؤشر الماوس على الشاشة.

- **وحدة التحكم في اللعبة:** يشيع استخدامها في ألعاب الحاسوب التي تشغل على وحدات التحكم بالألعاب. تحتوي كل وحدة على وحدة تحكم خاصة بالجهاز. وغالبًا ما تتضمن الأزرار وأزرار التشغيل ولوحات وأذرع التوجيه التي يمكن استخدامها جميعًا للتحكم في اللعبة.

- **شاشة اللمس:** يشيع استخدامها في ألعاب الحاسوب التي تشغل على الهواتف الذكية. وتسمح للاعب باستخدام **الإيماءات** مثل النقر والتمرير والتنقل وتحريك الإصبع حتى يتمكن من التحكم في اللعبة.

- **وحدة التحكم في الحركة:** يتم استخدامها في ألعاب الحاسوب التي تشغل على وحدات تحكم ألعاب معينة تدعم هذا النوع من طريقة الإدخال. وتحتوي وحدات التحكم في الحركة على **مقاييس التسارع وأدوات الاستشعار** للتمكن من تتبع حركات اللاعب تُستخدم وحدات التحكم في الحركة

بشكل شائع في الألعاب الرياضية ويمكن وضعها في ملحقات مثل مضارب التنس أو مضارب الجولف لجعل تجربة الألعاب أكثر واقعية.

- **أدوات الاستشعار:** يتم تضمين أدوات الاستشعار في العديد من أجهزة إدخال الألعاب. وتستخدم أدوات الاستشعار في وحدات التحكم في الحركة لتتبع حركات المستخدم، والتي يمكن نسخها بعد ذلك على الشاشة كما يتم تضمين أدوات الاستشعار في شاشات اللمس لاكتشاف موضع النقرة أو ضغط النقرة أو حتى الإيماءة التي يقوم بها المستخدم. تساعد أدوات الاستشعار على منح المستخدم تجربة غامرة أكثر عبر النقاط المدخلات وتكرارها على الشاشة.

طرق التسليم والوصول

تصف طرق التسليم والوصول كيفية حصول المستخدم فعليًا على اللعبة على جهازه.

وهي تشمل ما يأتي:

- **التنزيلات الرقمية:** هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتوزيع ألعاب الحاسوب. وتحتوي العديد من الأنظمة الأساسية الرئيسية على متاجر عبر الإنترنت للسماح للاعبين بشراء الألعاب ثم تنزيلها على أجهزتهم. تشمل الأمثلة متجر PlayStation® Store ومتجر Xbox® ومتجر Nintendo® eShop. تسمح العديد من هذه المتاجر للمستخدمين بتصفح الألعاب ومشاهدة المراجعات ومشاهدة مقاطع الفيديو وعرض الصور وحتى تجربة الإصدارات التجريبية من الألعاب. وبمجرد شراء الألعاب وتنزيلها، غالبًا ما يتم ربطها بحساب اللاعب، مما يعني أنه يمكن تنزيلها مرة أخرى في وقت لاحق.



المصطلحات الرئيسية

جهاز الإدخال: يستخدم لإدخال الأوامر في الجهاز. وهي تشمل أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح والميكروفونات ووحدات التحكم في الألعاب.

الإيماءات: الإجراءات التي يتم تنفيذها على شاشة اللمس باستخدام إصبعك. يمكن أن يشمل ذلك النقر أو التمرير أو تمرير إصبعك عبر الشاشة.

مقاييس التسارع: تستخدم للكشف عن التغيرات في حركة الجسم أو الاهتزاز. ويمكن استخدامها للكشف عن موضع الشخص وزاوية الميل والحركة.

أدوات الاستشعار: تكتشف التغيرات في البيئة المادية. وهي تشمل أدوات استشعار الحركة ووسادات الضغط.



الشكل 9.7 وحدات التحكم في الحركة. بصرف النظر عن الألعاب الرياضية، هل يمكنك التفكير في ألعاب أخرى قد تستخدم وحدات التحكم في الحركة؟



هل تعلم؟

حتى أن بعض الأنظمة الأساسية تسمح بالتحميل المسبق. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين تنزيل لعبة على وحدة التحكم الخاصة بهم قبل تاريخ إصدار اللعبة، بحيث يمكن تشغيلها على الفور بمجرد إصدارها.

- **اللعبة عبر الإنترنت:** يشير هذا إلى الألعاب التي يمكن تشغيلها في متصفح الويب الخاص بالمستخدم. ولا يتطلب هذا النوع من المستخدم تنزيل أي شيء على جهازه. يتوفر العديد من هذه الأنواع من الألعاب مجاناً للمستخدمين.
- **الوسائط المادية:** هذه هي الطريقة الأقل شيوعاً لتوزيع ألعاب الحاسوب. تشير الوسائط المادية إلى الألعاب التي تم إصدارها على جهاز تخزين فعلي يمكن شراؤها من متجر. تعد **الأقراص الضوئية** من أكثر أنواع الوسائط المادية شيوعاً مثل الأقراص المضغوطة وأقراص DVD وأقراص Blu-ray. وتعد بطاقة اللعبة نوعاً آخر من الوسائط المادية. هذه **بطاقات ذاكرة** صغيرة جداً تحتوي على بيانات اللعبة. تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الوسائط المادية في إمكانية فقدانها أو سرقتها أو تلفها بسهولة.



هل تعلم؟

أصبحت صناعة ألعاب الحاسوب صناعة بمليارات الدولارات. وتمثل الآن الجزء الأكثر ربحية في صناعة الترفيه العالمية، حيث تفوقت على الأفلام والموسيقى.



فكر ملياً

فكر في إحدى ألعاب الحاسوب المفضلة لديك والتي تقضي الكثير من الوقت في لعبها. هل هذه اللعبة أحادية اللاعب أم لعبة متعددة اللاعبين؟ لماذا تستمتع بلعب هذه اللعبة؟ ما الذي يجعلك ترغب في الاستمرار في لعب هذه اللعبة؟

(2) تقنيات ألعاب الحاسوب

سيؤثر نوع الجهاز المستخدم للعب اللعبة على تجربة لعب المستخدم. ويفضل بعض المستخدمين أجهزة معينة لأن الجهاز يناسب تفضيلات الألعاب الخاصة بهم. ويعتمد اختيار الجهاز إلى حد كبير على التكلفة وتجربة الألعاب وتفضيل المستخدم. ستتعرف المزيد عن الأنواع المختلفة من الأجهزة وكيفية تأثيرها على تجربة ألعاب المستخدم في هذا القسم.

تقنيات الألعاب

الجهاز الهدف

هذا هو الجهاز الذي سيلعب المستخدم لعبة الحاسوب عليه. ويمكن أن تكون الأجهزة واحدة مما يأتي:

أجهزة الحاسوب الشخصية

عبارة عن جهاز حاسوب للأغراض العامة يمكن استخدامه للعديد من الأشياء، بما في ذلك ألعاب الحاسوب. سيستخدم المستخدم عادةً الماوس ولوحة المفاتيح للعب اللعبة، ومع ذلك، يمكنه شراء ملحقات إضافية مثل ذراع اللعب. تقدم أجهزة الحاسوب الشخصية للمستخدمين أداءً عاليًا جداً ويمكنها توفير ألعاب **بدقة** أعلى من العديد من الأجهزة الأخرى. وهناك فائدة أخرى لأجهزة الحاسوب الشخصية تتمثل في أنه يمكن ترقية الأجهزة بسهولة لتحسين تجربة الألعاب. يمكن أن تكون أجهزة الحاسوب الشخصية مرنة للغاية ويمكن استخدامها لمهام أخرى مثل تصفح الويب أو كتابة المستندات.



المصطلحات الرئيسية

الأقراص الضوئية: نوع من الأقراص التي تحتوي على البيانات. تستخدم تقنية الليزر البصري لقراءة وكتابة البيانات على القرص. وتشمل الأمثلة الأقراص المضغوطة وأقراص DVD و Blu-Ray.

بطاقات الذاكرة: الأجهزة الصغيرة والمسطحة التي تستخدم تقنية الفلاش لتخزين البيانات.

الدقة: عدد وحدات البكسل المعروضة على الشاشة. وستؤدي زيادة الدقة إلى إنشاء صورة بجودة أفضل.

بدء النشاط

ناقش مع أحد زملاء جميع الأجهزة المختلفة التي استخدمتها للعب ألعاب الحاسوب، مثل أجهزة الحاسوب الشخصية ووحدات التحكم في الألعاب المختلفة. ما الجهاز الذي تعتقد أنه يحتوي على أفضل مجموعة من ألعاب الحاسوب المتاحة؟ ما سبب ذلك؟



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن الغرض والميزات والوظائف للأجهزة المستهدفة المختلفة، راجع الوحدة 3: إعداد نظام التكنولوجيا.



المصطلحات الرئيسية

التوصيل والتشغيل: تقنية ستعمل على الفور دون الحاجة إلى إكمال أي إعداد أو تكوين أو تثبيت معقد.

محسن: شيء تم تغييره للعمل بكفاءة أكبر لتحسين أدائه.

وحدات التحكم

وحدات التحكم بالألعاب عبارة عن أجهزة مكرسة ومخصصة لتشغيل ألعاب الحاسوب. وتتضمن وحدات التحكم وحدة تحكم بلاي ستيشن وإكس بوكس ونيينتندو. وسيستخدم المستخدم وحدة التحكم بالألعاب الخاصة بوحدة التحكم الخاصة بلعبة. تعتبر وحدات التحكم سهلة الاستخدام بشكل عام لأنها توفر خاصية **التوصيل والتشغيل** بشكل وظيفي مما يقلل من كمية الأجهزة والبرامج التي يتعين على المستخدم إعدادها. تعد وحدات التحكم أرخص في الشراء مقارنة بأجهزة الحاسوب الشخصية لأنها تستخدم أجهزة أقل. غالبًا ما يتم **تحسين** الألعاب للاستفادة الكاملة من الميزات الفريدة لوحدة التحكم.

الأجهزة المحمولة

يمكن للمستخدمين أيضًا لعب ألعاب الحاسوب على الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية. ومن المرجح أن يستخدم المستخدم شاشة اللمس الخاصة بالجهاز لتشغيل الألعاب. يؤدي لعب الألعاب على الهواتف الذكية إلى عدم الحاجة إلى شراء جهاز حاسوب شخصي أو وحدة تحكم بالألعاب. تتيح ألعاب الجهاز المحمول للمستخدمين لعب الألعاب عندما تكون هو اتفهم معهم. تتوافر العديد من ألعاب الأجهزة المحمولة مجانًا للمستخدمين للعبها. ومع ذلك، يمكن أن تشكل تجربة الألعاب على الأجهزة المحمولة خطرًا بسبب أحجام الشاشات الصغيرة وعمر البطارية المحدود ونقص أجهزة الألعاب المتخصصة. تعد ألعاب الأجهزة المحمولة مناسبة بشكل أفضل لجلسات الألعاب القصيرة.



■ الشكل 9.8 لعبة هاتف محمول. لماذا تعتقد أن عدد الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الهاتف المحمول أخذ في الازدياد؟



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن الأنظمة الأساسية للأجهزة المحمولة وميزاتها، راجع الوحدة 8: مقدمة في التطبيقات.

الألعاب المستندة إلى الويب

عبارة عن ألعاب عبر الإنترنت يتم لعبها في متصفح الويب الخاص بالمستخدم. وغالبًا ما يكون المستخدم قادرًا على الوصول إلى هذه الألعاب على الفور دون الحاجة إلى تثبيتها أو تنزيلها على جهازه. ويمكن تشغيلها عادةً على أي جهاز يحتوي على متصفح ويب واتصال بالإنترنت. تتمثل الفائدة الرئيسية للألعاب المستندة إلى الويب في أنه يتم تشغيلها غالبًا عبر أنظمة أساسية مختلفة لأنها ليست خاصة بالجهاز. ومع ذلك، يتمثل العيب الرئيس للألعاب المستندة إلى الويب في أنها غالبًا ما تفتقر إلى العمق، مثل عدم القدرة على دعم تبادل القصص أو الرسوم عالية الكثافة. وهناك عيب آخر يتمثل في أن بعض الألعاب تحتاج أيضًا إلى اتصال إنترنت موثوق لضمان إمكانية لعب اللعبة دون انقطاع.

خدمات الألعاب القائمة على السحابة (Cloud-based)

غالبًا ما تتطلب أجهزة الحاسوب ووحدات التحكم الشخصية من المستخدم تثبيت لعبة وتشغيلها على الجهاز. وبالمقارنة، تتيح خدمة الألعاب القائمة على السحابة للمستخدمين بث الألعاب عبر الإنترنت، بدلاً من تنزيلها فعليًا. ويتم تشغيل الألعاب على خوادم ويب قوية بدلاً من جهاز المستخدم. يتم استخدام جهاز المستخدم فقط للسماح للمستخدم بإدخال أوامره وإظهار الإخراج من خدمة الويب. تحتوي بعض الخدمات مثل Xbox Cloud Gaming® على مكتبات ألعاب متوافرة من خلال الاشتراك في Xbox game pass. إذ يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الألعاب المختلفة التي يمكن تشغيلها على العديد من الأجهزة المختلفة، مثل أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المحمولة. تسمح الخدمات الأخرى، مثل GeForce NOW®، للمستخدمين بلعب الألعاب التي اشتروها مسبقًا من أنظمة أساسية مدعومة أخرى.



أفضل الممارسات

إذا كنت تقوم بالوصول إلى لعبة الحاسوب الخاصة بك من خدمة قائمة على السحابة (Cloud-based)، فتتحقق دائمًا من سياسات خصوصية البيانات، خاصة إذا كانت تخزن بياناتك الشخصية. تأكد من أنها تتبع قوانين حماية البيانات المناسبة للحفاظ على أمان بيانات المستخدم.

وتُعالج اللعبة على خادم الويب مع كلا النوعين من خدمات الألعاب القائمة على السحابة (Cloud-based). وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم تشغيل الألعاب على أجهزة أقل قوة، مما يعني أنه لا يحتاج إلى نفس القدر من الذاكرة أو التخزين على جهاز الحاسوب الخاص به.

أجهزة الإدخال والإخراج

تسمح أجهزة الإدخال للمستخدم بإدخال أوامره في اللعبة. تسمح أجهزة الإخراج للمستخدم برؤية نتائج مدخلاته. وتتضمن أجهزة الإدخال والإخراج الشائعة ما يلي:

- **سماعات رأس ثلاثية الأبعاد** (تُعرف أيضًا باسم سماعات الواقع الافتراضي): عادة ما يتم ارتداء هذه الأجهزة على رأس اللاعب ووضعها فوق عينيه. يشاهد المستخدم شاشة أمامه مباشرة. وهذا ما يجعل المستخدم يشعر وكأنه موجود فعليًا في اللعبة. وتحتوي على أدوات استشعار لتتبع حركات رأس المستخدم - وهذا يغير المكان الذي تشير إليه الكاميرا في اللعبة.



الشكل 9.9

سماعات رأس ثلاثية الأبعاد
قيد الاستخدام. ما نوع الجهاز
المستهدف الذي سيستخدم سماعة
ثلاثية الأبعاد؟ ولماذا؟

- **أجهزة التحكم في الألعاب:** تستخدم بشكل أساسي لوحات التحكم في الألعاب، ومع ذلك، يمكنك شراء إصدارات عامة للألعاب التي تعمل على أجهزة الحاسوب الشخصية. وعلى الرغم من أن تصميم وحدة التحكم سيكون مختلفًا اعتمادًا على وحدة التحكم المستخدمة، إلا أنها تحتوي عمومًا على ميزات مثل الأزرار والمشغلات وذراع اللعب. ستحتوي بعض وحدات التحكم في الألعاب أيضًا على وظائف متخصصة خاصة بوحدة التحكم في الألعاب "الخاصة بها".
- **وحدات التحكم بالحركة:** تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع اللعبة باستخدام الإيماءات بدلاً من لوحات المفاتيح أو الماوس أو وحدات التحكم في الألعاب. تحتوي على أدوات استشعار تراقب حركات المستخدم وميله ودورانه واتجاهه.
- **شاشات اللمس:** تسمح للمستخدم بالتفاعل مع الجهاز عبر لمس سطح الشاشة. تستخدم بشكل شائع في الهواتف الذكية، ومع ذلك، تستخدم أيضًا في العديد من أجهزة الحاسوب اللوحية وبعض أجهزة الحاسوب الشخصية. تتطلب شاشات اللمس عمومًا إيماءات تحكم مماثلة، مثل النقر وتحريك الإصبع على الشاشة والتمرير.
- **السماعات:** يمكن أن تأتي هذه في أشكال عديدة مثل مكبرات الصوت المكتبية أو مكبرات الصوت الشريطية أو سماعات الرأس. وتستخدم في إخراج المؤثرات الصوتية والموسيقى الخلفية ومحادثات الشخصيات وما إلى ذلك. كما أنها تسمح لبرامج تحويل النص إلى كلام بقراءة ما يظهر على الشاشة للمستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر.

النشاط

أعد إنشاء هذا الجدول بالتعاون مع زميلك.

ما أجهزة الإخراج المستخدمة؟	ما أجهزة الإدخال المستخدمة؟	
		لعبة الحاسوب الشخصي
		لعبة وحدة التحكم بالألعاب
		لعبة الجهاز المحمول

- 1 يجب عليك بعد ذلك البحث عن ثلاث ألعاب مختلفة يمكن لعبها على جهاز حاسوب شخصي ووحدة التحكم وجهاز محمول. وبالنسبة لكل لعبة، أكمل الجدول لتحديد جميع الأجهزة التي يستخدمها اللاعب لإدخال أوامره في اللعبة وجميع الأجهزة التي يستخدمها اللاعب لرؤية أو سماع مخرجات اللعبة.
- 2 اشرح كيف تختلف أجهزة الإدخال لكل جهاز. واطرح سبب ملاءمتها لهذا النوع من الأجهزة من وجهة نظرك.
- 3 اشرح كيف تختلف أجهزة الإخراج لكل جهاز ولماذا تعتقد أنها مناسبة لهذا النوع من الأجهزة.



المصطلحات الرئيسية

إيثرنت: نوع من اتصالات الشبكة السلكية التي تستخدم كبل إيثرنت لتوصيل جهاز بآخر.

التداخل: عندما تضعف جودة الإشارة بين جهاز وآخر. يمكن أن يحدث هذا بسبب التداخل الكهرومغناطيسي أو التداخل اللاسلكي أو الأشياء المادية مثل الجدران.

النطاق الترددي: مقدار البيانات التي يمكن أن تنتقل مرة واحدة. وغالبًا ما يُقاس النطاق الترددي بالبتات في الثانية (bps).

الواي فاي (WiFi): اختصار لـ Wireless Fidelity، يشير هذا إلى اتصال الشبكة اللاسلكية. وهي تتضمن أجهزة مختلفة تستخدم موجات الراديو للاتصال ببعضها البعض.

اتصالات البيانات

تتطلب الألعاب التي تُلعب عبر الإنترنت أو عبر خدمة ألعاب قائمة على السحابة (Cloud-based) اتصالاً بالإنترنت. ويمكن أن يؤثر نوع الاتصال بشكل كبير على تجربة الألعاب. على سبيل المثال، التأثير في سرعة مزامنة اللعبة بين لاعبين مختلفين في مواقع مختلفة. وتتضمن الأنواع المختلفة للاتصال ما يأتي:

الإيثرنت

اتصال **الإيثرنت** عبارة عن نوع من الاتصال السلكي الذي يمنح اللاعب الاتصال الأكثر استقرارًا قدر الإمكان. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا النوع من الاتصال أقل عرضة **للتداخل** والتقلبات في الاتصال مقارنة بالطرق الأخرى. كما توفر اتصالات الإيثرنت أيضًا للمستخدم **نطاقًا تردديًا** أكبر. وهذا يقلل من مقدار الوقت الذي تستغرقه البيانات للتنقل بين الأجهزة وبالتالي يجعل بث اللعبة أكثر سلاسة. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تقليل أوقات تنزيل اللعبة وتحسين أداء اللعبة بشكل عام. إلا أن المشكلة الرئيسية في اتصال الإيثرنت تكمن في أنه يجب أن يظل المستخدم ثابتًا في مكان واحد ويجب أن يكون قريبًا من منفذ Ethernet.

تقنية WiFi (دقة لاسلكية)

يوفر اتصال **WiFi**، المعروف أيضًا باسم الاتصال اللاسلكي، مرونة أكبر من اتصال الإيثرنت. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا يستخدم الكابلات، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين التنقل بين الغرف المختلفة ضمن نطاق محدد ومع ذلك، توفر اتصالات WiFi اتصالاً أقل استقرارًا من اتصال الإيثرنت. وذلك لأن إشارة WiFi أكثر عرضة للتداخل (بسبب عوامل مثل سمك الجدران وشبكات WiFi الأخرى القريبة). تتمتع اتصالات WiFi أيضًا بنطاق ترددي أقل. وهذا يجعل نقل البيانات بين الأجهزة المختلفة أبطأ، وبالتالي قد تعمل الألعاب بشكل أبطأ.

الشبكات الخلوية/الهاتف المحمول

عادةً ما يستخدم الاتصال **الخلوي** على جهاز محمول أو جهاز لوجي بعيدًا عن المنزل. ويوفر هذا النوع من الاتصال الاتصال الأقل استقرارًا ويستخدم عمومًا لجلسات الألعاب القصيرة. يمكن أن تؤدي ممارسة الألعاب عبر شبكة خلوية إلى تقليل عمر بطارية الجهاز. بناءً على موقع الاتصال، يمكن أن يتأثر اتصال الإنترنت بالانقطاع. قد يتوافر للمستخدمين المختلفين مستويات مختلفة من النطاق الترددي - سيعتمد ذلك على شبكة الهاتف المحمول الخاصة بهم. ومع ذلك، يكون مقدار النطاق الترددي متاح عمومًا أقل من النطاق المتاح مع إيثرنت وWiFi.

التخزين

يجب تخزين جميع ألعاب الحاسوب في مكان ما. فحتى الألعاب التي تشغل من الوسائط المادية (مثل بطاقة الذاكرة أو القرص المضغوط) لا تزال تحتوي على عناصر يجب تثبيتها على وحدة التخزين الداخلية لجهاز التشغيل. ستحتوي الأجهزة المختلفة على كميات مختلفة من التخزين المتاحة والتي تعمل بسرعات مختلفة. تتضمن أجهزة التخزين الشائعة ما يأتي:

محركات الأقراص الثابتة

يوجد **محرك القرص الثابت** على الجهاز. ويمكنك أيضًا شراء محركات أقراص ثابتة خارجية إضافية لزيادة مساحة التخزين المتاحة. ثمة نوعان رئيسيان من محركات الأقراص الثابتة:

- تعد محركات الأقراص الثابتة ذات **القرص المغناطيسي** النوع القديم من محركات الأقراص الثابتة. وتتكون من العديد من الأجزاء المتحركة التي يمكن أن تتلف بسبب الحركة المفرطة. لذلك فهي ليست مثالية للأجهزة المحمولة المتحركة كثيرًا. ويمكن أن تكون بطيئة، بسبب الطريقة التي يتم بها تخزين البيانات، والتي يمكن أن تزيد من أوقات تحميل اللعبة والاستجابة. إلا أنها توفر للمستخدم كميات هائلة من مساحة التخزين وهي رخيصة نسبيًا للشراء.
- تعد محركات الأقراص الثابتة ذات **الحالة الصلبة** نوعًا جديدًا من محركات الأقراص الثابتة. إذ لا تستخدم الأجزاء المتحركة. لذلك فهي مناسبة للألعاب التي تشغل على وحدات تحكم الألعاب المحمولة. وتعد سريعة للغاية مما يساعد على تشغيل الألعاب بسلاسة. إلا أنها لا توفر قدرًا كبيرًا من التخزين مثل محركات الأقراص الثابتة المغناطيسية على الرغم من زيادة مساحة التخزين التي توفرها. كما أنها أكثر تكلفة للشراء (عند مقارنة تكلفة وحدة تخزين البيانات) في الوقت الحالي.

الوسائط البصرية

يستخدم هذا النوع من التخزين تقنية بصرية مثل الأقراص المدمجة (CDs) والأقراص الرقمية متعددة الاستخدامات (DVD) وأقراص البلو راي (BD). وبشكل عام تعد هذه الوسائط أبطأ بكثير من خيارات التخزين الأخرى. ونتيجة لذلك، يجب تثبيت المزيد من اللعبة على القرص الثابت الداخلي لجهاز اللعب لتقديم أداء جيد. لا يزال الكثير من المستخدمين يفضلون الوسائط البصرية لأنها غالبًا ما تأتي في حالات أعمال فنية ودلائل يرغبون في جمعها.

السحابة (Cloud-based)

عند استخدام التخزين **السحابي**، لا تخزن الألعاب فعليًا على جهاز المستخدم. وبدلاً من ذلك يتم تخزين الألعاب وتشغيلها من خوادم الويب في موقع آخر. وهذا يعني أن المستخدم لن يضطر إلى شراء محركات أقراص ثابتة كبيرة ومكلفة.

فكر مليًا

فكر في وقت كنت تلعب فيه لعبة حاسوب ذات اتصال سيئ. ما سبب هذا؟ ما هو تأثير ذلك على اللعبة؟



المصطلحات الرئيسية

شبكة خلوية: شبكة هاتف محمول تستخدم الأبراج الخلوية للسماح للأجهزة المحمولة بالاتصال والتواصل مع بعضها البعض.

محرك القرص الثابت: يخزن البيانات والبرامج بشكل دائم.

القرص المغناطيسي: يخزن البيانات على أسطوانة فونوغرافية مقسمة إلى قطاعات. يتم تخزين البيانات عن طريق جذب القطاعات المختلفة التي تتم قراءتها بواسطة أذرع ميكانيكية تتحرك عبر الأسطوانة الفونوغرافية.

محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة:

يخزن البيانات على الرقائق الدقيقة. وتشمل هذه المفاتيح المجهرية التي تكون إما "قيد التشغيل" وإما "الإيقاف" لتخزين البيانات في رمز ثنائي.

السحابة (Cloud-based): مصطلح يستخدم للإشارة إلى البيانات المخزنة عن بُعد في موقع آخر. سيتم تخزين البيانات على خادم ويب يمكن الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت.



المصطلحات الرئيسية

التقنيات الناشئة: التكنولوجيا الجديدة أو المتطورة حاليًا والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في المستقبل.

الواقع الافتراضي: محاكاة حاسوبية تستخدم رسوم الحاسوب لمحاولة تمثيل العالم الحقيقي بأكبر قدر ممكن.

الذكاء الاصطناعي: قدرة الحاسوب على التصرف كإنسان. يُستخدم لإكمال المهام التي يقوم بها البشر عادة.

برامج التشغيل: البرامج الصغيرة التي تسمح لنظام الحاسوب بالاتصال بالأجهزة مثل بطاقة الرسوم.

التقنيات الجديدة والناشئة

"التقنيات الجديدة والناشئة" هي مصطلح يستخدم للإشارة إلى التكنولوجيا الجديدة، أو التكنولوجيا قيد التطوير والتي من المتوقع أن تكون متاحة في غضون السنوات القليلة المقبلة. يمكن أن يكون لهذه التكنولوجيا تأثير كبير وتحدث تغييرات تحويلية. على سبيل المثال، في مجال ألعاب الحاسوب، تشمل التقنيات الناشئة:

- **الواقع الافتراضي المحسن (VR):** قد يحسن تجربة ألعاب المستخدم عبر تحسين شعور المستخدم بأنه موجود بالفعل في اللعبة.
- **الاتصال بالإنترنت المحسن وشبكات الهاتف المحمول:** يمكن أن يؤدي وجود اتصال إنترنت أكثر موثوقية إلى زيادة عدد المستخدمين الذين يختارون ممارسة الألعاب من خدمات البث السحابي.
- **الذكاء الاصطناعي المحسن (AI):** قد يجعل هذا الشخصيات التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب في اللعبة أكثر واقعية ويجعلك تشعر كما لو كنت تلعب مع بشر آخرين.
- **رسوم أكثر واقعية:** من المقرر أن تصبح الرسوم أكثر واقعية، مما سيجعل اللاعبين يعتقدون أنهم يلعبون بالفعل في العالم الحقيقي وليس في العالم الافتراضي.



النشاط

من خلال العمل مع زميل، تخيل كيف ستكون ألعاب الحاسوب في عام 2050. اكتب خمس طرق تعتقد خلالها أن ألعاب الحاسوب ستكون مختلفة عن الألعاب التي نلعبها اليوم. يجب عليك مراعاة ما يلي:

- 1 أجهزة الإدخال والإخراج المختلفة التي قد تكون متاحة.
- 2 الأنماط الرسومية المختلفة التي قد تكون متاحة.
- 3 التقنيات الناشئة المختلفة التي قد تكون متاحة لجعل المستخدم يشعر وكأنه موجود بالفعل في اللعبة.

مزايا وعيوب تقنيات الألعاب

عندما تفكر في شراء تقنيات الألعاب، من المهم مراعاة مزايا وعيوب كل خيار. سيكون لكل نوع من تقنيات الألعاب مزايا وعيوب محددة؛ تم تلخيصها في الجداول 9.1 و 9.2 و 9.3.

أجهزة الحاسوب الشخصية

الجدول 9.1 مزايا وعيوب لعب الألعاب على أجهزة الحاسوب الشخصية (PCs)

المزايا	العيوب
يمكن أن توفر أجهزة الحاسوب الشخصية أداءً ممتازًا مع دقة عالية ومعدلات إطارات تسمح بتجربة ألعاب أكثر شمولاً.	وهي أكثر تكلفة بشكل عام. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون حاسوب الألعاب المتخصص مكلفًا للغاية لأنه يحتوي على مكونات قوية.
ويمكن ترقية مكونات الأجهزة لتحسين أداء أحدث ألعاب الحاسوب.	إن عملية إعادتها أكثر تعقيدًا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المستخدم يجب أن يقوم بتثبيت وإدارة الأجهزة و برامج التشغيل بنفسه.

وحدات التحكم في الألعاب

الجدول 9.2 مزايا لعب الألعاب على وحدات التحكم في الألعاب وعيوبها

المزايا	العيوب
تتميز وحدات التحكم بسهولة إعدادها. وغالبًا ما يكون المستخدم قادرًا على توصيل الجهاز وبدء ممارسة الألعاب على الفور.	من الصعب ترقية مكونات الأجهزة. لذلك، عندما يصبح الجهاز قديمًا، قد يحتاج المستخدم إلى استبدال وحدة التحكم.
سيتم تحسين الألعاب التي تصدر لوحات تحكم محددة لضمان إمكانية تشغيلها دون الحاجة إلى ترقية الأجهزة.	فهي أقل مرونة. وهذا لأن وحدات التحكم في الألعاب مصممة للألعاب الحاسوب ولا يمكن استخدامها في المهام العامة الأخرى.

الأجهزة المحمولة

الجدول 9.3 مزايا لعب الألعاب على الأجهزة المحمولة وعيوبها

المزايا	العيوب
تتميز الأجهزة المحمولة بسهولة حملها للغاية، لذا يمكنك لعب الألعاب في أي مكان. وهذا يشمل السفر أو عندما تكون في أوقات الراحة.	يمكن تقليل تجربة ألعاب المستخدم بسبب حجم الشاشة وعمر البطارية المحدود وانخفاض الأجهزة المتخصصة.
ثمة العديد من الألعاب المجانية المتاحة، مما يجعلها في متناول المستخدم.	يمكن للألعاب أن تستنزف عمر بطارية الجهاز المحمول. لذلك فهي لا تناسب حقًا سوى جلسات الألعاب القصيرة.

مزايا لعب ألعاب الحاسوب وعيوبها

تتضمن ألعاب الحاسوب فوائد عديدة. ومع ذلك، إذا لم يتم لعبها باعتدال، فقد يكون لها بعض العيوب الكبيرة. يقدم الجدول 9.4 بعض المزايا والعيوب العامة للعب ألعاب الحاسوب.

الجدول 9.4 مزايا لعب ألعاب الحاسوب وعيوبها

المزايا	العيوب
تخفيف التوتر - يرى الكثير من الناس أن ألعاب الحاسوب ممتعة ومثيرة. إذ تسمح للأشخاص بالاسترخاء وتسمح بعض الألعاب للمستخدمين بدخول عالم افتراضي يمكنهم عبه الهروب من الواقع.	يمكن للمستخدمين أن يصبحوا مدمنين - عندما تكون لديك تجربة ألعاب ممتعة، يفرز عقلك الدوبامين. وهذا يحفزك على الاستمرار في لعب اللعبة. ومع ذلك، يمكن أن يعني ذلك أن الألعاب تصبح مسببة للإدمان.
القيمة التعليمية - توفر الكثير من الألعاب فرصًا لتعلم حقائق جديدة عن مواضيع معينة. فغالبًا ما تتطلب ألعاب الحاسوب التي تحكي قصة من المستخدم قراءة الكثير من النصوص على الشاشة، مما قد يساعد في تحسين قدراته على القراءة.	وقت الشاشة المفرط - تشجع بعض الألعاب المستخدمين على اللعب لفترات طويلة أو الاستمرار في اللعب مرارًا وتكرارًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى قضاء المستخدمين فترات طويلة في النظر إلى الشاشة.
وظيفة الدماغ المحسنة - يمكن للألعاب التي تسمح للمستخدمين بحل المشكلات أن تساعد في تحسين تركيز المستخدم ومدى الانتباه ومهارات التفكير النقدي وأوقات استجابة الدماغ.	المخاوف المرتبطة بالصحة - يمكن أن يسبب لعب الألعاب لفترات طويلة مخاوف تتعلق بالصحة، مثل إجهاد العين وإجهاد الظهر والسمنة بسبب نقص الحركة البدنية وصعوبة النوم وسوء التغذية.

الجدول 4-9 (تتمة)

المزايا	العيوب
مهارات حياتية محسنة - يمكن أن تساعد ألعاب الحاسوب المستخدمين على تحسين العديد من المهارات. ويشمل ذلك حل المشكلات والقيادة وتعدد المهام واتخاذ القرار والعمل الجماعي.	فقدان المهارات الاجتماعية - قد يفقد المستخدمون الذين يلعبون ألعاب الحاسوب لفترات طويلة بعض المهارات الاجتماعية. ويرجع السبب في ذلك إلى أنهم قد يعطون الأولوية للعب ألعاب الحاسوب على التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة.
التفاعل الاجتماعي - تسمح الألعاب متعددة اللاعبين للأشخاص بلعب الألعاب عبر الإنترنت حيث يمكنهم التواصل مع مستخدمين آخرين في جميع أنحاء العالم.	

فكر ملياً

فكر في لعبة حاسوب لعبتها كثيراً. ما التأثير الذي تعتقد أن اللعبة قد أحدثته عليك؟ هل قمت بتطوير أي مهارات جديدة؟ هل تعلمت أي شيء؟ هل أصبحت مدمناً؟ هل أثر ذلك على نومك؟

دراسة حالة

اقرأ المعلومات أدناه عن وحدة تحكم ألعاب خيالية تسمى إنترتينمنت كيوب ثم ناقش الأسئلة من خلال العمل في مجموعات.

المعلومات

إنترتينمنت كيوب وحدة تحكم في الألعاب طورت في الأردن عام 2017.

تحتوي وحدة التحكم على مواصفات الأجهزة هذه:

- معالج ثنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز.
- بطاقة رسوم تدعم 1080 بكسل.
- ذاكرة داخلية سعة 512 ميجابايت.
- محرك أقراص ثابتة سعة 20 جيجابايت.
- محرك أقراص DVD-ROM.
- منفذ إيثرنت للاتصال بالألعاب عبر الإنترنت.
- مخرج صوت/فيديو HDMI.
- دعم ما يصل إلى أربع وحدات تحكم.

لا تستخدم وحدة التحكم تقنيات WiFi أو وحدة التحكم في الحركة. لا تدعم استخدام سماعة رأس ثلاثية الأبعاد.

تحتوي كل وحدة تحكم على ثلاثة أزرار للعب باللون الأخضر، و زر القائمة باللون الأحمر

وأزرار أسهم الاتجاه الأربعة (انظر الشكل 9.10).

يوضح الجدول 9.5 أرقام المبيعات السنوية في جميع أنحاء العالم لوحدة التحكم إنترتينمنت كيوب وعدد الألعاب الجديدة التي تصدر كل عام لوحدة التحكم.

الأسئلة

- 1 ما أنواع الألعاب التي تعتقد أنها ستكون مناسبة لتطويرها بالنسبة لوحدة التحكم إنترتينمنت كيوب؟
- 2 لماذا قد لا يفكر مصمم الألعاب في تطوير لعبة حاسوب لوحدة التحكم "إنترتينمنت كيوب" اليوم؟
- 3 كيف تختلف وحدة تحكم إنترتينمنت كيوب عن وحدات التحكم في الألعاب المتوفرة اليوم؟



الشكل 9.10 وحدة تحكم في الألعاب.

الجدول 9.5 أرقام المبيعات السنوية لوحدة التحكم إنترتينمنت كيوب والألعاب المتاحة عامًا بعد عام

السنة	أرقام المبيعات في جميع أنحاء العالم	عدد الألعاب الجديدة التي تم إصدارها
2017	13.5 مليون	256
2018	17.8 مليون	516
2019	25.3 مليون	1841
2020	19.2 مليون	2019
2021	11.3 مليون	1403
2022	9.3 مليون	1052
2023	6.5 مليون	688

الاعتبارات والآثار المترتبة على المستخدمين

قبل اختيار اللعبة أو التكنولوجيا التي تريد شراؤها، يجب أن تفكر في مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة للتأكد من أن التكنولوجيا التي تختارها مناسبة لاحتياجات الألعاب وتفضيلاتك.

التوافر

سيتعين عليك التفكير في نمط ألعاب الحاسوب التي تستمتع بها أكثر والأنظمة الأساسية التي تتوافر عليها هذه الألعاب. وهذا لأن بعض الألعاب مصممة لأنظمة أساسية محددة. على سبيل المثال، تتوفر لعبة Super Mario Odyssey® فقط على أجهزة Nintendo.

التكاليف

ثمة مجموعة متنوعة من التكاليف المختلفة التي يجب مراعاتها. وتشمل التكاليف الأولية والمستمرة الآتية:

تكاليف شراء اللعبة

ثمة العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على تكلفة اللعبة. زادت تكلفة ألعاب الحاسوب بمرور الوقت وقد يكون شراء بعضها مكلفاً للغاية. يمكن أن تختلف الأسعار بين ألعاب الحاسوب وألعاب وحدة التحكم على نطاق واسع. وغالباً ما يكون المستخدمون الذين اشتروا وحدة تحكم مجبرين لشراء ألعاب لوحدة التحكم هذه، وبالتالي يكون لديهم خيارات أقل.

يمكن أن تحتوي ألعاب معينة أيضاً على إصدارات مختلفة بنقاط سعر مختلفة. وغالباً ما تكون الإصدارات القياسية أرخص والإصدارات الفاخرة أكثر تكلفة.

تتمثل إحدى الطرق الممكنة للوصول إلى الألعاب بسعر أرخص في استخدام الألعاب المملوكة مسبقاً. ومع ذلك، نظراً لأن المزيد من الأشخاص يختارون تنزيل ألعابهم رقمياً، فقد انخفض عدد الألعاب المتاحة المملوكة مسبقاً.

الاشتراكات

تتطلب بعض الألعاب (مثل الألعاب المستندة إلى السحابة (Cloud-based)) اشتراكات تختلف في السعر. يمكن شراء الاشتراكات على أساس شهري، ولكن العديد من مقدمي الخدمة يقدمون خصماً للاشتراكات الأطول (مثل الاشتراكات لمدة 6 أو 12 شهراً).

تتطلب بعض الألعاب أيضاً من المستخدمين شراء اشتراك إضافي للسماح لهم باللعب مع الآخرين عبر الإنترنت. يجب على المستخدمين أيضاً مراعاة تغييرات الأسعار في المستقبل.

تكاليف البيانات

يمكن للمستخدمين الذين يلعبون ألعاب الحاسوب عبر الإنترنت بخطة بيانات غير محدودة أن يلعبوا الألعاب طالما أنهم يريدون ذلك دون أي تكاليف إضافية. ومع ذلك، إذا كان لدى المستخدمين خطة بيانات محدودة، فسيتعين عليهم التفكير فيما إذا كانت لديهم بيانات كافية. ستستهلك ألعاب الحاسوب عبر الإنترنت الكثير من البيانات، وخاصة جلسات الألعاب الطويلة.

عمليات الشراء داخل التطبيق

عندما تشتري لعبة حاسوب، فإنها غالباً ما تأتي مع الميزات الأساسية فقط التي تسمح للمستخدم بلعب اللعبة. ومع ذلك، تتيح عمليات الشراء داخل التطبيق للمستخدمين شراء ميزات إضافية أو سلع ظاهرية يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الألعاب. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة اللعبة.

يمكن أن تتضمن الميزات الإضافية الأموال والملابس الظاهرية أو القدرات الخاصة مثل تعزيزات القوة أو الحركات الخاصة للشخصية التي تلعبها.



شراء معدات إضافية

إذا كنت تشتري وحدة تحكم في الألعاب، فيجب أن تحصل على المعدات الأساسية التي تحتاجها للعب. ومع ذلك، فقد ترغب في شراء ملحقات إضافية للحصول على تجربة ألعاب أفضل. قد تتضمن هذه الملحقات المزيد من وحدات التحكم للعب مع الأصدقاء والميكروفونات وسماعات الرأس لتحسين جودة الصوت.

سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول

عادةً ما تقدم الشركة المصنعة للألعاب للمستخدمين ألعاب سهلة اللعب قدر الإمكان.

إذ تقوم بذلك من خلال توفير قوائم واضحة وعناصر تحكم سهلة الاستخدام وإرشادات مباشرة لاتباعها المستخدم. يحتاج بعض المستخدمين إلى متطلبات إمكانية الوصول وبالتالي قد يضطرون إلى تغيير مظهر الشاشة لتلبية احتياجاتهم. ويمكن القيام بذلك عن طريق تغيير إعدادات الألوان أو تشغيل الترجمة أو توفير بدائل للإشارات المرئية أو تغيير الإعدادات للسماح بمزيد من الوقت لإدخال الأوامر أو استخدام أجهزة الإدخال والإخراج المتخصصة.

الأداء

يشير أداء لعبة الحاسوب إلى مدى جودة تشغيل اللعبة على الجهاز المقصود. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء اللعبة ما يلي.

أوقات التحميل

هذه هي السرعة التي ستحمل بها اللعبة إلى النقطة التي يمكن للمستخدم عندئذٍ بدء لعب اللعبة. يمكن أن يؤثر حجم اللعبة ونوع جهاز التخزين ونوع المعالج المستخدم على سرعة تحميل اللعبة. على سبيل المثال، إذا تم تخزين اللعبة على قرص ثابت مغناطيسي، فسيكون ذلك أبطأ من القرص الثابت ذي الحالة الصلبة. وإذا كنت تلعب ألعاب الحاسوب عبر الإنترنت، فإن سرعة الاتصال بالإنترنت يمكن أن تؤثر أيضًا على أوقات تحميل اللعبة.

زمن الاستجابة

هذه هي سرعة استجابة المستخدم للأحداث المختلفة في اللعبة.

قد تتطلب الألعاب سريعة الوتيرة من المستخدمين اتخاذ القرارات بسرعة وإذا لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات بسرعة كافية، فقد يؤثر ذلك على تجربة اللعب الخاصة بهم. تؤثر العديد من العوامل على زمن الاستجابة من جانب المستخدم. على سبيل المثال، إذا كان يتعين على المستخدم إدخال الكثير من النص، فسيكون من الأسرع بالنسبة له استخدام لوحة مفاتيح فعلية بدلاً من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.

وهنا يلعب مستوى خبرة المستخدم دورًا مهمًا أيضًا، حيث يمكن للمستخدمين الذين يلعبون الكثير من ألعاب الحاسوب تحسين زمن الاستجابة الخاص بهم. وعند تصميم ألعاب الحاسوب، من المهم التأكد من منح المستخدم وقت كافٍ للتفاعل والاستجابة للأحداث المختلفة التي تقع على سبيل المثال، إذا منح المستخدم تحديدًا لإكماله وكان مقدار الوقت المخصص للتحدي قصيرًا جدًا، فقد يكون من المستحيل إكماله.

الشكل 9.11

معدات الألعاب.

هل يمكنك تحديد جميع المعدات المختلفة المستخدمة في هذه الصورة؟ ما الغرض الذي تستخدم فيه؟

تأخر الإدخال

يجسد ذلك مدى سرعة استجابة اللعبة لمدخلات المستخدم. على سبيل المثال، بمجرد أن يقوم المستخدم بإدخال الأمر الخاص به، قد يكون هناك تأخير في رؤية ظهور هذا على الشاشة. ثمة مجموعة من العوامل التي قد تسبب هذا النوع من التأخير، بما في ذلك قوة معالجة الأجهزة. يمكن أن تتطلب ألعاب الحاسوب الحديثة مساحة كبيرة من الذاكرة والتخزين وتحتاج إلى معالجات قوية لمعالجة الرسوم بدقة عالية. وبالتالي، يمكن للأجهزة القديمة، التي تتمتع بقوة معالجة محدودة فقط، زيادة وقت التأخير في اللعبة. قد تحتوي الشاشة التي تعرض اللعبة أيضًا على مشكلات في **زمن الانتقال**. وهذا يعني أن الشاشة لديها معدل تحديث بطيء وبالتالي لا تعرض التغييرات على الفور.

غالبًا ما تقدم الألعاب التي تشغل على وحدة التحكم أداءً جيدًا للاعب، حيث سيعرف مصمم اللعبة مواصفات وحدة التحكم وسيضمنون أن اللعبة مصممة لتلبية هذه المواصفات. ومع ذلك، قد تواجه الألعاب المصممة للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية مشكلات في الأداء بسبب المتغيرات والتكوينات المختلفة لهذه الأجهزة. على سبيل المثال، ستحتوي أجهزة الحاسوب الشخصية المختلفة على أنواع معالجات مختلفة وكميات مختلفة من الذاكرة والتخزين يمكن أن تؤثر في أداء اللعبة.

تجربة المستخدم

هذه هي التجربة العامة التي يتمتع بها المستخدم عند لعب اللعبة. ويمكن أن يشمل ذلك شعور المستخدم بالإنجاز والرضا والتحفيز والمتعة. من الممكن أن تتأثر تجربة المستخدم بما يلي.

طريقة اللعب

يشير هذا إلى كيفية تفاعل المستخدم مع اللعبة. وفي النهاية، يحتاج المستخدم إلى الاستمتاع وإكمال التحديات المثيرة للاهتمام والمشاركة في القصة والمكافأة على لعب اللعبة والحصول على تجربة إيجابية شاملة.

التفرد

يُعتقد أن هناك الملايين من ألعاب الحاسوب الموجودة اليوم. يعتبر قطاع الألعاب قطاع مشبع ومنافس. فعندما يلعب المستخدمون لعبة حاسوب جديدة، فإنهم يريدون الحصول على تجارب جديدة. ومع ذلك، فقد استُخدمت بالفعل العديد من الأفكار. لذلك من الصعب جدًا تصميم لعبة بقواعد وحيكات وتحديات وأهداف فريدة من نوعها. قد تكون محاولة تصميم لعبة فريدة تمامًا محفوفة بالمخاطر أيضًا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المستخدمين قد لا يكونون على دراية باللعبة أو قد يشعرون كما لو أنها لم تمت إلى اهتماماتهم بأي صلة. لذلك، يجب على المصممين محاولة التوصل إلى أفكار فريدة، مع تضمين بعض الميزات التي يعرفها المستخدم جيدًا.

سهولة استخدام عناصر التحكم

تشير كلمة **سهولة** إلى مدى سهولة تعلم شيء ما واستخدامه. عندما يلعب المستخدمون لعبة جديدة، سيتعين عليهم معرفة كيفية عمل اللعبة وعناصر التحكم التي تتضمنها. فإذا كانت عناصر التحكم في اللعبة بسيطة، فيجب أن يكون المستخدم قادرًا على التخمين أو استخدام التجربة والخطأ الأساسيين لتحديد كيفية عملها. تتضمن أمثلة عناصر التحكم البسيطة وسهولة الاستخدام ما يأتي:

- إذا استخدمت لوحة مفاتيح للتحكم في الشخصيات، فمن المحتمل أن يتوقع المستخدم استخدام مفاتيح الأسهم للتحكم في اتجاه تحركات الشخصية.



المصطلحات الرئيسية

زمن الانتقال: مقدار الوقت الذي تستغرقه البيانات في الانتقال من جهاز إلى جهاز آخر.

سهولة: مدى سهولة تعلم شيء ما واستخدامه. يجب أن يكون بالإمكان استخدام جهاز أو برنامج سهل الاستخدام بأقل قدر من الصعوبة.

- وإذا كانت هناك أزرار على الشاشة، فمن المحتمل أن يتوقع المستخدم استخدام مؤشر الماوس للنقر فوقها (أو النقر فوقها في حالة استخدام شاشة للمس).
 - إذا تم استخدام ذراع اللعب، فمن المحتمل أن يتوقع المستخدمون اتجاه تحريك ذراع اللعب بما يتناسب مع اتجاه تحركات الشخصية على الشاشة (على سبيل المثال، تحريك ذراع اللعب للخلف لتحريك الشخصية للخلف).
- قد يصاب المستخدمون بالإحباط من اللعبة إذا لم يتمكنوا من تعلم كيفية لعبها بسرعة. لذلك يجب أن تظل عناصر التحكم بسيطة في البداية لمساعدة المستخدمين على تعلمها بسرعة. يمكن أن تصبح عناصر التحكم أكثر تعقيداً مع تقدم اللعبة. ويمكن إعطاء نوافذ منبثقة في أثناء اللعبة لمساعدة المستخدمين على تعلم عناصر تحكم جديدة.

بدء النشاط

يقوم مصمم ألعاب بتصميم لعبة جديدة تسمى أنيمال وورلد التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 8 سنوات. وستسمح اللعبة للأطفال باختيار شخصية سيتحكمون فيها بعد ذلك على الشاشة. كما سيتم وضع اللاعبين في عالم افتراضي يمكنهم فيه استكشاف الحيوانات المختلفة والتعرف عليها. كيف يؤثر عمر الأطفال في تصميم هذه اللعبة من وجهة نظرك؟

(3أ) الجمهور المستهدف

عند تصميم لعبة حاسوب جديدة، من المهم مراعاة إلى الجمهور المستهدف. وهذا لأن اللعبة يجب أن تكون مصممة لتلبية احتياجات وتوقعات الجمهور المستهدف. سيتناول هذا القسم الجوانب المختلفة للجمهور المستهدف التي يجب مراعاتها وسبب أهمية هذه العوامل.

خصائص الجمهور

العمر

يعد عمر اللاعب الذي سيلعب اللعبة مهماً للغاية. إذ سيتمتع اللاعبون من مختلف الأعمار بمستويات مختلفة من النضج والمهارة والفهم. يحتاج اللاعبون أيضاً إلى الحصول على محتوى مناسب لأعمارهم. تستهدف بعض الألعاب، مثل الألعاب العائلية، جميع الأعمار. ومع ذلك، يتم استهداف بعض الألعاب في فئة عمرية محددة وبالتالي تحتاج إلى تحديد الفئة العمرية. وهذا ما سيشير إلى الحد الأدنى الموصى به للعمر الذي يجب أن يكون عليه اللاعب من أجل لعب اللعبة. تطبق البلدان المختلفة حول العالم طرقاً مختلفة لتحديد الفئة العمرية المقصودة من اللعبة.

وتسمى إحدى الطرق الشائعة المستخدمة في أوروبا تصنيف معلومات الألعاب الأوروبية (PEGI). إذ يقوم بتصنيف الألعاب إلى فئات مختلفة مثل 3 و 7 و 12 و 16 و 18. تعتبر اللعبة التي حصلت على تصنيف معلومات الألعاب الأوروبية 3 مناسبة لجميع الفئات العمرية، ولكن اللعبة التي حصلت على تصنيف 18 تكون مناسبة للبالغين فقط.



هل تعلم؟

سيرفض تجار التجزئة والأنظمة الأساسية المتخصصة في بيع الألعاب بيع الألعاب غير المناسبة لعمر المستخدم أو توفير الوصول إليها. إذ يساعد ذلك في ضمان عدم رؤية الأشخاص لمحتوى غير مناسب لأعمارهم.



أفضل الممارسات

عند إنتاج لعبة حاسوب، تأكد من أن المحتوى مناسب للعمر. فذلك يضمن عدم تعرض المستخدمين لمحتوى ضار أو مخيف أو مقلق لا يناسب مستوى تطوّرهم أو نضجهم.

الاهتمامات

من المهم أخذ اهتمامات اللاعبين في الاعتبار. سيسمح لك فهم الاهتمامات بإنشاء ألعاب ذات تجارب وتحديات وأشرطة قصصية يمكن للجمهور المستهدف الارتباط بها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة مشاركة اللاعبين. إذا كان المستخدمون منخرطين في لعبة ما، فمن المرجح أن يرغبوا في الاستمرار في لعبها، وسيشعرون بمزيد من الرضا من القيام بذلك وسيوصون بها للآخرين. وسيؤدي أخذ اهتمامات المستخدمين في الاعتبار والتخطيط للعب المثير حول هذه الاهتمامات إلى تحسين نجاح لعبتك بشكل كبير.

اعتبارات إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

عند تصميم ألعاب الحاسوب، من المهم التأكد من استخدام **التصميم الشامل**. هذا هو النهج الذي سيجعل اللعبة مناسبة لأكثر عدد ممكن من الأشخاص، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم أو عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم الثقافية. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه:

- من المهم تضمين الجميع والتأكد من حصول الجميع على مستوى متساوٍ للوصول إلى اللعبة.
 - يتحمل مصممو الألعاب مسؤولية أخلاقية لضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى اللعبة.
 - بعض البلدان لديها لوائح ومعايير يجب الوفاء بها لضمان إمكانية الوصول إلى الألعاب.
 - يمكن للعبة الوصول إلى جمهور مستهدف أكبر مما يمكنه أن يساعد في الترويج للعبة وبيعها.
- تتضمن اعتبارات إمكانية الوصول الرئيسية ما يأتي:

- **المستخدمون الذين يعانون ضعف البصر:** الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر لديهم رؤية محدودة أو منخفضة. ويمكن أن يختلف مستوى الرؤية المنخفضة من شخص لآخر. قد يواجه الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر صعوبات في المهام البصرية مثل قراءة النص أو تمييز الألوان.
- **المستخدمون الذين يعانون ضعف الوظيفة الحركية:** قد يجد الأشخاص الذين يعانون ضعف الوظائف الحركية صعوبة في تنسيق حركات الجسم. وقد يجدون صعوبة في الاحتفاظ بالأشياء أو التحكم في مؤشر الماوس أو الضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

تفضيلات الألعاب

نمط اللعبة

- يشير نمط اللعبة إلى مدى تعقيد اللعبة والمدة التي تستغرقها اللعبة. في ما يأتي نمطان شائعان للعبة:
- **نمط الألعاب غير الرسمي:** ألعاب بسيطة ومريحة ويمكن الوصول إليها. وغالبًا ما يمكن تعلمها وتشغيلها بسرعة وهي مناسبة لجلسات الألعاب القصيرة حيث لا يحتاج المستخدم إلى تخصيص الكثير من الوقت للعب للعبة.
 - **نمط الألعاب الذي يقدم تجربة غامرة:** الألعاب الأكثر تعقيدًا والتي تتطلب المزيد من اللعب المكثف. تحاول اللعبة الغامرة وضع المستخدمين في عالم افتراضي وجعلهم يشعرون أنهم في اللعبة بالفعل. تعتبر الألعاب الغامرة أكثر ملاءمة لجلسات اللعب الطويلة - وغالبًا ما يتعين على المستخدم الالتزام بلعب اللعبة لفترة طويلة من أجل إكمالها.

فكر مليًا

فكر في اهتماماتك الخاصة. كيف يمكن أن تختلف هذه الاهتمامات عن اهتمامات طفل صغير يتراوح عمره بين 5 و6 سنوات؟ كيف يمكن أن تكون هذه الاهتمامات مختلفة عن الاهتمامات الخاصة بشخص بالغ يزيد عمره عن 30 عامًا؟



المصطلحات الرئيسية

التصميم الشامل: المبادئ التي يتم استخدامها عند إنشاء شيء ما لضمان إمكانية استخدامه من قبل أكبر عدد ممكن من الأشخاص المختلفين، بغض النظر عن قدرتهم أو إعاقاتهم أو عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم الثقافية.



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد حول كيفية دعم المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، راجع الموضوع (ب1) في هذه الوحدة.



أفضل الممارسات

عند تصميم لعبة حاسوب، من المهم أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الوصول لجميع المستخدمين. ويجب أن تفكر في كيفية تكييف لعبتك لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على مستوى متساوٍ من الوصول إلى لعبتك.



المهارات

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- الأخلاقيات

وضع اللاعب ونمط تعدد اللاعبين

ستكون اللعبة إما لعبة فردية أو متعددة اللاعبين. وفيما يلي أربعة أوضاع شائعة للاعبين:

- **لاعب واحد:** يلعب المستخدم في الألعاب أحادية اللاعب ضد الشخصيات التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب.
- **لاعب مقابل لاعب (PVP):** هذه لعبة متعددة اللاعبين، حيث يتنافس اللاعبون ضد بعضهم البعض. ويسمح هذا النوع من الألعاب بالمنافسة بين المستخدمين.
- **اللاعب مقابل البيئة (PVE):** لعبة يعمل فيها اللاعبون معًا للتغلب على التحديات. وسيعمل اللاعبون معًا لإكمال الأسئلة أو المهام، غالبًا ضد شخصيات أخرى يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب. يمكن لعب هذه الألعاب في وضع اللاعب الفردي، حيث يتم التحكم في جميع الشخصيات الأخرى بواسطة الحاسوب.
- **الوضع التعاوني:** هذا الوضع مشابه جدًا لوضع اللاعب مقابل البيئة، ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيس هو أن اللاعبين يعملون معًا في نفس الفريق للتغلب على الشخصيات التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب. ويمكن أن تكون الألعاب التعاونية ألعابًا متعددة اللاعبين فقط.

مراجعة ما تعلمته

- 1 قم بتسمية خمس ميزات مختلفة شائعة في ألعاب الحاسوب.
- 2 حدد ثلاثة أجهزة شائعة تُستخدم لتشغيل ألعاب الحاسوب. وقم بتفصيل عن أجهزة الإدخال والإخراج التي تستخدمها.
- 3 صف المقصود بمصطلح "التقنيات الناشئة". أعط طريقتين قد يؤثر بهما ذلك في ألعاب الحاسوب في المستقبل.
- 4 وضح فائدتين وعيبتين للعب ألعاب الحاسوب.
- 5 حدد ثلاثة أشياء يجب مراعاتها عن الجمهور المستهدف قبل تصميم اللعبة.

(أ)

نتاج التعلم

نشاط التقييم

اختر أي لعبة حاسوب من اختيارك. بالنسبة للعبة التي اخترتها، قم بوصف:

- النوع الذي استخدم (على سبيل المثال، اللغز والمحاكاة).
 - الأنماط الرسومية التي استخدمت (على سبيل المثال، الرسوم الكاريكاتورية والواقعية).
 - ميزات اللعب التي استخدمت (على سبيل المثال، القواعد والحكمة والأهداف).
 - آليات اللعبة التي استخدمت (على سبيل المثال، أنظمة التسجيل، شروط الفوز).
 - نموذج التفاعل الذي استخدم (على سبيل المثال، لاعب واحد أو متعدد اللاعبين).
 - منظور اللاعب الذي استخدم (على سبيل المثال، الشخص الأول، الشخص الثالث).
 - أجهزة الإدخال والإخراج المستخدمة (مثل لوحة المفاتيح والسماعات).
- بالنسبة لكل نقطة من هذه النقاط، يجب أن توضح ما إذا كان العنصر المستخدم سيساعد اللعبة على تلبية احتياجات المستخدم المقصودة (أم لا). يجب أن تدعم تفسيراتك بقطاعات شاشة مشروحة لعناصر محددة من اللعبة.

نتاج التعلم (ب): تصميم لعبة حاسوب استجابةً إلى متطلبات محددة

بدء النشاط

تخيل أنه طُلب منك إنتاج لعبة صممها شخص آخر بالفعل. فكر في خمسة أشياء تتوقع أن يتضمنها تصميم اللعبة حتى تتمكن من إنشاء اللعبة.

(ب1) وثائق التصميم الفني

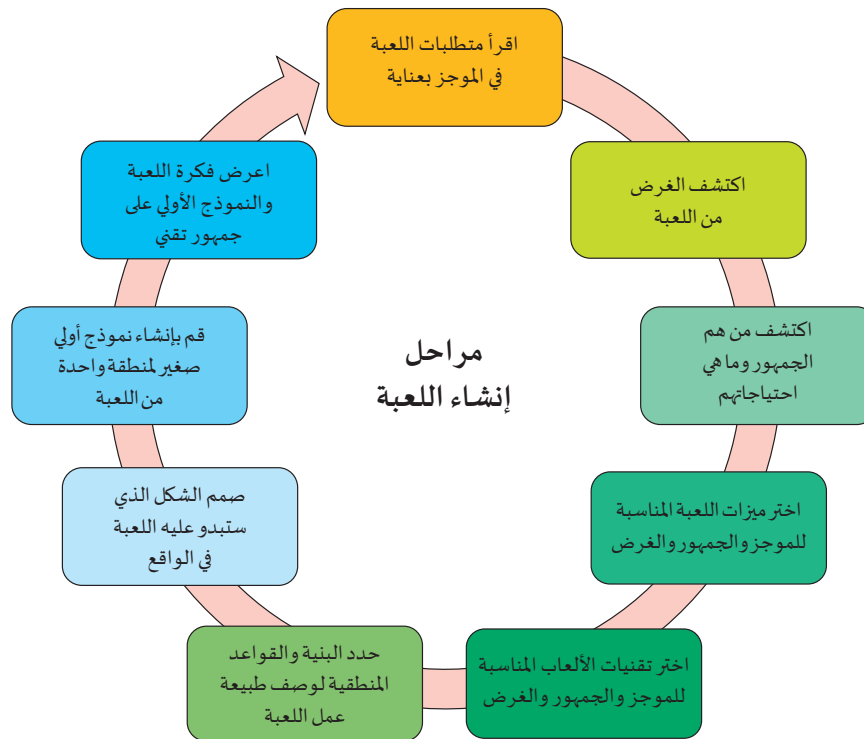
مصمم الألعاب هو الشخص المسؤول عن تصميم لعبة حاسوب فعليًا. وعند تصميم لعبة، سيحتاج المصمم إلى إنشاء وثائق فنية يمكن لمنشئ الألعاب استخدامها لإنشاء اللعبة فعليًا. وستعرف في هذا القسم على الوثائق التي يجب إنشاؤها عند تصميم لعبة حاسوب.

متطلبات المشروع

عندما تقوم بتصميم وإنشاء لعبة حاسوب، من المهم القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. يتعين عليك أولاً مراعاة متطلبات المشروع، التي تتكون من:

- 1 موجز المشروع
- 2 احتياجات الجمهور المستهدف
- 3 الغرض من اللعبة.

قد تعتقد أنه يجب إنشاء اللعبة على الفور وبدون إضاعة الوقت في هذا البحث. ومع ذلك، ومن خلال التخطيط للعبة أولاً وأخذ هذه المتطلبات الثلاثة الرئيسة في الاعتبار، ستضمن أنك لا تضيع الوقت في إنتاج لعبة لا تلبي احتياجات جمهورها المستهدف أو تحقق الغرض منها. يوضح الرسم البياني في الشكل 9.12 المراحل التي يجب إكمالها عند إنشاء لعبة والترتيب الذي يجب إكمالها به.



الشكل 9.12 مراحل إنشاء اللعبة. هل تعتقد أنه يمكن إتمام أي من مراحل تطوير اللعبة هذه بترتيب مختلف؟

متطلبات اللعبة من العميل

عندما تصنع لعبة حاسوب، فإنك ستصنعها للمستخدم. هذا هو الفرد أو المؤسسة التي تقوم بإنشاء لعبة الحاسوب لأجله/لأجلها. وقد لا يكون هذا المستخدم هو الشخص الذي سيستخدم اللعبة بالفعل. وذلك عند تصميم لعبة حاسوب، من المهم الاستماع إلى المستخدم وقراءة المتطلبات التي يقدمها لك بعناية. ستتضمن المتطلبات وصفًا لما يأتي:

- ما يجب تضمينه في اللعبة.
- الجمهور المستهدف.
- احتياجات الجمهور.
- الموعد النهائي الذي يجب أن تكتمل فيه اللعبة.
- الموازنة المتاحة لإنشاء اللعبة.

سيؤدي إنتاج لعبة تتطابق بشكل وثيق مع المتطلبات إلى زيادة معدل نجاح اللعبة. وسيفقد ذلك من فرصة إنفاق المزيد من الوقت والمال في وقت لاحق لإجراء التصحيحات. ويتمثل اثنان من أهم العوامل التي يجب مراعاتها في متطلبات الجمهور والغرض من اللعبة. فإذا كنت تعمل مع فريق من الأشخاص في نفس اللعبة، فمن المهم أيضًا أن يفهم كل فرد في الفريق تمامًا موجز المشروع، بما في ذلك جمهور اللعبة والغرض منها. وسيضمن ذلك عمل كل فرد في الفريق بطريقة متسقة مع بعضهم البعض. يعرض مثال متطلبات لعبة تسمى فروت تشيس هنا.



أفضل الممارسات

عندما تقوم بإنتاج لعبة حاسوب، تأكد دائمًا من قراءة المتطلبات التي حصلت عليها. فإذا كانت لعبتك لا تفي بالمتطلبات، فقد تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في إجراء التعديلات، مما قد يعني أنك لا تفي بالموعد النهائي المتفق عليه.

متطلبات اللعبة وخصائصها

فروت تشيس

نظرة عامة

أصبحت مجموعة من الآباء تشعر بالقلق إزاء الخيارات الغذائية لأطفالهم. لذلك طلب منك إنتاج لعبة حاسوب جذابة لتعليم الأطفال الصغار كيفية اتخاذ خيارات غذائية صحية. يجب أن تعلم اللعبة الأطفال بوضوح الأطعمة المفيدة لهم التي يجب أن يتناولوها فقط من حين لآخر.

الجمهور المستهدف

تتراوح أعمار الأطفال بين ستة وتسعة أعوام. ويجب أن يكون محتوى اللعبة مناسبًا للأطفال ضمن الفئة العمرية المحددة. يشمل الجمهور المستهدف الأطفال الذين يعانون من ضعف البصر.

متطلبات اللعبة

- يجب أن يكون نمط الرسم ثنائي الأبعاد ومناسبًا لعمر الأطفال.
- ويجب أن تحتوي اللعبة على أحداث رئيسة جذابة وقواعد وأهداف وتحديات وغايات تعزز الأكل الصحي.
- يجب أن تحتوي اللعبة على آليات لعب مناسبة تكافئ الأطفال على اتخاذ خيارات غذائية صحية والحفاظ على مشاركة الأطفال طوال اللعبة.
- يجب أن يكون نموذج التفاعل لاعبًا واحدًا من منظور الشخص الثالث.
- يجب أن تكون اللعبة مناسبة للعب على حاسوب سطح المكتب باستخدام مفاتيح الأسهم للتحكم في اللعبة. ويجب تقليل استخدام الأدوات الأخرى مثل الماوس إلى الحد الأدنى.
- يجب تصدير اللعبة في ملف واحد بحيث يمكن تشغيلها على الفور دون الحاجة إلى فتح أي برامج إضافية.
- ويتعين عليك إعداد تصاميم فنية ومرئية شاملة للعبة الحاسوب هذه والتي يمكن استخدامها من قبل شخص آخر لإنشاء اللعبة. لقد طلبوا الانتهاء من التصميم الفني والمرئية في الأسابيع الستة المقبلة.

متطلبات الجمهور المستهدف

الجمهور المستهدف هم الأشخاص الذين سيستخدمون لعبتك بالفعل. وقد يكون هذا الجمهور مختلفًا عن المستخدم الذي تعمل معه. من المهم للغاية البحث عن احتياجات الجمهور المستهدف قبل البدء في التخطيط للعبة. يمكنك القيام بذلك عن طريق إجراء استطلاع أو مجموعة تركيز. ومن أجل إنتاج تصاميم ألعاب مناسبة للجمهور المستهدف، يجب مراعاة العوامل الآتية:

العمر

- سيكون لأعمار المستخدمين تأثير كبير على تصميم اللعبة. وسيتعين عليك النظر في المسائل التالية.
- ما الأجهزة التي سيكون لديهم بالفعل خبرة في استخدامها؟ قد يكون لدى الأشخاص الأكبر سنًا خبرة في استخدام الكثير من الأجهزة المختلفة، بينما قد يكون لدى الأطفال خبرة قليلة أو معدومة.
- ما هو المحتوى المناسب لأعمارهم؟ على سبيل المثال، قد تنطوي لعبة الحاسوب التي تستهدف البالغين على شريط قصصي أكثر تعمقًا والكثير من القراءة، بينما قد يحتاج الأطفال إلى محتوى بسيط للغاية وسهل الفهم.
- ما المهارات الحركية التي يمتلكها المستخدمون؟ على سبيل المثال، قد يتمتع البالغون بمهارات حركية دقيقة وسريعة للغاية، مما يسمح لهم باستخدام عناصر تحكم مختلفة متعددة. في المقابل، قد يكون لدى الأطفال الصغار جدًا مهارات حركية أقل تطورًا وأبطأ. لذلك قد يحتاجون إلى عناصر تحكم أكثر سهولة وبساطة.
- هل سيكون التفاعل الاجتماعي بين اللاعبين مناسبًا؟ على سبيل المثال، قد يرغب البالغون في التحدث مع بعضهم البعض أثناء لعب لعبة من خلال استخدام ميكروفون أو وسيلة دردشة. وقد لا يكون هذا النوع من الاتصالات مناسبًا للأطفال.
- ما مدى انتباههم المحتمل؟ على سبيل المثال، قد يفضل البالغون الحصول على جلسات ألعاب أطول يمكن أن تستمر ما بين ساعة وساعتين. ومع ذلك، قد يفضل الأطفال جلسات اللعب القصيرة حيث قد يكون لديهم فترات انتباه أقصر.
- ما مستوى الصعوبة المناسب لأعمارهم؟ غالبًا ما يكون البالغون أكثر مرونة وقدرة على حل التحديات الصعبة، ومع ذلك، قد يفقد الأطفال الاهتمام إذا لم يتمكنوا من إحراز تقدم سريع.

الاهتمامات

- سيؤدي أخذ اهتمامات المستخدمين في الاعتبار إلى زيادة احتمالية تفاعلهم مع لعبتك. يمكنك النظر في المشكلات الآتية:
- ما نوع البرامج التلفزيونية التي ستحبها الفئة العمرية؟ فكر في البرامج التلفزيونية التي قد يستمتع بها المستخدمون. سيساعدك هذا على تحديد أفضل الأنواع والأنماط الرسومية للعبة.
 - من الشخصيات التلفزيونية الشهيرة التي يمكن أن ترتبط بها الفئة العمرية أكثر؟ يجب أن تفكر فيما إذا كانت هناك أي شخصيات تلفزيونية شهيرة يرتبط بها المستخدمون. على الرغم من أنه لا يمكنك استنساخ هذه الشخصيات، إلا أنها قد توفر مصدر إلهام مفيد لتصميمك.
 - ما نوع لعبة الحاسوب التي تستخدمها الفئة العمرية حاليًا؟ يجب أن تنظر إلى الألعاب الأخرى الموجودة حاليًا في السوق للمستخدمين المستهدفين. واستخدمها لإعطائك بعض الأفكار عن مستوى التعقيد الذي سيكون مناسبًا للعبة.

- ما نوع الكتب التي تحبها الفئة العمرية؟ يجب أن تفكر في نوع الكتب التي قد يستمتع المستخدمون بقراءتها. فإذا كانت هذه الكتب طويلة، فقد يفضل المستخدمون قصة مفصلة داخل اللعبة. ومع ذلك، إذا كانت هذه الكتب قصيرة، فمن المحتمل أن يفضلوا قصة أقصر.

اعتبارات إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

يتعين عليك التفكير فيما إذا كان أي من الجمهور المستهدف سيحتاج إلى ميزات إمكانية الوصول. من المهم أن تؤخذ هذه الأمور في الاعتبار لضمان إتاحة الإمكانية أمام أكبر عدد ممكن من الناس للوصول إلى اللعبة. الجدول 9.6 يوضح بعض الطرق الممكنة التي يمكن عبرها تكيف اللعبة للمستخدمين ذوي احتياجات إمكانية الوصول.

الجدول 9.6 كيف يمكن تكيف الألعاب لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة بخصوص إمكانية الوصول

ضعف البصر	ضعف الوظيفة الحركية
• قم بتوفير إعدادات للسماح للمستخدم بضبط التباين والسطوع وأنظمة الألوان، وأنماط الخطوط وأحجام الخطوط. • اسمح للمستخدمين بتكبير الواجهة، مثل القوائم والأزرار والأيقونات لتسهيل قراءتها. • قم بتوفير وظيفة تحويل النص إلى كلام لقراءة النص الذي يظهر على الشاشة، مثل التعليمات والأشرطة القصصية والأزرار وما إلى ذلك.	• اسمح للاعب بتعديل مستوى صعوبة اللعبة، مثل تغيير سرعة اللعبة أو شدة العدو. • تمتع بميزات التركيز التلقائي أو التصويب التلقائي لمساعدة المستخدم على التحكم في اتجاه شخصيته بسهولة أكبر. • امنح المستخدمين مزيداً من الوقت لإكمال المهام وامنحهم وقتاً إضافياً للتفكير ووقتاً لتنسيق الحركة. إذ يمكن للمستخدمين أيضاً الحصول على خيار إيقاف اللعبة مؤقتاً للسماح لهم بالحصول على الوقت للتخطيط لكيفية الاستجابة. • اسمح للمستخدم بضبط واجهة المستخدم، مثل تكبير شكل الأيقونات بحيث لا يحتاج إلى محاولة وضع المؤشر فوق زر صغير. • اسمح للمستخدم باستخدام أجهزة الإدخال والإخراج البديلة، مثل وحدات التحكم المثبتة على الرأس وأجهزة تتبع العين ولوحات مفاتيح برايل.

النشاط

في مجموعات

اقرأ متطلبات لعبة فروت تشيس (انظر سابقاً في الموضوع (ب1)). وبمجرد قراءة المتطلبات، أجب عن هذه الأسئلة.

- 1 ما الفئة العمرية التي تستهدفها لعبة فروت تشيس؟ ما الاهتمامات التي لدى الأطفال في هذه الفئة العمرية من وجهة نظرك؟
- 2 ما توقعات الأطفال من اللعبة من وجهة نظرك، بالنظر إلى تجاربهم في لعب ألعاب الحاسوب؟
- 3 فكر في ميزات اللعب المحتملة التي يمكنك استخدامها لتلبية توقعات الأطفال. على سبيل المثال:
 - أ المكونات
 - ب القواعد
 - ج الأهداف
 - د التحديات
 - ه الغايات
- 4 في رأيك، ما الطريقة المناسبة لمكافأة الأطفال على اتخاذ خيارات غذائية صحية في اللعبة؟



المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التفسير
- اتخاذ القرار

مهارات التواصل الشخصي: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاون
- العمل الجماعي

الغرض من اللعبة

الغرض هو سبب قيامك بصنع لعبة الحاسوب. ولذلك، فإنه من المهم أن تستمع إلى المستخدم وتناقش الغرض من اللعبة معه. فإذا لم تستمع إلى المستخدم، فقد تقوم بتصميم لعبة لا تلبي رغباته. وبصفتك مصممًا للألعاب، من المهم أيضًا فهم الغرض من اللعبة بحيث تركز على جوانبها الأساسية، بدلاً من التركيز على ما يجب أن تفعله من وجهة نظرك.

عندما تفكر في الغرض من اللعبة، يجب مراعاة المسائل الآتية:

- ما القصد من وراء اللعبة؟
- ما المشكلة التي تحاول حلها؟ هل هناك مشكلة محددة يجب أن تعالجها اللعبة؟
- ما الأشياء المحددة التي يجب أن تفعلها اللعبة؟ حاول تقسيمها عناصرًا مختلفة.



هل تعلم؟

على الصعيد العالمي، يُعتقد أن الكثير من المشاريع لا تفي بالمتطلبات التي تم تحديدها في موجز المشروع. ويتمثل أحد أكبر أسباب فشل المشاريع في التخطيط السيئ الذي لا يراعي بشكل كامل الموارد والجدول الزمني والمخاطر التي ينطوي عليها المشروع.

مميزات اللعبة

بمجرد أن تفهم تمامًا الجمهور المستهدف للعبة (واحتياجاتهم) والغرض منها، يمكنك بعد ذلك البدء في التفكير في الميزات التي ستقوم بتضمينها في اللعبة. وستحتاج إلى استخدام ميزات اللعبة المختلفة التي تعلمتها سابقًا في هذه الوحدة.



موضوعات ذات صلة

لتلخيص الميزات المختلفة الشائعة في ألعاب الحاسوب، انظر سابقًا في هذه الوحدة، الموضوع (أ1).

عندما تفكر في الميزات التي يجب استخدامها، فمن المهم تذكر أن هذه الميزات يجب أن تكون مناسبة للجمهور المعني باللعبة والغرض منها. يتم تقديم ملخص لميزات اللعبة المختلفة في الشكل 9.13.

• ما نوع لعبة الكمبيوتر التي ستقوم بإنشائها؟ هل سيوصل هذا النوع من الألعاب أهدافك وغاياتك الرئيسية إلى المستخدم؟ • تشمل الأنواع التي يجب مراعاتها الأغراض والمحاكاة والنظام الأساسي والحركة وألعاب تقمص الأدوار وألعاب تقمص الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والألعاب باستخدام النقود المعدنية والرياضة والسباق.	النوع
• ما شكل اللعبة التي تريده؟ هل هذا مناسب لأعمار المستخدمين، والشريط القصصي للعبة ونوعها؟ • تشمل أنماط الرسم التي يجب مراعاتها الرسوم الكاريكاتورية والواقعية والكلاسيكية وثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد.	نمط الرسم
• ما هي عناصر اللعب التي ستستفيد منها؟ هل ستكون قادرًا على استخدام هذه العناصر بطريقة لم يتم استخدامها بالفعل في لعبة أخرى؟ • تتضمن عناصر اللعب التي يجب مراعاتها القواعد والحبكة والأهداف، والتحديات والغايات.	طريقة اللعب
• كيف ستشغل لعبتك؟ هل هذا مناسب للجمهور والغرض من اللعبة؟ • تشمل آليات اللعبة التي يجب مراعاتها ما يلي: ما هي إجراءات اللاعب؟ كيف سيعمل نظام التسجيل؟ ما شروط الفوز؟ كيف سيتناوب المستخدمون ويحصلون على أدوارهم؟	آليات اللعبة
• هل يمكن لعدة أشخاص لعب اللعبة في نفس الوقت؟ كيف سيؤدي استخدام أوضاع تعدد اللاعبين إلى تحسين اللعبة؟ • تتضمن نماذج التفاعل التي يجب مراعاتها لاعبًا فرديًا ومتعدد اللاعبين خطوة بخطوة ومتعددة اللاعبين في نفس الوقت.	نموذج التفاعل
• كيف ستقدم اللعبة للمستخدم على الشاشة؟ هل سيؤدي هذا إلى تحسين تجربة لعب المستخدم؟ • يتضمن منظور اللاعب الذي يجب مراعاته الشخص الأول والشخص الثالث ورؤية العالم.	منظور اللاعب
• كيف سيُدخل المستخدم أوامره في اللعبة؟ • تشمل أساليب الإدخال التي يجب مراعاتها الضغط على المفاتيح والنقر فوق الأزرار واستخدام وحدة التحكم والنقر على الشاشة والتحرك فعليًا باستخدام مستشعر الحركة.	أسلوب الإدخال
• كيف سيحصل المستخدم على اللعبة على جهازه؟ • تشمل أساليب الوصول التي يجب مراعاتها تنزيل اللعبة وتثبيتها رقميًا على جهاز أو لعب اللعبة عبر الإنترنت أو شراء اللعبة على وسائط مادية وتثبيتها على جهاز.	أسلوب الوصول

الشكل 9.13 الميزات المختلفة الشائعة في ألعاب الحاسوب.

تقنيات الألعاب



موضوعات ذات صلة

لتلخيص تقنيات الألعاب المختلفة المستخدمة بشكل شائع في ألعاب الحاسوب، راجع الموضوع (2أ) في هذه الوحدة.

بمجرد تحديد الميزات التي ستقوم بتضمينها في لعبتك، يمكنك بعد ذلك البدء في التفكير في التقنيات التي تحتاج إلى استخدامها لإنشاء هذه الميزات. وستحتاج إلى استخدام تقنيات الألعاب التي سبق لك التعرف عليها في هذه الوحدة.

ويرد ملخص لتقنيات اللعبة المختلفة في الشكل 9.14.

الأجهزة الهدف

- ما نوع الجهاز الذي سيتم تشغيل لعبتك عليه؟
- تشمل الأجهزة التي يجب مراعاتها أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو وحدات التحكم أو الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المستندة إلى الويب.

الخدمات المستندة إلى السحابة

- هل ستخزن اللعبة وتشغلها من خدمة سحابية (Cloud-based)؟
- يجب أن تفكر فيما إذا كان سيتم تضمين اللعبة في مكتبة الألعاب التي يمكن للمستخدم الوصول إليها كجزء من اشتراكه، أو ما إذا كان سيحتاج إلى شراء اللعبة وإضافتها إلى مجموعته الشخصية عبر الإنترنت.

أجهزة الإدخال

- ما الأجهزة المادية التي سيستخدمها المستخدم لإدخال أوامره؟
- تشمل أجهزة الإدخال التي يجب مراعاتها لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس وأجهزة التحكم في الحركة وشاشات اللمس والميكروفونات وذراع اللعب وعجلات السياق أو الكاميرات.

أجهزة الإخراج

- ما الأجهزة المادية التي سيستخدمها المستخدم لرؤية مخرجات اللعبة؟
- تشمل أجهزة الإخراج التي يجب مراعاتها سماعة رأس ثلاثية الأبعاد أو شاشة اللمس أو سماعة أو تلفزيون أو شاشة.

اتصالات البيانات

- ما اتصالات البيانات المتاحة من وإلى الجهاز المستهدف؟ كيف سيؤثر هذا في طول اللعبة؟
- تشمل اتصالات البيانات التي يجب مراعاتها إيثرنت أو واي فاي أو شبكة خلوية.

التخزين

- ما نوع جهاز التخزين الذي من المحتمل أن يقوم المستخدم بتنزيل اللعبة عليه؟ كيف سيؤثر ذلك على أداء اللعبة؟
- تشمل أنواع أجهزة التخزين التي يجب مراعاتها محرك الأقراص الثابتة المغناطيسي أو محرك الأقراص الثابتة ذي الحالة الصلبة أو الوسائط الضوئية أو السحابة (Cloud-based).

التقنيات الناشئة

- هل هناك أي تقنيات جديدة أو ناشئة قد تفكر في استخدامها؟
- تشمل التقنيات الناشئة المحتملة التي يجب مراعاتها الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والمزيد من الرسومات الأكثر واقعية.

الشكل 9.14 التقنيات المختلفة الشائعة في ألعاب الحاسوب. ■



هل تعلم؟

يُعتقد أن لوحات القصة نشأت في تصميم الرسوم المتحركة. ويُعتقد أن والت ديزني وفريقه كانوا من بين المجموعة الأولى من الأشخاص الذين استخدموا لوحات القصة في أوائل القرن العشرين لتخطيط أفلام الرسوم المتحركة.

تخطيط القواعد المنطقية للعبة وتصميم البنية

لوحات القصة

لوحة القصة عبارة عن تمثيل مرئي يوضح كيف ستبدو اللعبة. يمكن أن تظهر:

- المكان الذي سيتم وضع العناصر فيه.
- حجم العناصر بما يتناسب مع حجم الشاشة.
- الألوان التي ستستخدم.
- أحجام الخطوط والأنماط التي ستستخدم.
- الشكل الذي ستبدو عليه الكائنات.

يمكن أن تحتوي لوحات القصة على نصوص وتعليقات توضيحية لإضافة المزيد من التفسيرات لمساعدة منشئ اللعبة على وضع الشكل والمظهر اللذين تريدهما.



الشكل 9.15 لوحة القصة. هل قمت بإنشاء لوحة عمل من قبل؟ لماذا استخدمتها؟

يمكن أن تتمتع لوحة القصة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك أنه:

- يمكن أن تساعد منشئ اللعبة في الحصول على فكرة واضحة عن الشكل والمظهر الذي يجب أن تبدو عليه اللعبة.
- يمكنك إعطاؤها للمستخدم للحصول على تعليقات قبل إنشاء اللعبة.
- يمكنك أن ترى بسرعة ما إذا كانت الفكرة ستجذب غالبًا ما تكون الفكرة الأولى التي تتبادر إلى ذهنك ليست أفضل فكرة. لذلك يمكنك أن ترى بسرعة ما إذا كان شيء ما سينجح، أو كيف يمكن تحسينه.
- يمكن استخدام لوحات القصة لتخطيط الجوانب التالية من اللعبة:
- تسلسل تعليمات اللعبة: عندما تبدأ الألعاب، عادة ما تجرى مجموعة من الخطوات الشائعة. وعلى الرغم من أن تفاصيل هذا الأمر ستعتمد على اللعبة، إلا أنها غالبًا ما تتضمن:

- شاشة ترحيب.
- قائمة رئيسية.
- شاشة تعليمات.
- شاشة اختيار شخصية.

- **الشرائط القصصية:** تخبر المستخدم بالسرد القصصي أو الأحداث الرئيسة للعبة وتوفر للمستخدم السياق أو تمنحه الدافع لمواصلة اللعبة. يمكن تنفيذ الشرائط القصصية بيانياً أو يمكن تنفيذها باستخدام النص.
- **المشاهد السينمائية:** هذا تسلسل مسجل مسبقاً يُستخدم غالباً لسرد جزء من القصة أو إعطاء تعليمات للمستخدم. وغالباً ما تُستخدم المشاهد السينمائية لإنشاء لحظات خاصة جداً داخل القصة العامة أو للتركيز على جانب معين من القصة.

المستويات

عندما تقوم بتصميم مستويات لعبتك، من المهم التفكير في عدد المستويات التي ستحتوي عليها اللعبة. فإذا لم تكن هناك مستويات كافية، فقد لا يشعر المستخدم بإحساس الإنجاز، وفي الوقت نفسه إذا كان هناك عدد كبير جداً من المستويات، فقد يكون من الصعب الحفاظ على دوافع اللاعب حتى النهاية. أول مستويان يجب أن يعرفهما المستخدم باللعبة ويسمحان له بتعلم عناصر التحكم. ويجب أن يحتوي أيضاً على تحديات بسيطة. يجب أن يقدم كل مستوى لاحق بعد ذلك عناصر لعبة جديدة ويقدم مستوى أعلى من الصعوبة. ومن المهم أن تكون المستويات متوازنة. على سبيل المثال، إذا كان أحد المستويات صعباً للغاية وسريع الخطى، فيمكن أن يتبعه مستوى أكثر استرخاءً. يجب عليك أيضاً التفكير في كيفية الحفاظ على انتباه اللاعب عبر المستويات. يمكنك، على سبيل المثال، إعطاء الرسائل السرية أو السماح للمستخدم بإلغاء قفل الكائنات أو السماح له باكتشاف المسارات السرية.



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام وثائق التصميم لتخطيط الشكل الذي ستبدو عليه اللعبة، راجع الوحدة 6: مقدمة في الرسوم الرقمية والرسوم المتحركة.



النشاط

اقرأ متطلبات لعبة فروت تشيس (انظر سابقاً في الموضوع (ب1)).

بعد التحدث مع المستخدم، تم تحديد المجالات التالية للمستوى 1:

- سوف تتحرك الفواكه المختلفة مثل التفاح والموز والبرتقال والكرز حول الشاشة بسرعات مختلفة.
- وسوف تتحرك قطعة الشوكولاتة أيضاً حول الشاشة.
- سيستخدم الأطفال مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لتحريك سلة فواكه حول الشاشة. وسيتم زيادة درجاتهم مقابل كل قطعة فاكهة يتمكنون من وضعها في سلتهم.
- يمكن للأطفال أيضاً استخدام مفاتيح الأسهم لالتقاط قطع الشوكولاتة. سيتم تخفيض محاولات الأطفال مقابل كل قطعة شوكولاتة توضع في سلالهم.
- قم بإنتاج لوحة عمل للمستوى 1 من لعبة فروت تشيس. يجب أن تشير بوضوح إلى:
- الشكل الذي سيبدو عليه المستوى.
- الشكل الذي ستبدو عليه الكائنات، بما في ذلك الفاكهة وقطعة الشوكولاتة والسلة.
- الشكل الذي ستبدو عليه الخلفية.
- الأنماط التي ستستخدم - بما في ذلك الألوان وأنماط الخطوط وأحجام الخطوط.
- الشكل الذي سيبدو عليه نظام تسجيل الدرجات والمحاولات.



المصطلحات الرئيسية

المخططات الانسيابية: الرسوم البيانية المرئية التي تستخدم الرموز لتعيين القواعد المنطقية في النظام. ويجب أن تبين بوضوح الترتيب الذي يتم به إكمال الخطوات والإجراءات.

القواعد المنطقية: القواعد في النظام التي تصف طريقة عمله ووظائفه.

مخططات انسيابية

المخططات الانسيابية عبارة عن رسم تخطيطي يسمح لك بتخطيط الخطوات أو الإجراءات التي ستحدث في لعبتك. ويستخدم الرموز لمساعدتك على تصور طبيعة عمل اللعبة بالفعل. تعد المخططات الانسيابية مفيدة للغاية لتخطيط **القواعد المنطقية** في لعبتك. كما يمكنها أيضًا مساعدة منشئ اللعبة على فهم طريقة عمل لعبتك. ويمكن استخدامها لإظهار:

- القواعد المنطقية وقواعد آليات اللعبة (مثل نظام التسجيل ونظام المحاولات).
- ماذا يحدث عندما يقوم المستخدم بإدخال الأوامر في اللعبة.
- الشريط القصصي للعبة وكيفية تفرعها بين أقسام اللعبة المختلفة.

الجدول 9.7 يعرض رموز المخطط الانسيابي القياسية.

الجدول 9.7 رموز المخطط الانسيابي القياسية

الرمز	الاسم	التوضيح
	حرف البداية أو حرف النهاية	يُستخدم للإشارة إلى بداية أو نهاية كتلة التعليمات.
	العملية	تُستخدم لإظهار إجراء يتم تنفيذه، مثل مهمة أو عملية حسابية أو شرط يتم اختباره.
	الإدخال أو الإخراج	يُستخدم لإظهار شيء تم إدخاله من قبل المستخدم أو شيء يتم عرضه على الشاشة.
	القرار	يُستخدم لإظهار مكان اتخاذ القرارات وما يحدث بناءً على تلك القرارات.
	الروتين الفرعي	سيؤدي هذا إلى تشغيل كتلة أخرى من التعليمات المعروفة باسم روتين فرعي.
	السهم	يُستخدم لربط الرموز معًا وإظهار ترتيب المخطط الانسيابي.

يوضح الشكل 9.16 مثالين لمخططات انسيابية للعبة.

يُظهر **المخطط الانسيابي 1** الشريط القصصي طوال اللعبة. يُظهر أن اللعبة ستشغل ثمانية روتينات فرعية مختلفة سيحتوي كل منها على تعليمات لقسم معين من اللعبة. بعد انتهاء أحد الروتينات الفرعية، سيتم تشغيل الروتين الفرعي الآتي. على سبيل المثال:

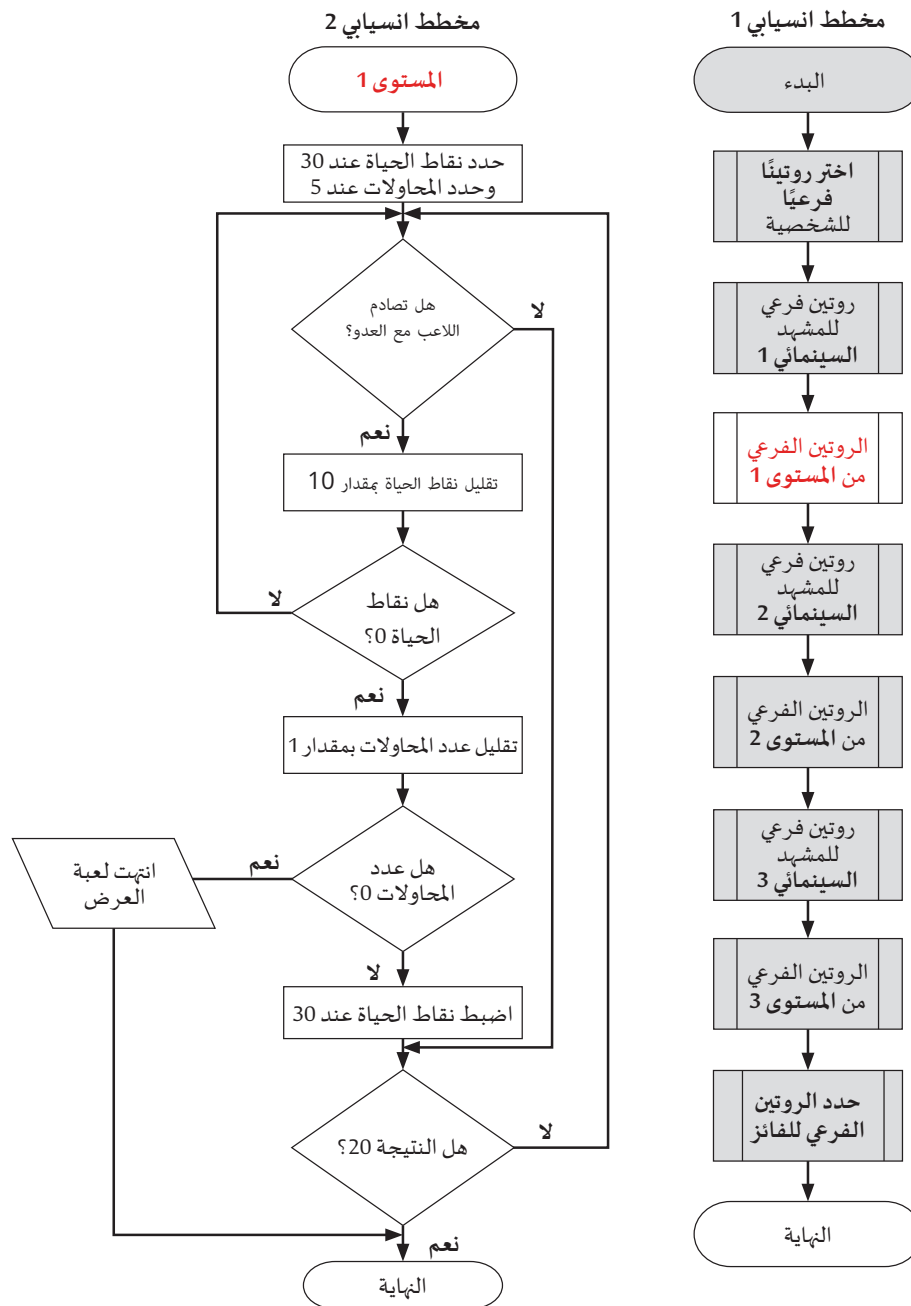
1 يسمى الروتين الفرعي الأول اختيار الشخصية. سيؤدي ذلك إلى تشغيل التعليمات التي ستسمح للمستخدم باختيار شخصيته.

2 ويُطلق على الروتين الفرعي الآتي سيتم تشغيله اسم المشهد السينمائي رقم 1. سيؤدي هذا إلى تشغيل التعليمات لعرض فيديو المشهد السينمائي الأول للاعب.

3 يُطلق على الروتين الفرعي الثالث الذي يتم تشغيله اسم المستوى رقم 1. وهذا ما سيؤدي إلى تشغيل التعليمات الخاصة بالمستوى الأول كما هو موضح في **المخطط الانسيابي رقم 2.**

يتضمن **المخطط الانسيابي 2** القواعد المنطقية المستخدمة من أجل:

- 1 تحديد الشروط في بداية المستوى (في هذه الحالة سيحدد نقاط الحياة عند 30 وعدد المحاولات عند 5).
- 2 تحديد ما يحدث عندما يصطدم اللاعب بعدو (في هذه الحالة ستقلل نقاط الحياة بنسبة 10%).
- 3 تحديد متى يجب فقدان المحاولة (في هذه الحالة تُفقد المحاولة عندما تكون نقاط الحياة مساوية لـ 0).
- 4 تحديد وقت انتهاء المستوى (في هذه الحالة سينتهي المستوى عندما تكون النتيجة مساوية لـ 20).



الشكل 9.16 مخططان انسيابيان للعبة. ما هي مزايا وعيوب استخدام المخططات الانسيابية من وجهة نظرك؟



المصطلحات الرئيسية

الرمز الزائف (Pseudocode): أداة تستخدم الكلمات والتعليمات البرمجية غير الرسمية لتخطيط القواعد المنطقية في النظام. ويجب أن تبين بوضوح الترتيب الذي يتم به إكمال الخطوات والإجراءات.

المتغيرات: أجزاء مفردة من البيانات المحفوظة في ذاكرة الحاسوب التي يمكن تغييرها عبر البرنامج.

الثوابت: أجزاء مفردة من البيانات التي المحفوظة في ذاكرة الحاسوب والتي لا يمكن تغييرها عبر البرنامج.

التعيين: عوامل التشغيل التي ستعطي قيمة لمتغير أو ثابت.

العوامل الحسابية: تُستخدم لإجراء الحسابات الأساسية مثل عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة.

عوامل التشغيل الارتباطية: تُستخدم لإجراء عمليات حسابية أكثر تعقيداً مثل مقارنة جزء من البيانات بجزء آخر منها.

الرمز الزائف

هناك طريقة أخرى لتخطيط الخطوات أو الإجراءات التي ستحدث في لعبتك وهي استخدام **الرمز الزائف (Pseudocode)**. وعلى عكس المخطط الانسيابي الذي يستخدم الرمز، يستخدم الرمز الزائف الكلمات الإنجليزية. لا توجد طريقة صارمة لكتابة هذا، ومع ذلك، يجب أن يُظهر بوضوح ترتيب الخطوات في لعبتك.

يمكن استخدام الرمز الزائف لإظهار القواعد المنطقية لـ:

- الأقسام المختلفة في اللعبة
 - حل المشكلات المنطقية لآليات اللعبة، مثل ما يحدث عندما تساوي المحاولات 0.
 - يرجى إضافة هذا النص هنا:
- ثمة العديد من الطرق التي يمكن عبرها تصميم الرمز الزائف. استخدم الترميز اللوني في أمثلة لهذه الوحدة.

أمر الإدخال

غالبًا ما يستخدم الرمز الزائف أمر إدخال يُستخدم لإظهار مكان إدخال البيانات والأوامر من قبل المستخدم. على سبيل المثال:

القيمة = الإدخال

في المثال أعلاه، استخدم أمر الإدخال. بمجرد تقديم الإدخال من قبل المستخدم، سيقوم بعد ذلك بحفظ البيانات التي يدخلها المستخدم كقيمة الاسم.

أمر الإخراج

غالبًا ما يستخدم الرمز الزائف أمر إخراج يُستخدم لإظهار ما يُعرض للمستخدم. على سبيل المثال:

الإخراج ("انتهت اللعبة")

في المثال أعلاه، استخدم أمر الإخراج لعرض رسالة "Game Over" (انتهت اللعبة) للمستخدم.

المتغيرات والثوابت

يمكن أيضًا استخدام الرمز الزائف لإظهار **المتغيرات والثوابت**.

المتغير هو قيمة يمكن تغييرها، في حين أن الثابت قيمة لا يمكن تغييرها. على سبيل المثال:

المحاولات = 3

في هذا المثال، استخدم رمز **التعيين** = لتعيين القيمة 3 لمتغير يسمى عدد المحاولات.

عوامل التشغيل البرمجية

يستخدم الرمز الزائف **العوامل الحسابية**. تستخدم هذه العوامل لإجراء الحسابات الأساسية في لعبة حاسوب.

فيما يلي عوامل التشغيل الأساسية الأربعة:

+	الجمع	-	الطرح	*	الضرب	/	القسمة
---	-------	---	-------	---	-------	---	--------

يستخدم الرمز الزائف أيضاً عوامل التشغيل الارتباطية التي تُستخدم لاختبار الشروط. تعرض عوامل التشغيل الارتباطية المختلفة في الجدول 9.8.

الجدول 9.8 عوامل التشغيل الارتباطية المختلفة في الرمز الزائف

عامل التشغيل الارتباطي	ماذا يعني	الشرط الصحيح	الشرط الخاطئ
==	يساوي	$5 == 5$	$5 == 8$
!=	لا يساوي	$7 != 6$	$6 != 6$
<	أقل من	$10 > 4$	$3 < 2$
>	أكبر من	$9 < 15$	$10 > 12$
<=	أقل من أو يساوي	$8 > 7$	$11 <= 10$
>=	أكبر من أو يساوي	$3 <= 3$	$9 >= 12$

نقاط القرار

يمكن أن يُظهر الرمز الزائف مكان اتخاذ نقاط القرار في اللعبة باستخدام عبارات **if... elseif... else...** يتم استخدام عبارة **if** لاختبار الشرط. إذا كان الشرط صحيحاً، فستقوم اللعبة بتشغيل تعليمات معينة أو مجموعة من التعليمات. إذا كان الشرط خاطئاً، حينئذٍ يمكن استخدام عبارات **elseif** المختلفة لاختبار الشروط الأخرى. بمجرد اختبار جميع الشروط، يمكن أيضاً استخدام عبارة **else**. يوفر هذا خياراً احتياطياً لتشغيل التعليمات إذا كانت جميع الشروط الأخرى خاطئة. يوضح المربع أدناه البنية التي تُستخدم غالباً عند كتابة رمز زائف لعبارات **if... elseif... else...**، جنباً إلى جنب مع مثال.

البنية	مثال
if condition then التعليمات هنا elseif condition then التعليمات هنا else التعليمات هنا endif	if lives == 0 then الإخراج ("انتهت اللعبة") elseif lives == 1 then الإخراج ("محاولة واحدة متبقية") else لا تفعل شيئاً endif

حلقات

يمكن أن يعرض الرمز الزائف أيضاً مراحل في اللعبة أينما يحدث شيء ما عدة مرات باستخدام حلقة. ثلاث حلقات شائعة هي حلقة **for** وحلقة **while** وحلقة **do-while**. يتم استخدام كل نوع من هذه الأنواع المختلفة من الحلقات لأغراض مختلفة.

حلقات for

حلقة **for** عبارة عن حلقة يتم التحكم فيها بالعدد ويتم استخدامها عندما تريد تكرار مجموعة من التعليمات لعدد ثابت من المرات. يوضح المربع أدناه البنية التي تُستخدم غالباً عند استخدام الرمز الزائف لحلقة **for**، جنباً إلى جنب مع مثال.

البنية	مثال
for count x to x التعليمات هنا العد التالي	for count 1 to 3 الإخراج (عشوائي) (0,100) العد التالي

في هذا المثال، يكون العدد من 1 إلى 3، مما يعني أن الحلقة ستعمل ثلاث مرات. يُعين العدد مبدئيًا على 1، ثم ينتج رقمًا عشوائيًا بين 0 و100. سيؤدي العد التالي إلى زيادة العدد بمقدار 1 لجعله 2. سيتكرر الرمز بعد ذلك حتى يعرض ثلاثة أرقام عشوائية بين 0 و100 للمستخدم.

حلقات while

حلقة while عبارة عن حلقة يتم التحكم فيها بشرط يتم استخدامها عندما تريد تكرار مجموعة من التعليمات حتى يتم استيفاء شرط. وسيختبر هذا النوع من الحلقة الشرط في بداية الحلقة. إذا تم استيفاء الشرط بالفعل، فلن يشغل التعليمات الموجودة داخل الحلقة. يوضح المربع أدناه البنية التي تُستخدم غالبًا عند كتابة رمز زائف لحلقة while، جنبًا إلى جنب مع مثال.

البنية	مثال
while condition التعليمات هنا endwhile	while score != 20 عناصر التحكم = ممكنة endwhile عناصر التحكم = معطلة

في هذا المثال، على الرغم من أن النتيجة لا تساوي 20، إلا أن المستخدم لا يزال بإمكانه الوصول إلى عناصر التحكم في اللعبة. بمجرد أن تصل النتيجة إلى 20، ستنتهي الحلقة وسيتم تعطيل عناصر التحكم.

حلقات Do-while

تشبه حلقة "do-while"، والمعروفة أيضًا باسم حلقة repeat-until، حلقة while. ومع ذلك، بدلاً من اختبار الشرط في بداية الحلقة، فإنها ستختبر الشرط في نهاية الحلقة. وهذا يعني أن التعليمات داخل الحلقة يجب أن تعمل مرة واحدة على الأقل. يوضح المربع أدناه البنية التي تُستخدم غالبًا عند كتابة رمز زائف لحلقة do-while، جنبًا إلى جنب مع مثال.

البنية	مثال
do التعليمات هنا while condition	do عناصر التحكم = ممكنة while score != 20 عناصر التحكم = معطلة

في هذا المثال، تمكّن عناصر التحكم ومن ثم ستتحقق حلقة do-while مما إذا كانت النتيجة لا تساوي 20. إذا كان الأمر كذلك، فسيستمر المستخدم في الوصول إلى عناصر التحكم في اللعبة. بمجرد أن تصل النتيجة إلى 20، ستنتهي الحلقة ستُعطل عناصر التحكم.

إليك بعض الرموز الزائفة المستخدمة لإظهار القواعد المنطقية الخاصة بجزء من لعبة حاسوب. تمت إضافة تعليقات السطر إلى بعض الرموز الزائفة باستخدام الرمز // لشرح معنى سطور الرمز الزائف.

```
start
output ("مرحبًا بك في اللعبة")
output ("قبل أن تبدأ عليك إجابة خمسة أسئلة إضافية")
output ("كل سؤال تجيب عليه بإجابة صحيحة سيعطيك حياة واحدة")

lives = 0 //0 اضبط عدد الحيوانات المتغير على 0
... ابدأ العد عند 1 وكرر هذه التعليمات // 1 to 5 for count
num1 = random (1,20) //20 ليتولد رقم عشوائي بين 1 و
num2 = random (1,20) //20 ليتولد رقم عشوائي بين 1 و
computerAnswer = num1+num2 // اجمع الرقمين
userAnswer = input ("ما هو",num1,"+",num2) // اسأل المستخدم سؤالاً
if computerAnswer == userAnswer then // قارن إجابة الحاسوب بإجابة المستخدم وإذا
... كانتا متطابقتين، فقم
lives = lives + 1 // أضف 1 إلى الحيوانات
أضف 1 إلى العدد // next count
```



النشاط

اقرأ متطلبات لعبة فروت تشيس (انظر سابقاً في الموضوع (ب1)).

بعد التحديث مع المستخدم، تم الاتفاق على القواعد المنطقية لجانبين مختلفين من اللعبة للمستوى رقم 1. قم بتحويل هذه الأوصاف المكتوبة لكل جانب إلى مخطط انسيابي أو رمز زائف.

الجانب رقم 1

سيتم منح اللاعب عدد محاولات يمكن أن تضيق في أثناء اللعبة. اتفق على القواعد التالية:

- سيبدأ اللاعب المستوى الأول بثلاث محاولات.
- عندما يجمع المستخدم قطعة شوكلاتة، ستخفف محاولاته بمقدار واحد.
- وعندما لا يكون لدى اللاعب المزيد من المحاولات، سيتم عرض رسالة "انتهت اللعبة".

الجانب رقم 2

في كل مرة يجمع فيها اللاعب قطعة من الفاكهة، ستزداد درجاته. وستزيد كل قطعة فاكهة درجاته بمقدار مختلف. تم الاتفاق على القواعد التالية:

- التفاح - ستزداد درجة المستخدم بمقدار 1.
- الموز - ستزيد درجة المستخدم لمقدارين اثنين.
- البرتقال - ستزيد درجة المستخدم بثلاثة مقادير.
- الكرز - ستزيد درجة المستخدم بأربعة مقادير.



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن العناصر المختلفة التي يمكن تضمينها في الرمز الزائف، راجع الوحدة 5: مقدمة في البرمجة.



المهارات

- المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:
- التفكير الناقد.
 - حل المشكلات.



نشطة (تتمة)

إذا جمع المستخدم قطعتين من نفس الفاكهة واحدة تلو الأخرى، فستزيد درجاته بمقدار 10. على سبيل المثال، إذا قاموا بجمع تفاحة ثم تفاحة أخرى مباشرة بعد الأولى، فستزيد درجاتهم بمقدار 10.

بدء النشاط

فكر في لعبة حاسوب لعبتها. صف موسيقى الخلفية التي تم تشغيلها أثناء اللعبة. هل حفزتك؟ هل أثارتك؟ كيف أبقتك منخرطاً في اللعبة؟

(ب2) وثائق التصميم المرئي

يعد الشكل الذي تبدو عليه اللعبة مهماً للغاية. إذ أن اللعبة الجذابة بصرياً للمستخدم ستعطيه انطباعاً أولياً إيجابياً. وهذا ما سيخلق الإثارة وسيحفزه على استكشاف اللعبة والتفاعل معها. سنتعلم في هذا القسم كيفية استخدام تقنيات التصميم المرئي والصوتي المختلفة لضمان تقديم أي لعبة تقوم بتصميمها على النحو الأكثر فاعلية.

تصميمات مرئية للألعاب

نظام الألوان

يشير نظام الألوان إلى مجموعة الألوان المستخدمة خلال اللعبة. يمكنك استخدام الألوان لضبط الحالة المزاجية في لعبتك. عند اختيار الألوان، من المهم التحقق مما إذا كانت متوافقة مع بعضها البعض. ويمكنك القيام بذلك باستخدام عجلة الألوان.



الشكل 9.17 عجلة الألوان. ما اللونان اللذان تعتقد أنهما يعملان معاً بشكل جيد؟

الألوان المكملة هي الألوان التي تقابل بعضها البعض على عجلة الألوان. على سبيل المثال، البرتقالي والأزرق مكملان لبعضهما البعض. إذ تخلق هذه الألوان مستوى جيداً من التباين. لذلك يمكن استخدامها لإبراز العناصر في لعبتك. ومن بين الأمثلة:

أصفر وبنفسجي	أزرق وبرتقالي	أخضر وأحمر
أصفر وبنفسجي	أزرق وبرتقالي	أخضر وأحمر

الألوان المتماثلة هي ألوان متجاورة على عجلة الألوان. على سبيل المثال، الأخضر والأصفر. هذه الألوان مفيدة إذا كنت ترغب في خلق مزاج هادئ أو لطيف في لعبتك. ومن بين الأمثلة:

أصفر وبرتقالي	أزرق وبرتقالي	أخضر وأصفر
أصفر وبرتقالي	أزرق وبرتقالي	أخضر وأصفر
أصفر وبرتقالي	أزرق وبرتقالي	أخضر وأصفر

الألوان أحادية اللون هي ألوان مفردة، ومع ذلك، يمكن استخدام ظلال مختلفة من نفس اللون. وهذا يخلق حالة مزاجية رائعة في لعبتك، حيث تميل الألوان إلى أن تكون أقل صعوبة عند النظر إليها. ومن بين الأمثلة:

ظلال من اللون الأصفر	ظلال من اللون الأزرق	ظلال من اللون البرتقالي

أدلة الأنماط

دليل النمط عبارة عن وثيقة تحدد مجموعة من القواعد التي تستخدم عبر العناصر المختلفة في اللعبة ويساعد على ضمان تطبيق نمط وتصميم متسق على جميع مجالات اللعبة. يعد دليل النمط مهماً بشكل خاص إذا أنشئ اللعبة من قبل عدة أشخاص مختلفين. إذ يمكنهم جميعاً من استخدام نفس الأنماط المتسقة في عملهم.

يمكن أن يتضمن دليل النمط:

- **الأنماط المرئية:** تحدد هذه الأنماط خصائص العناصر المختلفة، مثل الألوان وأحجام الكائنات وتعبيرات الوجه وحركات الجسم وأنماط الخطوط التي ستستخدم من أجل:
 - الخلفيات.
 - البيئات.
 - الشخصيات.
 - شاشات القوائم.
 - شاشات الحوار.
 - المشاهد السينمائية.

هل تعلم؟

من المرجح أن يجد الأشخاص المصابون بعمى الألوان صعوبة في التمييز بين الألوان الأحمر والأصفر والأخضر. لذلك يجب تجنب هذه الألوان إذا كنت تستخدم الألوان للدلالة على معاني مختلفة في اللعبة.

- **أنماط اللغة:** تقدم هذه الأنماط تفاصيل عن اللغة التي سيواجهها المستخدم في اللعبة. وتغطي أنماط اللغة النبرة وأسلوب الكتابة ومستوى تعقيد اللغة التي ستستخدم من أجل:
 - شاشات القوائم.
 - شاشات التعليمات.
 - السرد.
 - **أنماط الصوت:** توضح هذه الأنماط تفاصيل الطول والنمط والنوع والحالة المزاجية لجميع الأصوات التي يتم تشغيلها في اللعبة، مثل:
 - الموسيقى الخلفية.
 - المؤثرات الصوتية.
 - التعليقات الصوتية.
- يعرض الجدول 9.9 جزءاً من دليل النمط النموذجي المستخدم لشاشة التعليمات. إذ يحتوي على خصائص ثلاثة أنماط مختلفة ستستخدم للعناوين الرئيسة والعناوين الفرعية والنص الأساسي.

الجدول 9.9 مثال لدليل النمط

اسم النمط	الاستخدام	نمط الخط	حجم الخط	اللون	لون الخلفية	أنماط أخرى	مثال
النمط 1	العنوان الرئيس	Calibri	20	أحمر	أصفر-أخضر	غامق	النص
النمط 2	عناوين فرعية	Calibri	16	أحمر-بنفسجي	أصفر-أخضر	غامق	النص
النمط 3	نص أساسي	Calibri Light	14	بنفسجي	أصفر-أخضر	لا ينطبق	النص

شخصيات قابلة وغير قابلة للعب

- الشخصية القابلة للعب هي الشخصية التي يتحكم فيها المستخدم. وتحتوي بعض الألعاب على شخصية واحدة يلعبها اللاعب، بينما قد تحتوي الألعاب الأخرى على مجموعة مختارة من الشخصيات ليختار اللاعب من بينها. فإذا كنت تستخدم شخصيات متعددة، فمن المهم أن يكون لديك مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات طرق اللعب والقدرات والسلوكيات المختلفة.
- الشخصية غير القابلة للعب هي الشخصية التي لا يمكن للمستخدم التحكم فيها مباشرة. بدلاً من ذلك، يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي للعبة. يمكن استخدام الشخصيات غير القابلة للعب في اللعبة كأعداء أو حلفاء أو لتوفير المعلومات أو لسرد أجزاء من القصة أو لجعل اللعبة تبدو غامرة أكثر.
- وعندما تقوم بتصميم الشخصيات المختلفة في لعبتك، يمكنك التفكير في:
- الشكل الذي تبدو عليه، بما في ذلك لونها وأي ميزات يمكن تخصيصها من قبل المستخدم.
 - حجمها، بما في ذلك حجمها مقارنة بالشخصيات الأخرى.
 - ملابسها، بما في ذلك أي ملابس قابلة للتخصيص يمكن للمستخدم تغييرها.
 - الملحقات التي سيحصلون عليها، مثل القبعات أو حقائب الظهر أو الأدوات الخاصة.

تصميم المستوى والخريطة

من المهم أن يعرف اللاعبون مكانهم في اللعبة. عندما يكملون تحديًا واحدًا أو مستوى واحدًا، يجب أن يكونوا قادرين على رؤية تقدمهم. كما يحتاجون أيضًا إلى معرفة المستويات التي أكملوها، والمستوى التالي وعدد المستويات المتبقية لديهم. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك الطرق التالية:

- **نسبة الإنجاز:** يمكن إعطاء اللاعب مؤشر نسبة مئوية. يمكن عرض هذا المؤشر طوال اللعبة وسيشير إلى التقدم أثناء تحرك اللاعب خلال اللعبة.
- **شريط التقدم:** هذا شريط مرئي يعرض جميع المستويات في اللعبة بسهم يشير إلى آخر مستوى مكتمل.
- **إلغاء قفل العناصر:** من خلال السماح للمستخدم بإلغاء قفل العناصر، يمكنك إعطائهم إشارة إلى مكان وجودهم في اللعبة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين فتح المستويات أو العناصر لزيادة قوتهم.
- **استخدام الخريطة:** الخريطة تمثيل مرئي للعبة. ويمكن استخدامها لإظهار المواقع والمسارات المختلفة التي يمكن للاعب اتباعها طوال اللعبة ككل. يمكن أيضًا استخدام الخريطة لإظهار موقع محدد في اللعبة. يمكن للاعب استخدام الخرائط للتنقل في مناطق اللعبة المختلفة. ويمكن القيام بذلك إما بطريقة خطية، حيث سيتبع المستخدم الخريطة بنمط محدد، أو يمكن ترك المستخدم لاستكشاف أي منطقة من الخريطة بأي ترتيب يريده.



الموسيقى الخلفية

الموسيقى الخلفية هي الصوت الذي يتم تشغيله في اللعبة. يمكن استخدامه لخلق جو وضبط الحالة المزاجية وتحسين تجربة الألعاب للمستخدم. عند إضافة الموسيقى الخلفية، ثمة الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها.

- **يجب أن تكمل الموسيقى للعبة:** على سبيل المثال، يجب أن تتوافق الموسيقى مع المدة الزمنية التي ضبقت للعبة فيها، ويجب أن تكمل العناصر المرئية للعبة. فإذا لم تكن هذه العناصر منسجمة ومتوافقة، فقد تبدو اللعبة فوضوية ومفككة.
- **يجب أن تحافظ الموسيقى على تفاعل اللاعب:** على سبيل المثال، يمكن أن تتغير الموسيقى ديناميكيًا إلى موسيقى سريعة الوتيرة في أثناء أقسام اللعبة التي تسير بخطى سريعة. ويمكن أن يتباطأ بعد ذلك أثناء الأقسام الخفيفة.
- **يجب ألا تكون موسيقى الخلفية قوية:** يجب أن تمتزج جيدًا مع الأصوات الأخرى، مثل المؤثرات الصوتية والسرد.
- **يجب أن تكون الانتقالات سلسلة:** يجب عليك التأكد من عدم وجود فواصل في موسيقى الخلفية، لأن ذلك قد يعطل تركيز اللاعب ويفسد الشعور الغامر باللعبة. فإذا توقفت الموسيقى بين مسار وآخر، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك المستخدم ليعتقد أنه قد أكمل المستوى الذي هو عليه. وغالبًا ما يتم تكرار مسارات الخلفية باستمرار لمنح المستخدم موسيقى خلفية متسقة.

الشكل 9.18

خريطة اللعبة. في رأيك، كيف ينتقل اللاعبون عبر هذه الخريطة؟ بأي ترتيب تعتقد أنهم سيجتازون المواقع؟

- يمكن أن تكون ملفات الصوت كبيرة جدًا: لذلك، سيتعين عليك التفكير في الجهاز المستهدف الذي سيقوم بتخزين اللعبة وما إذا كان لديه القدرة على تخزين ملفات الصوت الكبيرة.

جدول المصادر

يسرد جدول المصادر، المعروف أيضًا باسم جدول الأصول، جميع العناصر المختلفة التي سيتم استخدامها أثناء إنتاج اللعبة. يجب أن يعرض جدول الأصول:

- الأصول المطلوبة، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والأصوات.
- **أنواع الملفات** التي يجب استخدامها لكل أصل؛ تحدد هذه الأنواع نوع البيانات المخزنة في الملف، على سبيل المثال:

• **النص** - ملفات مثل txt و utf

• **الصور** - ملفات مثل png و gif و bmp

• **مقاطع الفيديو** - ملفات مثل mp4 و avi و mov و wmv

• **الرسوم المتحركة** - ملفات مثل gif و png و flc

• **الصوت** - ملفات مثل wav و mp3 و flac

• اسم الملف لكل أصل.

• أي أصول لم تقم بإنشائها بنفسك - يجب أن يشير جدول المصادر إلى أي أدونات ستكون مطلوبة لاستخدام الأصل؛ يجب عليك تضمين أي أصول تخضع **لحقوق الطبع والنشر**، حيث تحتاج إلى الحصول على إذن أو ترخيص قبل أن تتمكن من استخدامها.

• ملخص لأي تحرير أو معالجة للأصول ستكون مطلوبة، مثل قص أجزاء معينة من الصورة أو جعل خلفية الصورة شفافة أو إزالة جزء من مقطع صوتي.

يتم عرض جزء من مثال جدول الأصول في الجدول 9.10.

الجدول 9-10 مثال لجزء من خطة الأصول

معرف الأصول	نوع المصدر	اسم الملف	نوع الملف	الإذن	المعالجة
1	النص	instructions	txt	لا يوجد	لا يوجد
2	الصورة	الشعار	png	تخضع لحقوق التأليف والنشر.	
				الإذن مطلوب من موقع shutterstock.com	
3	مقطع فيديو	cutScene1	mov	لا يوجد	
4	الرسوم المتحركة	walkForward	apng	لا يوجد	لا يوجد
5	الصوت	scoreIncrease	wav	تخضع لحقوق التأليف والنشر.	
				الإذن مطلوب من dreamstime.com	



هل تعلم؟

إذا كنت تخطط لاستخدام الأصول التي أنشأها شخص آخر، فيجب عليك أيضًا التحقق مما إذا كانت الأصول تخضع لحقوق التأليف والنشر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن حماية حقوق النشر تُمنح تلقائيًا لمؤلف الأعمال الإبداعية وبالتالي قد تحتاج إلى الحصول على إذن قبل استخدامها. ومع ذلك، فإن حماية حقوق التأليف والنشر لا تدوم إلى الأبد. على سبيل المثال، تستمر حقوق التأليف والنشر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة طوال حياة المؤلف بالإضافة إلى 70 عامًا أخرى بعد وفاته.



مراجعة ما تعلمته

- 1 حدد المقصود بمصطلح "لوحة القصة" وما يجب أن تتضمنه لوحة القصة.
- 2 ارسم رموز المخطط الانسيابي الآتية: البداية، العملية، الإدخال/الإخراج والقرار.
- 3 قم بتسمية أداة واحدة، بخلاف المخطط الانسيابي، يمكن استخدامها لتصميم القواعد المنطقية في اللعبة.
- 4 صف المقصود بمصطلح "دليل الأنماط" وكيف يمكن استخدام دليل الأنماط عند تصميم ألعاب الحاسوب.
- 5 حدد الميزات الأربع التي يجب تضمينها في جدول الأصول.

لعبة "بي أون تايم"

ترغب إحدى شركات تطوير الألعاب في إنشاء لعبة تسمى "بي أون تايم" لتعليم الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا) أهمية التواجد في الوقت المحدد. قد تشمل هذه النصيحة الجيدة التواجد في الوقت المحدد للمدرسة أو الكلية أو مكان العمل.

يجب أن تسمح اللعبة للاعب باستكشاف مدينة افتراضية والتفاعل مع عناصر مختلفة في المدينة. ويجب أن تنطوي عملية الاستكشاف على مواجهة اللاعب لتحديات موقوتة.

خلال كل تحدي موقوت، يتعين على اللاعب الوصول إلى مكان معين، مثل المدرسة. ستكافئ المستخدم للوصول إلى كل مكان في الوقت المحدد.

بالنسبة للعبة الموصوفة:

- 1 قدّم نظرة عامة على متطلباتها، بما في ذلك احتياجات الجمهور المستهدف.
- 2 قسّم اللعبة إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء. ويجب عليك بعد ذلك تخطيط القواعد المنطقية لأي جزأين من هذه الأجزاء. وبالنسبة لجزء واحد، يجب عليك استخدام مخطط انسيابي للقيام بذلك. أما بالنسبة للجزء الثاني، يجب عليك استخدام الرمز الزائف.
- 3 قم بإنشاء مجموعة من لوحات القصة لإظهار الشكل الذي ستبدو عليه اللعبة. ويجب أن تتضمن لوحة القصة مقدمة اللعبة وشاشة التعليمات والمشاهد السينمائية.

نتاج التعلم (ج): تقديم تصميمات ألعاب الحاسوب لجماهير مختلفة

(ج1) النماذج الأولية

النموذج الأولي نسخة مبكرة من اللعبة. وعادةً ما يظهر منطقة واحدة فقط من اللعبة، مثل مستوى واحد، وينتج قبل المضي قدماً في التطوير الكامل للعبة. تم إنشاء نموذج أولي لإظهار الشكل العام للعبة. كما يوفر فرصة لجمع التعليقات من المستخدم وتحديد المشاكل المحتملة. وستتعرف في هذا القسم الميزات الأساسية التي يجب تضمينها في النموذج الأولي.

بيئات تطوير الألعاب

عند إنشاء النموذج الأولي الخاص بك، ستحتاج إلى استخدام **بيئة تطوير الألعاب**. هذا هو البرنامج الذي سيحتوي على أدوات وتقنيات مختلفة تسمح لك بإنشاء نموذج أولي وظيفي. تتضمن أمثلة بيئات تطوير الألعاب ما يأتي:

- **GameMaker Studio®**: هذا مثالي للمبتدئين لأنه يسمح لك بإنشاء نماذج أولية بسرعة. ويتطلب من المستخدم معرفة القليل عن رمز البرمجة.
- **GameSalad®**: هذا مثالي أيضاً للمبتدئين، لأنه يتطلب منك إدخال القليل جداً من رمز البرمجة. ويسمح لك بتطوير الألعاب التي تعمل على الأجهزة المحمولة.
- **Construct3®**: هذا مثالي لكل من المبتدئين ومطوري الألعاب ذوي الخبرة. ويسمح لك بإنشاء ألعاب يتم تشغيلها على أنظمة أساسية مختلفة.
- **GoDot Engine®**: يتيح لك ذلك إنشاء ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد. كما يتيح لك مستوى من التحكم في رمز اللعبة ووظائفها التي قد لا يمكن تحقيقها في البيئات الأخرى.
- **Stencyl®**: بيئة تطوير السحب والإفلات. إذ يتيح لك إنشاء ألعاب عن طريق نقل كتل مختلفة إلى موضعها دون الحاجة إلى معرفة البرمجة التقليدية.
- **Scratch®**: بيئة تطوير أخرى للسحب والإفلات، ولكنه مصمم لتعريف المبتدئين والأطفال بالبرمجة وتصميم الألعاب.

وسيتعين عليك التأكد من أن بيئة تطوير اللعبة التي اخترتها تحتوي على الأدوات التي تحتاجها لإنتاج النموذج الأولي الخاص بك. كما ستحتاج إلى أدوات لإنشاء الأنماط المرئية للعبة وآليات التحكم ودمج أصولها.

النمط المرئي

يجب أن يعرض النموذج الأولي الخاص بك الأنماط المرئية التي ستستخدمها في لعبتك. ويجب أن يعطي فكرة عن الشكل الذي ستبدو عليه لعبتك. كما يمكنك استخدام قائمة الاختيار التالية لإعطائك فكرة عن كيفية دمج الأنماط المرئية الرئيسية في النموذج الأولي الخاص بك.

بدء النشاط

في المجموعات، ضع قائمة بخمسة أسباب تجعلك تعتقد أنه من الجيد تطوير نموذج أولي للعبة حاسوب قبل إنشاء النسخة الكاملة من اللعبة فعلياً.



المصطلحات الرئيسية

النموذج الأولي: إصدار مبكر من النظام/اللعبة الذي عادة ما يعرض المجالات الرئيسية فقط. ويعطي فكرة عن المظهر الذي سيبدو عليه الشيء وطبيعة عمله قبل إنشاء بقية النظام/اللعبة.

بيئات تطوير الألعاب: البرامج التي تحتوي على أدوات وميزات للسماح للمستخدمين بإنشاء ألعاب حاسوب. تُعرف أيضاً باسم محركات الألعاب.

العنصر	العنصر المقرر تضمينه	نعم/لا؟
1	هل قمت بتضمين شخصيات مناسبة قابلة وغير قابلة للعب؟ عندما تقوم بإعداد شخصياتك، يجب عليك: • تضمين شخصيات قابلة للعب في لعبتك. فإذا كانت لديك شخصية رئيسة في لعبتك، فعليك تضمين هذه الشخصية في النموذج الأولي الخاص بك. وإذا كان لديك العديد من الشخصيات، ففكر في تضمين واحدة أو اثنتين منها في النموذج الأولي الخاص بك. • تضمين شخصيات أخرى غير قابلة للعب. فإذا كان لديك الكثير من الشخصيات، فربما تفكر في تضمين واحدة أو اثنتين منها.	
2	هل قمت بتضمين فكرة عما سيكون عليه تصميم المستوى الخاص بك؟ على الرغم من أن لعبتك الكاملة ستحتوي على عدة مستويات مختلفة، إلا أنك تحتاج فقط إلى إنشاء مستوى واحد.	
3	هل قمت بتضمين رسوم متحركة في شكل نقوش مناسبة؟ النقش المتحرك عبارة عن رسم في اللعبة يمكن أن يمثل شخصية أو كائنًا أو عنصرًا مرئيًا آخر. يمكن أن يكون النقش ثابتًا أو متحركًا. • النقوش الثابتة - لا تحتوي هذه النقوش على أي حركة لأنها تمثل عنصر رسم واحد لم يتغير. • النقوش المتحركة - تحتوي على إطارات متعددة وتعرض سلسلة من الصور لخلق وهم الحركة.	

آليات التسجيل والتحكم

يجب أن يتضمن النموذج الأولي الخاص بك آليات التحكم التي ستظهر في لعبتك. ويجب أن يعطي النموذج الأولي فكرة عن كيفية تصرف لعبتك وكيف سيتفاعل اللاعب (اللاعبون) مع اللعبة. يمكنك استخدام قائمة الاختيار أدناه لإعطائك فكرة عن كيفية دمج آليات التحكم الرئيسية في النموذج الأولي الخاص بك.

العنصر	العنصر المقرر تضمينه	نعم/لا؟
1	هل قمت بإعداد عناصر تحكم إدخال اللاعب المناسبة؟ تأكد من أن النموذج الأولي الخاص بك يوضح كيف يتحكم المستخدم في الشخصيات القابلة للعب على الشاشة. يمكن القيام بذلك باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو أي نوع آخر من المدخلات مثل وحدة تحكم الألعاب.	
2	هل قمت بالتحكم بشخصيات غير قابلة للعب؟ تأكد من أن النموذج الأولي الخاص بك يعرض سلوك الشخصيات غير القابلة للعب. تذكر أن المستخدم لن يكون قادرًا على التحكم المباشر في هذه الشخصيات، وبالتالي يجب أن يوضح النموذج الأولي الخاص بك كيفية تصرفهم وكيفية تفاعلهم مع المستخدم.	
3	هل قمت بإعداد نظام تسجيل مناسب؟ تأكد من أن النموذج الأولي الخاص بك يحتوي على نظام تسجيل لمكافأة المستخدم على لعب اللعبة واستكمال التحديات. يمكن أن يعتمد هذا على النقاط أو الأموال الافتراضية، أو قد يستخدم طريقة أخرى لمكافأة المستخدم.	

تكامل الأصول



المهارات

المهارات المعرفية: الإبداع:

- الإبداع
- الابتكار

يجب أن يتضمن النموذج الأولي الخاص بك العديد من أنواع الوسائط المختلفة مثل النصوص والصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو والصوت. ويجب أن تعمل هذه الوسائط معًا بشكل جيد وأن تكمل بعضها البعض. فإذا لم تقم بإنشاء الأصول بنفسك، فمن المهم التأكد من حصولك على إذن لاستخدامها من المؤلف الذي أنشأها. قم بذلك قبل دمج الأصول معًا. يمكنك استخدام قائمة الاختيار أدناه لإعطائك فكرة عما يجب مراعاته عند دمج الأصول.

العنصر	العنصر المقرر تضمينه	نعم/لا؟
1	هل قمت بتضمين صور مناسبة؟ تأكد من استخدام الصور المناسبة للمتطلبات والجمهور والغرض من لعبتك. يمكنك التفكير في استخدام الأنواع التالية من الصور: • الرسوم النقطية: تُعرف هذه أيضًا باسم الصور النقطية. وهي تتكون من وحدات البكسل. تُستخدم الرسوم النقطية عادةً للصور عالية الجودة والتمثيلات الواقعية مثل الصور الفوتوغرافية. فإذا كنت تستخدم الكثير من الرسوم النقطية، فستحتاج إلى أجهزة ذات سرعات معالجة أسرع لعرضها. • الرسوم المتجهة: هذه رسوم تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب. ولذلك لا يمكن استخدامها لتخزين الصور. وهذا يعني أنها لا تستطيع إظهار تمثيل واقعي تمامًا لشيء ما. ويتم استخدامها بشكل شائع لتخزين الرسوم الشبيهة بالرسوم الكاريكاتورية. يمكن عرض الرسوم المتجهة على أجهزة الحاسوب ذات سرعات المعالجة البطيئة. تخدم كل من الرسوم النقطية والرسوم المتجهة أغراضًا مختلفة. تعد الرسوم المتجهة مثالية للأيقونات أو الأزرار أو واجهات المستخدم أو الشعارات. يتم استخدام الرسوم النقطية للصور الفوتوغرافية والرسوم المعقدة ثنائية وثلاثية الأبعاد.	نعم/لا؟
2	هل قمت بتضمين الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو والمشاهد السينمائية المناسبة؟ تأكد من تضمين الصور المتحركة. يجب أن تفكر في استخدام الأنواع التالية من الصور المتحركة: • الرسوم المتحركة: يمكن استخدامها لمنح شخصياتك الحركة والإجراءات، مما يجعل لعبتك تبدو أكثر واقعية للاعب. غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى برامج الرسوم المتحركة لإنشاء هذا النوع من الصور المتحركة. • مقاطع الفيديو: يمكن أن تشمل هذه المقاطع على الأفلام أو التسلسلات المسجلة مسبقًا. يمكن استخدام مقاطع الفيديو لتقديم اللعبة للاعبين أو إعداد المشهد أو سرد أجزاء من القصة أو نهاية اللعبة. • المشاهد السينمائية: يمكن أن تشمل هذه المشاهد مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا أو التسلسلات المعروضة. ويمكن استخدام المشاهد السينمائية لمقاطعة اللعب من أجل التركيز على جانب معين من اللعبة أو إعطاء المستخدم معلومات مهمة أو تقديم الإثارة.	نعم/لا؟
3	هل قمت بتضمين صوت مناسب؟ تأكد من أن لعبتك تحتوي على صوت. يجب أن تفكر في استخدام أنواع الصوت الآتية: • موسيقى الخلفية: هذه هي الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية في أثناء تشغيل اللعبة. • المؤثرات الصوتية: هذه أصوات قصيرة يتم تشغيلها في أثناء اللعبة لمراقبة إجراءات معينة، أو لإعطاء تلميحات أو ملاحظات للمستخدم (على سبيل المثال عندما تزداد درجاته أو تقل محاولاته)، أو لتحسين اللعبة بشكل عام. • السرد: هذا هو الكلام المسجل الذي يمكن استخدامه للتعليقات الصوتية ورواية أجزاء من القصة. وتأكد من تسجيل السرد بوضوح دون أي ضوضاء في الخلفية. إذا كنت تقوم بإدخال أكثر من صوت في نفس الوقت، فتأكد من أنهم يعملون معًا بشكل جيد ولا يستحوذون على بعضهم البعض.	نعم/لا؟



النشاط

اقرأ متطلبات لعبة فروت تشيس (سابقاً في الموضوع "ب1"). في السابق، قمت بإنشاء لوحة عمل ومجموعة من المخططات الانسيابية و/أو الرمز الزائف للمستوى الأول من هذه اللعبة. وقم بإنتاج نموذج أولي لهذه اللعبة باستخدام بيئة تطوير الألعاب التي تختارها. يتم سرد متطلبات اللعبة هنا مرة أخرى للرجوع إليها:

- 1 سيبدأ اللاعب المستوى بثلاث محاولات.
- 2 سيستخدم المستخدم مفاتيح الأسهم للتحكم في سلة ستتحرك على الشاشة لجمع قطع الفاكهة والشوكولاتة.
- 3 في كل مرة يجمع فيها اللاعب قطعة من الفاكهة، ستزداد درجاته. وستؤدي كل قطعة فاكهة إلى زيادة نقاط اللاعب بمقدار مختلف.
 - التفاح - ستزداد درجة المستخدم بمقدار واحد.
 - الموز - ستزيد درجة المستخدم بمقدارين اثنين.
 - البرتقال - ستزيد درجة المستخدم بثلاثة مقادير.
 - الكرز - ستزيد درجة المستخدم بأربعة مقادير.
- إذا قام المستخدمون بجمع مقادير من نفس النوع من الفاكهة على التوالي، فستزيد درجاتهم بمقدار 10. على سبيل المثال، إذا قاموا بجمع تفاحة ثم تفاحة أخرى بعدها مباشرة، فستزيد درجاتهم بمقدار 10.
- 4 عندما يجمع المستخدم قطعة شوكولاتة، ستخفف محاولاته بمقدار واحد.
- 5 وعندما لا يكون لدى اللاعب المزيد من المحاولات، سيتم عرض رسالة "انتهت اللعبة".



المصطلحات الرئيسية

الرسوم النقطية: تستخدم لتخزين الصور والرسوم التوضيحية والشعارات. وتستخدم وحدات البكسل. يتم إعطاء كل بكسل لوناً فردياً وعند دمجها فإنها تشكل صوراً. تُعرف الرسوم النقطية أيضاً بالصور النقطية.

الرسوم المتجهة: تستخدم لتخزين الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب. وتستخدم الخطوط والأشكال والألوان لتكوين الصور.

(ج2) عرض تصميم اللعبة

بمجرد تصميم لعبتك وإنشاء النموذج الأولي، تأتي المرحلة التالية التي تتمثل في تقديم فكرة لعبتك إلى مستثمر الألعاب. وسيتعين عليك القيام بذلك من أجل الحصول على تمويل لبقية اللعبة التي سيتم تطويرها.

في هذا القسم، سنتعرف طرق مختلفة لعرض فكرة لعبة على جماهير مختلفة.

طرق عرض فكرة اللعبة

عند قيامك بعرض لعبتك، يتعين عليك التفكير في الطريقة الأنسب للقيام بذلك. تتضمن خياراتك العروض التقديمية الرسمية وتقارير الأعمال وتقارير الجدوى.

كما سيتعين عليك التفكير بعناية في نوع الجمهور الذي تعرض له ثم اختيار الخيار الأنسب لاحتياجاتهم.

العرض التقديمي الرسمي

يمثل هذا التقرير طريقة رسمية للتواصل. عادة ما يتكون العرض التقديمي من الكثير من الشرائح المختلفة التي تحتوي على معلومات وصور وروابط وأصوات ومقاطع فيديو عن اللعبة.

يمكن لمثل هذا العرض التقديمي أيضاً الاستفادة من الرسوم المتحركة والانتقالات.

للتحكم في طريقة عرض المعلومات على الشاشة.

يوضح الجدول 9.11 مزايا وعيوب استخدام عرض تقديمي رسمي لعرض فكرة لعبة.

بدء النشاط

تخيل أنه يتعين على صديقك تقديم عرض تقديمي يستمر 25 دقيقة. لقد طلب منك خمس نصائح لتقديم عرض تقديمي جيد. ما أهم خمس نصائح لديك؟ ولماذا؟

الجدول 9-11 مزايا وعيوب العروض التقديمية الرسمية

المزايا	العيوب
يمكنك بسهولة إظهار شغفك وحماسك للعبة، مما قد يدفع الجمهور للموافقة على ضرورة تطوير اللعبة بالكامل.	وعادةً ما تستغرق العروض التقديمية وقتًا محدودًا. لذلك، قد لا يكون من الممكن عرض كل ما تريد أن يراه الجمهور.
يمكن للجمهور طرح الأسئلة أثناء العرض التقديمي والحصول على إجابات فورية.	قد يُطرح عليك سؤال لا يمكنك الإجابة عنه، مما قد يجعلك تبدو غير محترف.
يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل المساعدة المرئية المختلفة مثل الرسوم البيانية لعرض اتجاهات المبيعات المتوقعة ومقاطع الفيديو من اللعبة وما إلى ذلك.	ثمة خطر يتمثل في احتمال حدوث عطل في الأجهزة أثناء العرض التقديمي.
يمكنك تكيف العرض التقديمي وتعديل المحتوى ونمط التقديم الخاص بك لتلبية احتياجات الجمهور أثناء العرض التقديمي.	قد ينسى الجمهور ما قيل بعد تقديم العرض التقديمي.

عند إنشاء عرض تقديمي وتقديمه، تأكد من:

- الحفاظ على كمية المعلومات في كل شريحة إلى الحد الأدنى، حتى لا يشعر أعضاء الجمهور بالارتباك.
- تجنب قراءة المعلومات من الشريحة، وبدلاً من ذلك، قم بالاتصال بالعين والتفاعل مع جمهورك من خلال طرح الأسئلة أو المشاركة.
- الحصول على وقتك عند تقديم العرض التقديمي والتأكد من أن الجميع يفهم كل جزء من المعلومات قبل الانتقال إلى التالي.
- محاولة التحدث بوضوح، حتى يتمكن جمهورك من فهم ما تقوله.
- عدم الإفراط في استخدام التأثيرات مثل الرسوم المتحركة والانتقالات لأنها قد تجعل من الصعب على الجمهور التركيز.



أفضل الممارسات

عند تقديم عرض تقديمي، تأكد دائماً من أن أي جهاز تخطط لاستخدامه يعمل بشكل صحيح. وهذا ما سيؤدي إلى تجنب مقاطعة العرض التقديمي بسبب مشاكل فنية، مما قد يصرف انتباه جمهورك.



فكر ملياً

فكر في وقت كان عليك فيه تقديم عرض تقديمي لمجموعة من الأشخاص. يمكن أن يكون هذا في مدرستك أو كليتك أو مكان عملك، أو كجزء من النادي أو النشاط الذي حضرته. ما الذي نجح بشكل جيد؟ ما الذي حدث بشكل أقل جودة؟ هل كنت مستعداً تماماً؟ ماذا ستفعل بشكل مختلف في المرة القادمة؟

تقرير الأعمال

يمثل هذا التقرير طريقة رسمية للتواصل. وعادة ما يتكون من معلومات وصور مكتوبة. ويتمثل الغرض منه في تقديم تفاصيل حول لعبتك وتحديد أسباب الحاجة إلى اللعبة. يجب أن يكون بالشكل الذي يمكن أن يستخدمه الناس به في عملية اتخاذ القرارات. يوضح الجدول 9.12 مزايا استخدام تقرير الأعمال وعيوبه لعرض فكرة اللعبة.

الجدول 9-12 مزايا تقارير الأعمال وعيوبه

المزايا	العيوب
يمكنك تقديم معلومات شاملة حول لعبتك والاستفادة من الملاحق والمراجع في الخلف.	لن تتمكن من التفاعل مع الجمهور. لذلك قد يكون من الصعب خلق الإثارة حول لعبتك.
يمكن للجمهور قراءة أجزاء من التقرير عدة مرات أو العودة إلى المعلومات السابقة إذا لم يفهموا شيئاً تماماً.	قد يكون نقل المعلومات كنصوص وصور أمراً صعباً. وعلى الرغم من أنه يمكنك عرض صور لعبتك، إلا أنه لا يمكن إظهار عناصرها التفاعلية أثناء العمل.
تتطلب كتابة تقرير الأعمال منك مهارة فنية أقل من كتابة تقرير الجدوى.	إذا كان لدى الجمهور أي أسئلة، فلن يتمكنوا من الحصول على إجابات على الفور وسيحتاجون عليهم انتظار الرد.

عند كتابة تقرير الأعمال، تأكد من:

- كتابة تقريرك بشكل موجز وتجنب تكرار أي معلومات.
- الاستفادة من العناوين والعناوين الفرعية لتقسيم المعلومات أقساماً مختلفة.
- استخدام التعداد النقطي وال فقرات لفصل القطع الكبيرة من النص.
- استخدام الوسائل المساعدة المرئية، مثل الرسوم البيانية والمخططات، لتقديم البيانات أو المعلومات المعقدة بطريقة سهلة الفهم.
- تدقيق تقريرك، والتحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية.

تقرير الجدوى

يمثل هذا التقرير طريقة رسمية للتواصل. يشبه تقرير الجدوى يشبه تقرير الأعمال، ومع ذلك، ينصب تركيز تقرير الجدوى على قابلية تطوير اللعبة والتطبيق العملي لها. في المقابل، يركز تقرير الأعمال بشكل أكبر على توفير معلومات حول اللعبة. يوضح الجدول 9.13 مزايا استخدام تقرير الجدوى وعيوبه لعرض فكرة اللعبة.

الجدول 9.13 مزايا تقارير الجدوى وعيوبها

المزايا	العيوب
يمكن للجمهور أن يرى بوضوح ما إذا كانت اللعبة قابلة للتطبيق وتستحق صنعها. كما يمكنهم أيضاً قياس فرص نجاح لعبتك.	يمكن أن يتطلب إنشاء تقرير الجدوى الكثير من المهارة. وقد يتطلب الأمر منك معرفة الاقتصاد والتشريعات المختلفة.
تقدم تقارير الجدوى توصية واضحة يمكن لصناع القرار استخدامها لمساعدتهم على تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم استثمار أموالهم أو عدم استثمارها.	وعادةً ما يركز تقرير الجدوى فقط على جدوى اللعبة بدلاً من المسائل الأوسع مثل كيفية الاستفادة اللاعبين من اللعبة.
وتشمل تقييم المخاطر، الذي يحدد المخاطر المحتملة في المشروع واحتمالية حدوثها.	إذا كان لدى الجمهور أي أسئلة، فلن يتمكنوا من الحصول على إجابات على الفور وسيحتاجون عليهم انتظار الرد.

اختيار المعلومات التقنية وتحديدها

عندما تقوم بعرض فكرة لعبتك على مستثمر محتمل، من المهم تحديد التفاصيل الفنية الصحيحة حتى يفهم كيف ستعمل ميزات اللعبة. ومع ذلك، قد يكون لدى البعض معرفة تقنية بينما قد لا يمتلك البعض الآخر معرفة. إذا تضمن العرض الخاص بك الكثير من المعلومات الفنية، فقد يشعر القراء بالإرهاق وبالتالي قد يختارون عدم الاستثمار في تطوير لعبتك. وسيرغب مستثمرو اللعبة في اكتساب فهم أساسي للجوانب التقنية للعبة. ومع ذلك، من المرجح أن يهتموا أكثر بإمكانيات سوق اللعبة وبالمسائل المتعلقة بالمبيعات، مثل مدى إمكانية الوصول إليها من قبل الجمهور المستهدف على أجهزتهم.

يقدم الجدول 9.14 بعض الأمثلة على المعلومات التقنية التي يجب عليك تضمينها في عرضك للمستثمر والمعلومات التقنية التي يجب تجنبها.

الجدول 9.14 أمثلة على المعلومات التقنية التي يجب عليك تضمينها التي يجب عدم تضمينها

المعلومات التقنية التي يتعين تجنب استخدامها	المعلومات التقنية التي يتعين تضمينها
• تفاصيل حول الأجهزة التي يتم استخدامها لإنشاء اللعبة. • رمز البرمجة أو الخوارزميات التي تمت كتابتها لتحديد القواعد المنطقية في الرمز. • متطلبات النظام للبرنامج الذي يتم استخدامه لإنشاء اللعبة. • اسم أدوات البرنامج التي سيتم استخدامها لإنشاء اللعبة.	• الجهاز (الأجهزة) المستهدفة التي سيتم تشغيل اللعبة عليها. • متطلبات النظام لتشغيل اللعبة، مع الحد الأدنى من أوقات التحميل ووقت التأخير. • أجهزة الإدخال التي سيستخدمها اللاعب للتحكم في اللعبة. • أجهزة الإخراج التي سيستخدمها اللاعب لمشاهدة اللعبة. • طريقة وصول المستخدم إلى اللعبة. • إذا كانت اللعبة تستخدم تقنيات قائمة على السحابة (Cloud Based). • متطلبات تخزين اللعبة.

الميزات الرئيسية للعبة

عندما تقوم بعرض فكرة لعبتك، يجب أن تفكر في الميزات الرئيسية التي استخدمتها في لعبتك. يمكنك الرجوع إلى:

- نوع اللعبة (على سبيل المثال، اللغز والمحاكاة)
- الأنماط المرئية والرسم المستخدم (مثل الرسوم المتحركة والكلاسيكية).
- ميزات اللعب المستخدمة (مثل القواعد والأحداث الرئيسية).
- آليات اللعبة المستخدمة (على سبيل المثال، نظام التسجيل وشروط الفوز).
- نموذج التفاعل المستخدم (على سبيل المثال لاعب واحد، متعدد اللاعبين).
- منظور اللاعب، (على سبيل المثال الشخص الأول والشخص الثالث).
- طرق الإدخال (مثل لوحة المفاتيح ووحدة التحكم).
- طرق الإخراج (مثل شاشة اللمس والتلفزيون).
- الطريقة التي سيستخدمها المستخدم للوصول إلى اللعبة (على سبيل المثال، التنزيل الرقمي، عبر الإنترنت).

لا تحتاج إلى تضمين كل شيء من القائمة أعلاه. فإذا كنت قد استخدمت الكثير من الميزات، فيجب التركيز على الميزات الرئيسية التي:

- ستؤثر على النمط واللعب وتجربة المستخدم.
- تجعل لعبتك فريدة ومتميزة عن الألعاب المنافسة.
- ستقنع المستثمرين باستثمار الأموال في تطوير اللعبة.

الاعتبارات الأوسع

عند عرض اللعبة الخاصة بك، من المهم النظر في أي اعتبارات أوسع يمكن أن تؤثر في نجاح اللعبة أو تؤثر على الاستثمار فيها. فيما يلي أنواع العوامل التي يجب مراعاتها.

اعتبارات التسويق

سوق الألعاب هو الصناعة التي سيتم بيع لعبتك فيها. يشمل هذا السوق المتاجر التي يمكن للأشخاص شراء نسخ مادية من لعبتك منها والمتاجر عبر الإنترنت التي يمكن للأشخاص تنزيل لعبتك من عليها. من الضروري أن تفكر في الجمهور المستهدف وأنواع الألعاب المطلوبة حاليًا أو التي من المحتمل أن تكون مطلوبة. ويتعين عليك أيضًا التفكير في الأنظمة الأساسية المطلوبة حاليًا بين جمهورك المستهدف. ومن ثم، يجب عليك التفكير في نوع الجهاز (مثل وحدة التحكم في الألعاب) الذي ستستخدمه للعب لعبتك.

الاتجاهات

الاتجاه في سوق الألعاب هو نمط مبيعات يتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، يحدث اتجاه عندما تنمو مبيعات نوع معين من الألعاب أو نوع معين من وحدات التحكم في الألعاب أو تتخفض بمرور الوقت. وتشمل الاتجاهات الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يأتي:

- **اتجاهات الأنظمة الأساسية:** من المهم إلقاء نظرة على اتجاهات المبيعات للأنظمة الأساسية المختلفة، بما في ذلك جميع وحدات التحكم في الألعاب المختلفة. فإذا كانت شعبية وحدة التحكم في ألعاب معينة تتخفض ببطء، فقد يكون من الجيد التفكير في وحدة تحكم مختلفة تبدأ مبيعاتها في الزيادة.
- **اتجاهات النوع:** من المهم أن ننظر إلى اتجاهات الأنواع المختلفة. يجب عليك البحث عن الأنواع الشائعة حاليًا والناشئة.
- **اتجاهات الأجهزة:** من المهم إلقاء نظرة على اتجاهات الأجهزة المختلفة، مثل سماعات الرأس ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز. فإذا أظهرت الاتجاهات أن نوعًا معينًا من الأجهزة يزداد شعبيته، حينئذٍ سيتوقع المزيد من الأشخاص أن تكون الألعاب متوافقة مع هذه الأجهزة في المستقبل.
- **اتجاهات تحقيق الدخل:** يشير تحقيق الدخل إلى الطريقة التي يدفع بها اللاعبون مقابل استخدام لعبة أو محتوى وميزات إضافية. تشمل الخيارات فرض المبلغ الكامل على الأشخاص مقدمًا أو اللعب المجاني أو المدفوعات القائمة على الاشتراك. ويتعين عليك إلقاء نظرة على اتجاهات الدفع الحالية بين الأشخاص في جمهورك المستهدف ثم التفكير في أفضل استراتيجية. كما يتعين عليك تحقيق التوازن بين محاولة جذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص للعب لعبتك مع ضمان أن تحقق لعبتك الإيرادات التي يريدها المستثمرون.

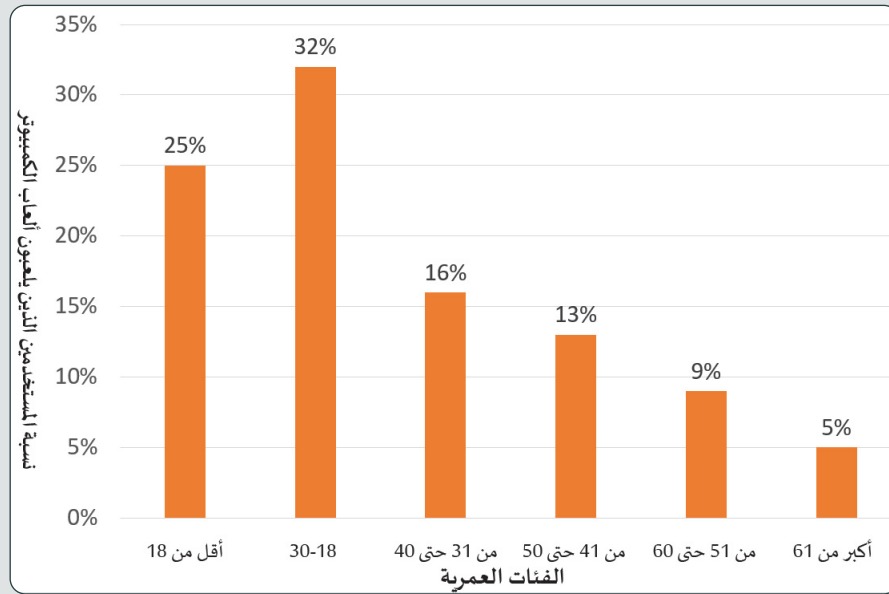
دراسة حالة

اقرأ السيناريو الخيالي بما في ذلك الرسوم البيانية الثلاثة. ثم ناقش الأسئلة في مجموعات.

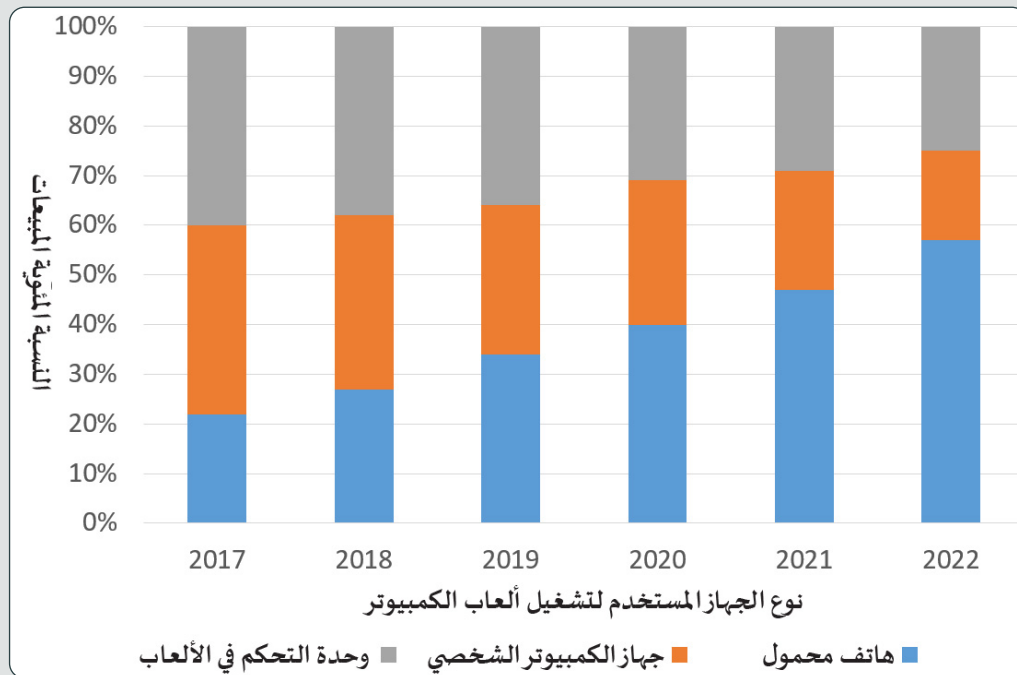
السيناريو

ترغب مصممة الألعاب في تصميم لعبة جديدة. وقبل القيام بذلك، طلبت من شركة أبحاث السوق البحث عن اتجاهات الألعاب الحالية. ومن ثم، ستستخدم مصممة الألعاب هذا البحث لاتخاذ قرارات بشأن نوع اللعبة التي يجب تطويرها ونوع التقنيات التي يجب استخدامها. وستقوم بذلك لضمان نجاح اللعبة قدر الإمكان. أنتجت شركة الأبحاث ثلاثة مخططات بيانية معلوماتية توضح النتائج التي توصلت إليها.

المخطط البياني 1: يوضح هذا المخطط البياني النسبة المئوية الحالية للفئات العمرية المختلفة التي تلعب ألعاب الحاسوب بنشاط.

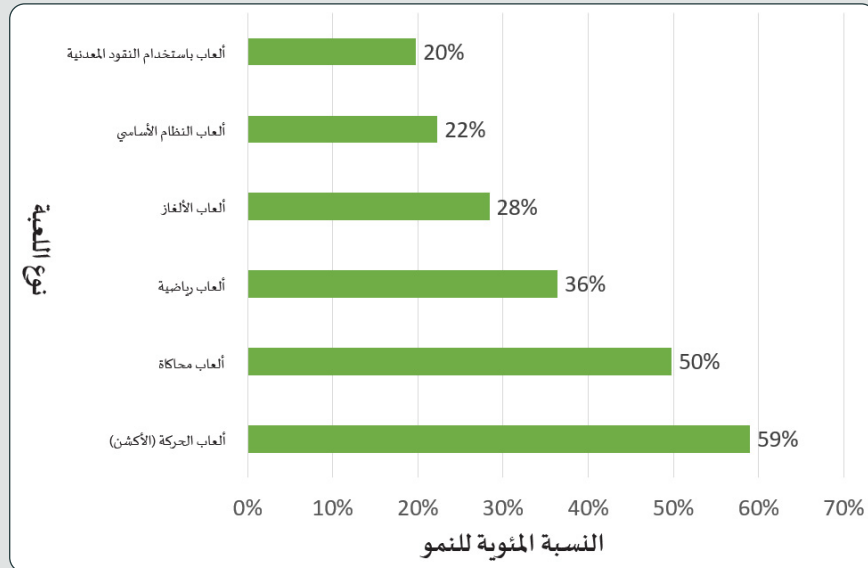


المخطط البياني 2: يوضح هذا المخطط البياني الاتجاهات في نمو أو انخفاض ألعاب وحدة التحكم وألعاب الحاسوب وألعاب الهاتف المحمول.



دراسة حالة (تتمة)

المخطط البياني 3: يوضح هذا المخطط البياني نمو كل نوع من أنواع الألعاب في العام الماضي.



الأسئلة

استخدم الاتجاهات الموضحة في المخططات البيانية الثلاثة للإجابة عن هذه الأسئلة.

- 1 ما نوع اللعبة التي من المرجح أن تكون ناجحة؟ ما الفئة العمرية ونوع الجهاز والنوع لهذه اللعبة؟
- 2 لماذا تعتقد أن هذا سيكون هو الحال؟
- 3 هل يمكنك التفكير في فكرة لعبة لنوع اللعبة التي وصفتها في السؤال 1؟

التكاليف

- تشير التكلفة إلى الأموال التي يجب إنفاقها من أجل تصميم اللعبة أو إنتاجها أو توزيعها. وقد تشمل التكاليف:
- **تكاليف التطوير:** سيحتاج الأشخاص المشاركون في إنشاء لعبتك إلى أجر مدفوع لهم مقابل الوقت الذي يقضونه في العمل عليها. وسيشمل هؤلاء الأشخاص المصممين ورسامي الرسوم المتحركة والمبرمجين ومهندسي الصوت والمختبرين.
 - **تكاليف الأجهزة والبرامج:** قد تحتاج إلى شراء برامج إضافية لإنشاء لعبتك. وقد يشمل ذلك برامج إنشاء الألعاب أو برامج تحرير الصوت أو برامج الرسوم المتحركة. وقد تحتاج أيضًا إلى شراء أجهزة إضافية مثل الميكروفونات لتسجيل التعليقات الصوتية.
 - **تكاليف الترويج:** يجب الإعلان عن اللعبة لزيادة الوعي بأنها متاحة. يمكن أن تتخذ العروض الترويجية شكل موقع ويب أو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أو إقامة فعالية خاصة أو إنشاء إعلان دعائي. ولذلك سيتعين عليك التفكير في مقدار تكاليف هذه العروض. يجب عليك أيضًا التفكير فيما إذا كان سيتم تنفيذ هذا العمل من قبل فريق التطوير أو ما إذا كنت ستدفع مقابل شركة أكثر تخصصًا لديها خبرة في الترويج.
 - **تكاليف التوزيع:** قد تتضمن عملية توزيع اللعبة على اللاعبين تكبد تكاليف. على سبيل المثال، إذا تم بيع اللعبة في المتاجر، فستحتاج إلى التفكير في تكاليف التوصيل إلى المتاجر. فإذا كانت اللعبة متاحة للتنزيل، فستحتاج على الأرجح إلى دفع رسوم عمولة لمتاجر التطبيقات.



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام الاتجاهات لاستخلاص النتائج، راجع الوحدة 2: نمذجة البيانات وجدول البيانات.

تفرد الفكرة

عند قيامك بعرض لعبتك، فأنت بحاجة إلى إقناع المستثمرين بأن لعبتك مختلفة عن ألعاب المنافسين وأنها تحتوي على بعض الميزات الفريدة. وقد يتضمن ذلك:

- كيفية استخدامك لميزات وآليات اللعب بطريقة فريدة
- مدى تفرد الشريط القصصي والشخصيات لديك
- مدى تفرد الأنماط المرسومة أو المرئية
- كيفية استخدامك للمؤثرات الصوتية والموسيقى بطريقة فريدة.

وجه التشابه مع الألعاب الأخرى

إن عملية الحصول على بعض الميزات الفريدة تعادل في أهميتها الحفاظ على اتساق بعض العناصر مع الألعاب المماثلة الأخرى.

ويرجع السبب في ذلك إلى أنه:

- سيتمكن اللاعبون من الحصول على فكرة عن شكل اللعبة بناءً على ألعاب أخرى مماثلة لعبوها.
- يتوقع اللاعبون أن تحتوي الألعاب على ميزات مشتركة، وبالتالي فإن الاحتفاظ ببعض هذه الميزات يخلق الألفة والراحة.
- كما سيسمح للمستخدم بتعلم كيفية استخدام اللعبة بشكل أسرع (إذا كان بالفعل على دراية ببعض الميزات).

النشاط



في النشاط السابق في نتائج التعلم هذا، قمت بإنشاء نموذج أولي للمستوى الأول من لعبة فروت تشيس. قم بإنتاج عرض تقديمي يحتوي على خمس شرائح مختلفة ستستخدمها لعرض هذه اللعبة على المستثمرين. احرص على تضمين ما يلي:

- الشريحة رقم 1: تفاصيل فنية مناسبة عن لعبتك.
- الشريحة رقم 2: الميزات الرئيسية التي استخدمتها.
- الشريحة رقم 3: اعتبارات أوسع مثل مسائل التسويق والاتجاهات والتكاليف (تأكد من عرضها بطريقة إيجابية لدفع المستثمرين للاستثمار في لعبتك).
- الشريحة رقم 4: كيفية تطويرك لميزات فريدة تختلف عن الألعاب الأخرى.
- الشريحة رقم 5: مدى استفادتك من الميزات الشائعة في ألعاب الحاسوب.

إعادة استخدام المحتوى

عندما تقوم بعرض اللعبة الخاصة بك، يتعين عليك تحديد المحتوى الذي ستعرضه للمستثمرين المحتملين. لذلك قد تحتاج إلى إعادة استخدام المحتوى باستخدام نسخة مختصرة لجانب واحد من لعبتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مشهد واحد فقط من المشاهد السينمائية أو استخدام شخصية واحدة أو اثنتين فقط لإظهار طريقة اللعب.

قد يرغب المستثمرون في رؤية تصميمات بديلة. على سبيل المثال، قد يرغبون في رؤية الشخصيات التي قمت بإنشائها بألوان مختلفة أو على خلفيات مختلفة. لذلك يجب أن تفكر في إعادة استخدام الأصول التي أنشأتها بالفعل لإظهار خيارات التصميم البديلة لجمهورك وسبب قرارك برفضها.

نقل المعنى

عندما تنتقل المعنى، فإنك تعبر عن أهمية شيء ما لشخص ما. ويتضمن نقل المعنى استخدام المعلومات ومهارات الاتصال الجيدة لضمان فهم الشيء من قبل الأشخاص الآخرين أو الجمهور. عند نقل المعنى إلى الجمهور، يجب مراعاة المسائل الآتية:

التواصل الكتابي

أحرص على ما يأتي:

- ✓ استخدام لغة واضحة يمكن للجمهور فهمها. مراعاة وضع المعلومات التقنية في قسم منفصل، مثل الملحق.
- ✓ استخدام الفقرات والعناوين والعناوين الفرعية لتنظيم كتابتك.
- ✓ استخدام التعداد النقطي والقوائم المرقمة لتسهيل استيعاب المعلومات.
- ✓ التأكد من أن كل قسم من المستند المكتوب يعتمد على القسم السابق.
- ✓ إجراء التدقيق الإملائي والنحوي لأن الأخطاء يمكن أن تشتت انتباه القارئ عن المعنى المقصود.

التواصل الشفهي

أحرص على ما يأتي:

- ✓ التحدث بوضوح للتأكد من أن الجمهور يمكنه سماع ما تقوله.
- ✓ التحدث ببطء لمنح جمهورك الوقت لفهم ما تقوله.
- ✓ استخدام لغة الجسد وتعبيرات الوجه والإيماءات الإيجابية والمفتوحة.
- ✓ الإنصات إلى جمهورك؛ إذا طرحوا أسئلة تأكد من الإجابة عن السؤال الذي طرحوه.
- ✓ الانتباه إلى الإشارات غير اللفظية من الجمهور التي تشير إلى عدم فهمهم شيء.

الأصول المرئية

- هذا يعني نقل المعلومات بطريقة مرسومة، على سبيل المثال، باستخدام صورة أو رسم بياني أو مخطط بياني أو رسم متحرك أو فيديو. غالبًا ما يتم استخدام الأصول المرئية لدعم التواصل الكتابي أو الشفهي. عند استخدام الأصول المرئية تأكد من الآتي:
- ✓ عدم استخدامها إلا إذا كانت تضيف قيمة إلى ما تقوله.
 - ✓ إنها تعزز الرسالة التي تحاول إيصالها.
 - ✓ إنها واضحة (تذكر أن تفسيرها يختلف باختلاف الأشخاص).
 - ✓ إمكانية وصول الجمهور المستهدف إليها.

النغمة واللغة

- تشير النغمة واللغة إلى نمط الكلام أو الكتابة. ويمكن أن يكون ل كليهما تأثير في كيفية تفسير المعلومات. عندما تقوم بعرض اللعبة، يمكنك التأكد من أنك تستخدم النغمة واللغة الصحيحة عبر القيام بما يأتي:
- استخدام كلمات واضحة وسهلة الفهم: إذ سيضمن ذلك أن يتمكن جمهورك من فهم ما تحاول قوله.
 - التحدث بشكل إيجابي عن لعبتك: ركز عرضك على الجوانب الإيجابية وتجنب استخدام اللغة السلبية لأن ذلك قد يخلق بيئة معادية.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: القيادة:

- المسؤولية.
- التواصل الفعال.
- العرض الذاتي.



موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن إعداد المعلومات للجمهور، راجع الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات.

- **التحدث بشغف عن لعبتك:** على سبيل المثال، تحدث بحماس لتظهر للجمهور أن لديك اهتمامًا حقيقيًا بنجاح لعبتك.
- **زيادة درجة صوتك وتقليلها:** على سبيل المثال، يمكنك رفع درجة صوتك لإظهار حماسك ثم استخدام درجة أقل عند إعطاء معلومات مهمة.
- **زيادة وخفض الوتيرة التي تتحدث بها:** على سبيل المثال، يمكنك التحدث بشكل أسرع لخلق شعور بالإثارة والتحدث ببطء أكثر لحث الناس على التفكير.



مراجعة ما تعلمته

- 1 صف المقصود بمصطلح "النموذج الأولي".
- 2 اذكر خمسة أشياء يجب تضمينها في النموذج الأولي للعبة الحاسوب.
- 3 صف فائدتين واثنين من العيوب لاستخدام العروض التقديمية الرسمية لنقل المعلومات.
- 4 صف فائدتين واثنين من العيوب لاستخدام تقارير الأعمال لنقل المعلومات.
- 5 اشرح ثلاث تكاليف محتملة تدخل في تصميم وإنشاء وبيع لعبة حاسوب.

نشاط التقييم نتائج التعلم (ج)

لعبة "بي أون تايم"

في نهاية نتائج التعلم (ب)، قمت بإنتاج تصميمات للعبة تسمى "بي أون تايم". لقد صممت اللعبة عبر إنشاء مخطط انسيابي ورمز زائف ومجموعة من لوحات القصة.

ويجب عليك الآن إنتاج نسخة أولية من هذه اللعبة. يجب أن يعطي النموذج الأولي لشركة تطوير الألعاب فكرة عن الشكل الذي ستبدو عليه لعبتك، بما في ذلك:

- الأنماط المرئية المستخدمة.
- آليات التحكم المستخدمة.
- آلية التسجيل المستخدمة.

يجب أن يعرض النموذج الأولي الخاص بك فقط منطقة واحدة من لعبتك، مثل مستوى واحد أو غرفة واحدة.

أنشطة التقييم

نتائج التعلم (أ) و(ب) و(ج)

نقطة مراجعة

التعزيز

- حدد الميزات وتقنيات الألعاب المستخدمة ومدى تأثيرها على النمط واللعب وتجربة المستخدم.
- اشرح خصائص الجمهور المستهدف، مثل العمر والاهتمامات واعتبارات إمكانية الوصول. اشرح كيف تؤثر هذه الخصائص على تصميم اللعبة.
- سجل الأصول التي تخطط لاستخدامها. يجب أن يتضمن ذلك معلومات حول مكان العثور على المصادر الأصلية وتفاصيل أي أدوات تحرير ستكون مطلوبة.
- قم بإنشاء مخططات انسيابية ورمز زائف لتخطيط القواعد المنطقية لمستوى واحد في لعبتك.
- تأكد من اختبار النموذج الأولي الخاص بك بالكامل واختبار العديد من المجموعات المختلفة من مدخلات المستخدم التي يمكنك التفكير فيها. يجب عليك التأكد من موثوقية لعبتك وأنها تعمل بكامل طاقتها.
- اختبر النموذج الأولي الخاص بك مع بعض المستخدمين النهائيين المحتملين. اطلب منهم تزويدك بالتعليقات التي يمكنك استخدامها أثناء العرض.

التحدي

- اختر مجموعة واسعة من الألعاب المختلفة التي تغطي مجموعة من ميزات الألعاب وتقنيات الألعاب، التي تستهدف جماهير مختلفة.
- قم بتقييم مدى فاعلية ميزات وتقنيات اللعبة في تلبية توقعات المستخدم.
- ناقش مزايا الميزات والتقنيات المختلفة المستخدمة وعيوبها.
- قم بإنشاء مخططات انسيابية ورمز زائف لتخطيط القواعد المنطقية لجميع مجالات لعبتك.
- قم بتبرير اختيارات التصميم الخاصة بك وسبب ملاءمتها لمتطلبات اللعبة والجمهور والغرض منها.
- استخدم لغة مقنعة في اتصال رسمي لإقناع المستثمرين بالاستثمار في لعبة الحاسوب الخاصة بك.

نشاط التقييم: نتائج التعلم

(أ) و(ب) و(ج)

مقدمة

الآن بعد أن قمت بتغطية جميع الموضوعات في هذه الوحدة، يتعين عليك إظهار فهمك لطريقة استخدام الميزات المختلفة لألعاب الحاسوب لتلبية توقعات المستخدمين. كما يتعين عليك أيضًا إظهار فهمك لمزايا وعيوب تقنيات الألعاب المختلفة. ومن ثم، سيتعين عليك إنتاج مجموعة من المستندات لتصميم المتطلبات المنطقية والمرئية للعبة من اختيارك. وأخيرًا، يجب عليك استخدام هذه التصميمات لإنتاج نموذج أولي من لعبتك وإنتاج مواد دعم لعرض اللعبة على مجموعة من المستثمرين المحتملين.

تابع	نتائج التعلم	(أ) و(ب) و(ج)
السيناريو أنت تتقدم لوظيفة كمصمم ألعاب مبتدئ. وكجزء من عملية التقديم، تود شركة تطوير الألعاب أن تقوم بإنتاج: • مستند مكتوب يوضح فهمك لكيفية تلبية ألعاب الحاسوب لتوقعات المستخدم • فكرة لعبة حاسوب جديدة • وثائق تصميم مناسبة لإظهار المظهر المنطقي والمرئي لفكرة لعبتك • نموذج أولي للعبتك • وثائق داعمة لعرض فكرة لعبتك على الشركة.		

نصائح
• تأكد من اختيار ثلاث ألعاب مختلفة على الأقل لثلاثة أجهزة مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك اختيار لعبة ألغاز لجهاز محمول ولعبة سباق لجهاز حاسوب شخصي ولعبة تقمص الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت لوحدة تحكم الألعاب. • تأكد من تحديد مدى ملاءمة الألعاب لعمر الجمهور المستهدف واهتماماته واعتبارات إمكانية وصولهم المحتملة. • ادمج حجتك بلقطات شاشة مشروحة مختلفة. ذلك أنه أن تساعد هذه اللقطات في شرح الميزات المختلفة ومدى فاعلية استخدامها لتلبية توقعات المستخدم.

نشاط التقييم	نتائج التعلم	(أ)
المهمة 1: الوقت المقترح 3 ساعات. البحث عن ألعاب الحاسوب اختر ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من ألعاب الحاسوب لثلاثة أجهزة مستهدفة مختلفة. • يمكن أن تشمل الأنواع المختلفة التي تختارها الألغاز والمحاكاة والنظام الأساسي والحركة وألعاب تقمص الأدوار وألعاب تقمص الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والألعاب باستخدام النقود المعدنية والرياضة والسباق. • تشمل الأجهزة المستهدفة المختلفة التي يمكنك اختيارها أجهزة الحاسوب الشخصية ووحدات التحكم في الألعاب والأجهزة المحمولة والأنظمة الأساسية المستندة إلى الويب. يجب أن يتضمن تقييمك لكل لعبة ما يأتي: • التوقعات المعقولة بالنسبة للمستخدم من اللعبة. • كيفية استخدام ميزات اللعبة المختلفة لتلبية توقعات المستخدم المختلفة. • مزايا ميزات اللعبة المختلفة وعيوبها. • كيفية استخدام التقنيات المختلفة في اللعبة ومدى استخدامها (على سبيل المثال، وحدات التحكم في الإدخال والإخراج واتصالات البيانات والتخزين).		

معايير التقييم	نتائج التعلم	(أ)
النجاح	التفوق	الامتياز
نتائج التعلم (أ): التحقق من كيفية تلبية ألعاب الحاسوب لتوقعات المستخدم		
A.P1 وصف كيف تلبي ميزات ألعاب الحاسوب توقعات المستخدمين. A.P2 شرح مزايا وعيوب تقنيات الألعاب المستخدمة في الألعاب المحددة.	A.M1 تقييم فاعلية ألعاب الحاسوب في تلبية توقعات المستخدم.	A.D1 تقييم فاعلية ألعاب الحاسوب في تلبية توقعات المستخدم.

نصائح

- تأكد من أن متطلباتك موجزة وواضحة ومحددة جداً.
- ويجب أن تحاول تقسيمها إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء المختلفة.
- وهذا يعني أنك ستتمكن من تخطيط القواعد المنطقية لكل جزء على حدة.
- عند اختيار ألوان مختلفة، تأكد من اختيار الألوان المناسبة التي لا تتعارض مع بعضها. ويجب عليك استخدام عجلة الألوان للتحقق من أن الألوان التي تختارها تكمل بعضها البعض.
- تأكد من مراعاة متطلبات إمكانية الوصول للجمهور المحتمل. على سبيل المثال، فكر في المستخدمين الذين قد يعانون من ضعف البصر أو المستخدمين الذين يعانون من ضعف الوظائف الحركية.
- فكر في كيفية تكييف لعبتك لتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين.

(ب)

نتاج التعلم

نشاط التقييم

المهمة 2: الوقت المقترح 7 ساعات

تصميم فكرة لعبتك

يتعين عليك إنتاج فكرة للعبة حاسوب جديدة. ويمكنك اختيار النوع والجمهور المستهدف، وفي الوقت نفسه يجب عليك التأكد من أن لعبتك تحتوي على أفكار فريدة. يجب عليك إنتاج ما يلي.

- 1 نظرة عامة على متطلبات اللعبة، بما في ذلك الجمهور والغرض من اللعبة.
- 2 تصميم القواعد المنطقية في لعبتك. يمكنك اختيار القيام بذلك باستخدام المخططات الانسيابية أو الرمز الزائف. يجب عليك إظهار:
 - القواعد المنطقية لآليات اللعبة
 - القواعد المنطقية لمدخلات المستخدم وكيفية تأثيرها على ما يحدث في اللعبة
 - القواعد المنطقية للشريط القصصي الخاص باللعبة.
- 3 مجموعة من لوحات القصة لإظهار الشكل الذي ستبدو عليه اللعبة. يجب أن تُظهر:
 - الشكل الذي ستبدو عليه مقدمة اللعبة.
 - طريقة عرض تعليمات اللعبة.
 - طريقة تطوير الشريط القصصي أثناء اللعبة.
 - الشكل الذي ستبدو عليه المشاهد السينمائية.

يجب عليك التأكد من أن لوحات القصة الخاصة بك تتميز بالاستخدام المناسب لأنظمة الألوان وأدلة الأنماط والموسيقى الخلفية.

4 جدول الأصول لعرض الأصول التي سيتم استخدامها، بالإضافة إلى ملخص لأي تحرير أو معالجة يتطلبها كل أصل. ويجب أن تشير بوضوح إلى أي أدونات ستكون مطلوبة قبل استخدام الأصول أو تحريرها. يجب أن توفر وثائق التصميم الخاصة بك تفاصيل كافية حتى يتمكن مصمم الألعاب من استخدامها لإنشاء فكرة لعبتك بأقل قدر من الصعوبة.

يجب كتابة جميع العناصر الأربعة بطريقة معينة، باستخدام أي برامج/أدوات ترى أنها مناسبة.

(ب)

نتاج التعلم

معايير التقييم

الامتياز	التفوق	النجاح
	نتاج التعلم (ب): تصميم لعبة حاسوب استجابةً إلى متطلبات محددة	
B.D2 إنتاج تصميمات فنية ومرئية شاملة للألعاب الحاسوب.	B.M2 إنتاج تصميمات فنية ومرئية مفصلة وفعالة للألعاب الحاسوب.	B.P3 إنتاج تصميمات فنية أساسية للألعاب الحاسوب. B.P4 إنتاج تصميمات بصرية أساسية للألعاب الحاسوب.

استكشف المزيد

فكر في بيئة تطوير اللعبة التي استخدمتها لإنشاء النموذج الأولي الخاص بك. ما القيود التي واجهتها عند استخدام هذا البرنامج لإنشاء لعبتك؟ ابحث عن البيانات البديلة التي يمكنك استخدامها للتغلب على هذه القيود.

نشاط التقييم

نتاج التعلم

(ج)

المهمة 3: الوقت المقترح 10 ساعات

تطوير نموذج أولي وعرض فكرة لعبتك

1 باستخدام بيئة تطوير اللعبة المناسبة، قم بإنتاج نموذج أولي من لعبتك. لا يلزم أن تكون هذه اللعبة كاملة، ومع ذلك، يجب أن تسمح لمستخدم الاختبار بلعب منطقة واحدة على الأقل، مثل مستوى واحد.

يجب أن يعطي النموذج الأولي الخاص بك شركة تطوير اللعبة فكرة عن الشكل الذي سيتبدو عليه لعبتك إذا كانت ستدخل مرحلة الإنتاج الكامل. ويجب أن يسمح لهم باتخاذ قرارات بشأن وضع اللعبة في مرحلة الإنتاج الكامل أم لا.

يجب أن يُظهر النموذج الأولي الخاص بك بوضوح النمط والغرض وآليات اللعبة التي قررت استخدامها.

2 وبمجرد الانتهاء من النموذج الأولي الخاص بك، يجب عليك اختياره مع مستخدم الاختبار. من المفترض أن يسمح لك هذا الإجراء بالحصول على تعليقات مفيدة عن لعبتك.

3 وبمجرد اكتمال النموذج الأولي الخاص بك، سيتعين عليك بعد ذلك إنتاج مواد دعم مناسبة. قد يشمل ذلك عرضًا تقديميًا رسميًا أو تقرير عمل لإقناع شركة تطوير الألعاب بمواصلة تطوير اللعبة.

يجب أن تستخدم مواد الدعم التي اخترتها النغمة واللغة الصحيحة لإقناع الشركة بوضع اللعبة في مرحلة الإنتاج الكامل.

يجب أن تتضمن مواد الدعم الخاصة بك المعلومات التالية:

- مجموعة مختارة من التفاصيل الفنية حول اللعبة ترغب الشركة في اكتساب فهم أساسي للجوانب التقنية للعبة.
- الميزات الرئيسية للعبة. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات تفاصيل عن نوع اللعبة والأنماط الرسومية وميزات اللعب والآليات ونموذج التفاعل ومنظور اللاعب و/أو أجهزة الإدخال/الإخراج الخاصة بها.
- اعتبارات أوسع قد تؤثر في قرار الشركة. يمكن أن يشمل ذلك اعتبارات السوق الحالية والاتجاهات والتكاليف التي قد تؤثر في ما إذا كان المستثمرون يدعمون لعبتك.
- قم بتضمين تفاصيل حول كيفية قيامك بتطوير الميزات الفريدة للعبة الخاصة بك، وما جوانب لعبتك المشابهة للألعاب الأخرى.

نصائح

- تأكد من الاستفادة من الأنماط المرئية الفعالة والأصليّة وآليات التحكم وتكامل الأصول. سيرغب المستثمرون في رؤية لعبتك مختلفة عن الألعاب المتوفرة حاليًا في السوق.
- تأكد من اختبار النموذج الأولي الخاص بك بالكامل عن طريق اختباره مع المستخدمين النهائيين المحتملين. وتأكد من أنه يعمل بشكل سليم وأن جميع ميزاته تظهر وتعمل على النحو الذي تريده.
- تأكد من تحديد أجزاء المعلومات الفنية التي تقوم بتضمينها والأجزاء التي تتجاهلها بعناية. فكر جيدًا فيما إذا كانت المعلومات التي تختارها ستربك الجمهور أو تعزز العرض الذي تقدمه.
- تأكد من استخدام لغة واضحة يمكن أن يفهمها الجمهور. واستخدم الفقرات والعناوين والعناوين الفرعية والتعداد النقطي والقوائم المرقمة لتنظيم كتابتك وتسهيل استيعابها. وقم بإجراء التدقيق الإملائي والنحوي، حيث يمكن أن تتسبب الأخطاء في تشتيت انتباه القارئ عن المعنى والرسالة المقصودة.

المهارات

- المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري: الاهتمام الفكري والفضول

معايير التقييم

نتاج التعلم

(ج)

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم (ج): تقديم تصميمات ألعاب الحاسوب لجمهور مختلفة		
C.P5 إنتاج نموذج أولي للعبة الأساسية.	C.M3 عرض فكرة اللعبة على جمهور تقني، مع الاستفادة بشكل فعال في الغالب من التواصل الرسمي، إلى جانب عرض نموذج أولي فعال بشكل أساسي للعبة.	C.D3 عرض فكرة اللعبة على جمهور تقني يستفيد بشكل مقنع من التواصل الرسمي الشامل، إلى جانب عرض نموذج أولي مقنع وفعال للعبة.
C.P6 توصيل فكرة لعبتك إلى جمهور تقني باستخدام طريقة مناسبة.		